데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

한국수자원공사

물환경처
2022-WR-PR-415-2091
M210006
Final Report

데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구(2차년도)

A study on advanced HABs monitoring for data-based scientific water management (2nd year)

데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구(2차년도)

2023. 1.

K water 한국수자원공사

데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안(2차년도)

A study on advanced HABs monitoring for data-based scientific water management (2nd year)

23. 1.

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 환경에너지본부 물환경처에서 수행한 “데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2023. 1. 30.

연구책임자 :	물환경처	수석위원	이 희 숙
연구수행자 :	물환경처	선임위원	박 연 정
	물환경처	선임위원	윤 석 제
	물환경처	선임연구원	최 정 규
겸직연구원 :	물환경안전처	책임위원	김 민 정
	물환경안전처	실무직	이 은 정
	경남서부권지사	환경 3급	박 별 님
	경남서부권지사	환경 5급	염 석 란
	충북지역협력단	환경 4급	신 희 욱
	충북지역협력단	시설운영직 6급	이 주 환
	한강유역관리처	시설운영직 6급	이 가 람
	팔당권지사	실무직	권 태 희
위촉연구원 :	물환경처	위촉연구직	정 효 성
자문	중앙대학교	교수	윤 성 일

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="13">1. 연구 총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: 2022-WR-RR-415-2091]</td><td colspan="3">[과제번호: M210006]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구(2차년도)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">물환경처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이희숙</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물환경처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 1 . ~ 2022. 12.
(총 12개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>113,000(천원)
(`22.1~`22.12)</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td></td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>수자원-생명이 숨쉬는 물환경-윗물-댐-하류까지 통합 물환경 관리</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">13명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">ㅇ조류종(속, 강)별 마커 피그먼트(Marker Pigment Analysis) 분석 기법 개발
ㅇ이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구
ㅇ녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">ㅇ조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발
- 배양체를 활용한 담수성 식물플랑크톤의 지표색소 초기값 업데이트
- CHEMTAX 분석을 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석
ㅇ이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구
- 신규 제작한 라이브러리 및 필터의 정성평가
- 분류 파라미터를 활용한 촬영입자의 단위세포별 정량계수화
ㅇ녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구
- Amplicon Sequencing을 활용한 원핵생물 군집분석
- Real-time PCR을 활용한 독성 유해남조류 분석
ㅇ실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토
- 마커 피그먼트, 이미지, 분자생물학적 방법의 활용 및 검토</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="5">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류 (중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...</td></tr>
<tr><td colspan="9">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="4">◦기 술 명 :

◦기술특성 :</td><td colspan="5">◦기술의 완성도
기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),
개발연구단계 ( )
기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )

◦기술 수명주기
기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )
기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )
기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="9">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td rowspan="3">① 공사현장 정보</td><td>공사명</td><td>공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">② 공사 현장별 적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A-B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)</td><td colspan="2">적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)[1])</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)[1])</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)[1])</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
차세대 염기서열 분석법 등을 활용한 댐·하천의 남조류 군집 분석	한국환경 유전자학회	한국환경 유전자 학회	2022

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구(2차년도)

2. 연구기간

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. 연구목적

데이터 기반의 과학적 물관리를 위한 신속하고 정확한 조류 모니터링 기술 개발로 신속 의사결정 지원 및 시스템 구축

4. 연구내용

가. 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발
- 배양체를 활용한 담수성 식물플랑크톤의 지표색소 초기값 업데이트
- CHEMTAX 분석을 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석

나. 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구
- 신규 제작한 라이브러리 및 필터의 정성평가
- 분류 파라미터를 활용한 촬영입자의 단위세포별 정량계수화

다. 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구
- Amplicon Sequencing을 활용한 원핵생물 군집분석
- Real-time PCR을 활용한 독성 유해남조류 분석

라. 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토
- 마커 피그먼트, 이미지, 분자생물학적 방법의 활용 및 검토

5. 연구결과

가. 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발

- 배양체를 활용한 담수종 마커 피그먼트 분석

  : 녹조류 4종, 남조류 12종, 규조류 1종의 지표색소 분석으로 담수성 식물플랑크톤에 대한 초기 색소비 마련

- CHEMTAX를 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석

  : 현장시료의 우점종과 해당 지표색소 농도의 경향이 비슷한 것을 확인하였으며 참고문헌의 초기 색소비에 비해 본 연구에서 마련한 초기 색소비의 분석결과가 더 유사한 것을 확인

나. 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구

- 추가 라이브러리 구축 및 필터 제작

  : *Synedra* 1속 라이브러리 업데이트(5,355장) 및 *Pseudanabaena* 1속(260장)의 신규 라이브러리 구축 및 필터 생성

  : 정확도 및 오차율의 계산으로 정확도가 향상된 것을 확인

- 세포수 산출을 위한 유해남조류 분류 파라미터 선정

  : 단위부피 및 단위세포비를 구하고, 유해남조류별 FlowCam 파라미터를 선정하고 세포수를 산정하여 조기 알람으로써의 활용 가능성 확인

다. 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구

- 분자생물학적 군집 분석과 현미경 분석 비교

  : 현미경으로 관찰되지 않는 미소 플랑크톤을 포함한 모니터링 방법으로 제안

- Real-time PCR 분석을 활용한 남조류 및 독성 유해남조류 분석

  : 독소생성 미소 플랑크톤의 모니터링이 가능하나 독소가 검출되지 않은 지점에서도 독성 남조류의 copy 수가 높게 나타남

라. 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토

- 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 적용

  : 본 연구에서 마련한 색소비 분석과 현미경 분석 결과를 비교한 결과, 현장시료의 우점종과 해당 지표색소 농도의 경향이 참고문헌의 초기 색소비 기반 분석보다 유사한 것을 확인

- 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 적용

  : 사상체 형태를 갖는 입자의 세포수 과대평가 및 오분류에 대한 해결책 필요

- 분자생물학적 분석기법을 활용한 독성 남조류 발생특성 규명

  : *Microcystis* 속 중 독성을 가진 종에 대한 분석을 통한 세포수와 독소 농도간의 상관관계 규명

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A study on advanced HABs monitoring for data-based scientific water management (2nd year)

2. Research Period

2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31

3. Objective of Research

Rapid decision-making support and system establishment by developing fast and accurate algae monitoring technology for data-based scientific water management

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Development of marker pigment analysis technique for each algae species(genus, class)
- Updated initial values of diagnostic pigments of freshwater phytoplankton using cultures
- Marker pigment analysis *in situ* using CHEMTAX analysis

(2) Research on the improvement of algae analysis automation technology such as images
- Comparison of accuracy and error rate of added libraries and filters
- Quantitative quantification of each unit cell of photographed particles using classification parameters

(3) Molecular biological research to identify mechanisms of algal blooms
- Cluster analysis of prokaryotes using Amplicon Sequencing
- Analysis of toxic HABs using Real-time PCR

(4) Review the usability of the analysis method with Test-bed
- Utilization and review of marker pigments, images, and molecular biological methods

5. Research Result

(1) Development of marker pigment analysis technique for each algae species(genus, class)
- Analysis of marker pigments of freshwater phytoplankton using cell culture
: Preparing the initial pigment ratio for freshwater phytoplankton by analyzing

diagnostic pigments of 4 species of green algae, 12 species of cyanobacteria, and 1 species of diatom

- Marker pigment analysis in situ using CHEMTAX analysis

: It was confirmed that the tendency of the concentration of the dominant species of the field sample and the corresponding diagnostic pigment concentration was similar, and the analysis results of the initial pigment ratio prepared in this study were more similar to the initial pigment ratio of the reference(Schlüter *et al.*, 2006).

(2) Research on the improvement of algae analysis automation technology such as images

- Building additional libraries and creating filters

: Updated for new libraries and filters of *Synedra* (1 genera, 5,355) and *Pseudanabaena*(1 genera; 260)

: Confirmed the accuracy improvement by calculating the accuracy and error rate

- Selection of HABs classification parameters for cell count calculation

: Determined the unit volume and unit cell ratio, select flowcam parameters correlated with each harmful cyanobacteria, and check the possibility of using it as an early alarm

(3) Molecular biological research to identify mechanisms of algal blooms

- Comparison of molecular biological community analysis and microscopic analysis

: Proposed as a monitoring method including picoplankton invisible under a microscope

- Analysis of toxic HABs using Real-time PCR

: It is possible to monitor toxin-producing picoplankton, but the number of copies of toxic blue-green algae is high even at the point where no toxin is detected

(4) Review the usability of the analysis method with Test-bed

- Application of marker pigment analysis technique for each algae species (genus, class)

: As a result of the initial pigment ratio-based analysis prepared in this study, it was confirmed that the tendency of the dominant species of the field sample and the concentration of the corresponding indicator pigment was similar to that of the initial pigment ratio-based analysis of the reference(Schlüter *et al.*, 2006).

- Application of algae analysis automation technology such as image

: A solution to the overestimation and misclassification of cell counts of filamentous particles is needed.

- Identification of toxic blue-green algae occurrence characteristics using molecular biological analysis techniques

: Investigation of correlation between cell number and concentration of microcystin by analysis of toxic Microcystis

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· x
표 목 차 ····· xii
그림목차 ····· xiv

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구배경 ····· 1
1.1.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발 ····· 1
1.1.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ····· 4
1.1.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구 ····· 7
1.2 연구내용 및 범위 ····· 14

제 2 장 재료 및 방법 ····· 15
2.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발 ····· 15
2.1.1 배양체를 활용한 담수종 마커 피그먼트 분석법 제시 ····· 15
2.1.2 CHEMTAX를 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석 ····· 18
2.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ····· 21
2.2.1 추가 라이브러리 구축 및 필터 제작 ····· 21
2.2.2 분류 파라미터 선정을 활용한 세포수 산출 ····· 26
2.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구 ····· 27
2.3.1 분자생물학적 군집 분석과 현미경 분석 비교 ····· 27
2.3.2 Real-time PCR 분석을 활용한 남조류 및 독성 유해남조류 분석 ····· 29
2.4 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토 ····· 32
2.4.1 조사 개요 ····· 32
2.4.2 조사 방법 ····· 32

제 3 장 연구결과 ····· 34
3.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발 ····· 34
3.1.1 배양체를 활용한 담수종 마커 피그먼트 분석 ····· 34
3.1.2 CHEMTAX를 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석 ····· 36

3.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ····· 45
3.2.1 추가 라이브러리 구축 및 필터 제작 ····· 45
3.2.2 세포수 산출을 위한 유해남조류 분류 파라미터 선정 및 분석 ····· 46
3.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구 ····· 49
3.3.1 분자생물학적 군집 분석과 현미경 분석 비교 ····· 49
3.3.2 Real-time PCR 분석을 활용한 남조류 및 독성 유해남조류 분석 ····· 57
3.4 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토 ····· 60
3.4.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 적용 ····· 60
3.4.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 적용 ····· 66
3.4.3 분자생물학적 분석기법을 활용한 독성 남조류 발생특성 규명 ····· 67

제 4 장 결 론 ····· 68

참 고 문 헌 ····· 70

표 목 차

표 1. 1. 현미경 및 CHEMTAX에 의한 식물플랑크톤 군집 구성 (Yu *et al.*, 2021) 2
표 1. 2. 국내 기관별 FlowCam 구입 및 활용 현황(2022년 기준) ····· 5
표 1. 3. FlowCam을 활용한 조류 세포 정량계수 알고리즘 개발, K-water(2018-2019) ····· 6
표 1. 4. 식물플랑크톤 모니터링을 위한 분류군별 마커 유전자 (Leliaert *et al.*, 2014) ····· 10
표 1. 5. 연도별 연구목표 및 내용 ····· 14
표 2. 1. 분석한 배양체 목록('21년) ····· 15
표 2. 2. 분석한 배양체 목록('22년) ····· 15
표 2. 3. 식물플랑크톤 지표색소를 분석하기 위해 사용한 HPLC 분석 조건 17
표 2. 4. HPLC 분석에 사용되는 이동상 용매의 농도구배 조건 ····· 17
표 2. 5. CHEMTAX 프로그램 사용 방법 예시 ····· 18
표 2. 6. FlowCam 배율별 운영 조건 ····· 21
표 2. 7. 라이브러리 제작 과정 ····· 21

표 2. 8. 필터 제작 과정 ····· 24
표 2. 9. 채수지점 위치정보 ····· 27
표 2. 10. 16S rRNA V3-V4 영역 primer 염기서열 ····· 27
표 2. 11. J16S rDNA 메타지놈 시퀀싱 fasta format raw data ····· 28
표 2. 12. 4X Oligo 혼합물 조성 ····· 29
표 2. 13. Real-time PCR 분석을 위한 시료 조성 ····· 29
표 2. 14. Real-time PCR 반응 조건 ····· 29
표 3. 1. 동정한 식물플랑크톤의 지표색소 목록 ····· 34
표 3. 2. 식물플랑크톤 배양체의 지표색소 농도 ····· 35
표 3. 3. CHEMTAX용 식물플랑크톤의 군집별 초기 상대 비 값 비교 ····· 35
표 3. 4. Y 취수장의 HPLC 결과 크로마토그래프(6월) ····· 40
표 3. 5. Y 취수장의 HPLC 결과 크로마토그래프(7월) ····· 41
표 3. 6. Y 댐과 D 댐의 HPLC 결과 크로마토그래프 ····· 42
표 3. 7. 조류종별 현미경 측정 분석결과(평균) ····· 46
표 3. 8. 유해남조류 분류 파라미터와 단위부피 및 단위세포비 ····· 46
표 3. 9. FlowCam 측정 세포수와 현미경 세포수 비교 그래프(*Microcystis* 속) ····· 47
표 3. 10. FlowCam 측정 세포수와 현미경 세포수 비교 그래프(*Aphanizomenon* 속) ····· 48
표 3. 11. DADA2 분석 후 meta data ····· 50
표 3. 12. 각 시료의 상대빈도 ····· 50
표 3. 13. 독성 남조류 및 조류독소 농도 ····· 59
표 3. 14. 각 지점별 HPLC 결과 크로마토그래프 ····· 65

그 림 목 차

그림 1. 1. 현미경 관찰, 생체량, CHEMTAX 분석의 상대적 기여도 비교 ····· 3
그림 1. 2. 두 분석법 간의 식물플랑크톤 상대적 기여도 관계 ····· 3
그림 1. 3. VisualSpreadsheet 내의 생체부피 파라미터 계산식 ····· 6
그림 1. 4. GOLD(Genomics Online Database)에서 제공하는 통계자료 ····· 7
그림 1. 5. 연계기관별 보유 생물자원 ····· 8
그림 1. 6. 생물 모니터링에 활용되는 보편적 마커 유전자(marker gene) ····· 9
그림 1. 7. 앰플리콘 시퀀싱을 활용한 샘플내 시퀀스 빈도와 생물 다양성 분석 ··· 11

그림 1. 8. 중국 양쯔강 메타지놈 기반 식물플랑크톤 모니터링 예시(Zhang *et al.*, 2022) … 12
그림 1. 9. 캐나다 생태구역(Canadian ecozones)내 379개 호수 메타지놈 기반 식물플랑크톤 모니터링 연구(Mackeigan *et al.*, 2022)톤 상대적 기여도 관계 …… 13
그림 2. 1. 정확도 및 오차율 계산식 …… 25
그림 2. 2. 서화천 실증시설 수조 …… 32
그림 3. 1. 동정한 식물플랑크톤의 지표색소 목록 …… 34
그림 3. 2. 현미경으로 분석한 각 지점의 조류 분류군별 세포수 비율(%) …. 37
그림 3. 3. 각 지점별 HPLC 색소 비율 및 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도(㎍/L) .. 39
그림 3. 4. Y취수장의 CHEMTAX 초기값 별 군집 비율(%) 비교 그래프 ….. 43
그림 3. 5. Y댐, D댐의 CHEMTAX 초기값 별 군집 비율(%) 비교 그래프 ….. 44
그림 3. 6. 신규 및 업데이트한 라이브러리 …… 45
그림 3. 7. 전체 시퀀싱 Quality check plot …… 49
그림 3. 8. 지점별 forward/reverse paired-end 통계 그래프 …… 49
그림 3. 9. 16S rDNA 시퀀싱 기반 지점별 남조류 및 우세종 분포 …… 51
그림 3. 10. 남조류와 *Microcystis*에서 현미경 세포수와 앰플리콘 시퀀싱 비교결과 … 52
그림 3. 11. 전체 남조류의 현미경 검경 세포수와 앰플리콘 시퀀싱 비교 분석 결과 …… 53
그림 3. 12. *Microcystis*에서 현미경 검경 세포수와 앰플리콘 시퀀싱 비교 분석 결과 54
그림 3. 13. 남조류 종별 앰플리콘 시퀀싱 및 클로로필 비교 분석 …… 55
그림 3. 14. 남조류 종별 앰플리콘 시퀀싱과 세포수 및 남조류 농도 색소 비교 …. 56
그림 3. 15. 남조류와 *Microcystis*에서 현미경 세포수와 Real-time PCR 결과 비교 …. 57
그림 3. 16. 남조류 미소플랑크톤 및 Real-time PCR, 메타지놈 분석결과 비교 58
그림 3. 17. 실증시설 수질 분석 결과 …… 60
그림 3. 18. 조류 관련 센서 데이터 결과 …… 61
그림 3. 19. 실증시설 현미경 세포수(cells/mL)와 BBE 센서 색소 비율(%) 비교 …. 62
그림 3. 20. 중/소형 차수별 HPLC 색소 비율(%) 및 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도(㎍/L) …. 64
그림 3. 21. 실증시설의 CHEMTAX 초기값 별 군집 비율(%) 비교 그래프 …… 64
그림 3. 22. 비율차이를 적용한 세포수와 현미경 세포수 비교 그래프 …… 66
그림 3. 23. FlowCam 기기로 검출된 *Mougeotia* sp. 속 …… 66
그림 3. 24. Real-Time PCR 분석에 대한 현미경 및 ELISA 비교 그래프 …… 67

제 1 장 서론

1.1 연구배경

1.1.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발

가. 지표색소 연구의 필요성

식물플랑크톤의 생물량과 군집에 대한 기존 연구는 조류의 현존량 분석을 위해 시료를 직접 현미경으로 관찰하거나, 분광광도계(Spectrophotometer) 등을 이용하여 살아있는 조류 내에 많이 포함되어 있는 클로로필-a(Chlorophyll-a)의 농도를 분석하였다(Yentsch & Menzel, 1963; Lorenzen, 1967; Loftus & Carpenter, 1971; Jeffrey & Humphrey, 1975). 그러나 현미경 관찰의 경우 조류의 정성 및 정량 평가와 군집조성 파악까지 가능하지만 크기가 작은 미소 플랑크톤이나 분해되기 쉬운 세포까지 분류하기엔 어려움이 따르고 정확한 분류학적 지식이 필요하며, 분광광도법 및 형광법은 보조색소(Chlorophyll-b, Chlorophyll-c)와 클로로필 분해 생성물(pheophorbide a, pheophytin a 등)의 흡수 및 형광 스펙트럼 영역이 클로로필-a(Chlorophyll-a)와 겹치기 때문에 클로로필-a(Chlorophyll-a)의 농도를 과소평가하거나 과대평가할 수 있다(Trees *et al.*, 1985; Welschmeyer, 1994). 이러한 문제점을 보완하기 위해 최근에는 고성능 액체크로마토그래피(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)로 각각의 색소를 분리하여 클로로필-a(Chlorophyll-a)와 카로티노이드계 보조색소, 클로로필 분해 생성물 등을 포함한 광합성 색소의 정량 분석을 수행하고 있으며(Bidigare *et al.*, 1985; Wright *et al.*, 1991; Anderson *et al.*, 1996, Bidigare *et al.*, 2005), 이를 바탕으로 식물플랑크톤의 군집조성에 대한 연구가 국내·외적으로 이어지고 있다(Park *et al.*, 1997, 2001, 2008; Schlüter *et al.*, 2000; Gibb *et al.* 2001; Oh *et al.*, 2004; Lee *et al.*, 2011; 최 등, 2019; 김 등, 2021).

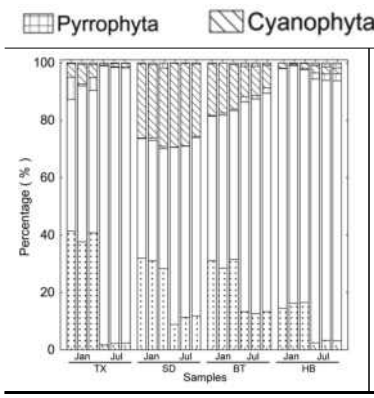
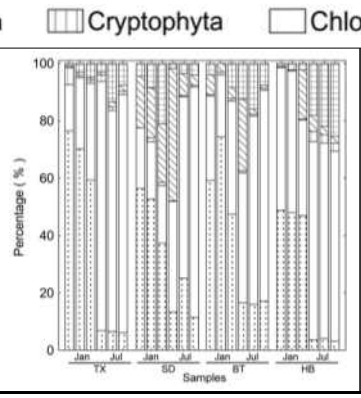
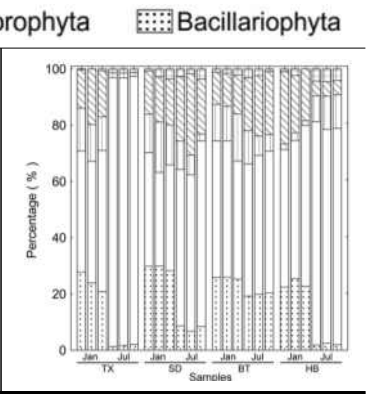
나. HPLC-CHEMTAX 군집분석 연구

HPLC-CHEMTAX(Pigment-based chemotaxonomy)는 앞서 설명한 HPLC 분석을 기반으로 하여 식물플랑크톤 군집구조 연구에 널리 활용되는 분석법이다. CHEMTAX 프로그램을 활용하여 식물플랑크톤이 군집별로 가지는 주요 색소의 클로로필-a(Chlorophyll-a)에 대한 상대적인 비를 기초로 각 군집의 기여도를 평가하는데(Mackey *et al.*, 1996), 결과 값에 영향을 주는 상대적인 초기 색소비는 서식환경, 광량, 영양염 등에 따라 달라지기 때문에(Latasa & Berdalet, 1995; Goericke & Montoya, 1998; Nicklisch & Woltke, 1999) 연구지역의 수역 환경에 맞는 색소비를 필요로 한다는 것이 특징이다. 초기에는 해양 연구를 위해 활용되어 해양 환경에서 주로 적용하고 있으나, 담수 환경에서도 식물플랑크톤 군집 조성 파악 방법론을 개발 중이다(Paerl *et al.*, 2015; Schlüter *et al.*, 2016).

다. 담수 환경에서의 CHEMTAX 분석법 연구사례

해외 연구사례로 중국에서는 담수 환경에 서식하는 식물플랑크톤 그룹별 정량화에 있어 HPLC-CHEMTAX 분석법의 효율성을 연구하기 위하여 아열대 저수지의 시료에 대해 현미경 세포수 및 생체량 산정 결과와 비교하였다. 연구결과, 전반적으로 CHEMTAX 분석으로 나타난 각 분류군별 총 Chl-a에 대한 기여도 차이가 생체량 분석에 비해 현미경 분석 결과와 유사하게 나타났다 (표 1.1). 상관성 분석의 경우 색소 분석과 생체량 간의 상관성에 비해 색소 분석과 현미경 풍부도 간의 상관성이 비교적 높았으며, CHEMTAX 결과 값 역시 색소 분석 결과와 유사한 상관성 차이를 보였다. 또한 기 보고 된 지표색소와 개선된 비를 사용하면 하계(7월) 및 동계(1월)별 식물플랑크톤 군집의 동태에 대한 전반적인 패턴을 파악하는데 활용될 수 있다는 가능성을 제시하였다(Yu *et al.*, 2021).

표 1.1. 현미경 및 CHEMTAX에 의한 식물플랑크톤 군집 구성 (Yu *et al.*, 2021)

풍부도_현미경	생체량_현미경	CHEMTAX
		

국내에서는 최 등(2019)이 처음으로 HPLC-CHEMTAX 분석법을 적용하여 담수 환경에 서식하는 식물플랑크톤의 군집조성을 규명하였다. 현미경 분석으로 확인하기 어려웠던 은편모조류의 지표색소가 높은 기여도를 나타낸 결과를 언급하며 연구지역의 수역에 우점하는 식물플랑크톤의 주요 색소에 대한 상대적 비 값을 활용해야 함을 제안하였다.

김 등(2021)은 군집별 우점종 또는 우점종과 형태학적으로 유사한 종의 평균적인 기하학적 형태 정보를 참고하여 군집별 세포부피를 산정하고, 세포부피에 따른 탄소 함량을 도출하여 생체량을 계산하는 현미경 기반 탄소 환산법과 HPLC-CHEMTAX 분석법을 비교하여 군집 분석 결과를 비교하였다. 그 결과 남조류의 경우 현미경 세포수에 비해 CHEMTAX 분석 결과에서 과소평가되는 것을 확인하였다. 그러나 이 두 분석법 간의 군집 기여율을 회귀분석으로 비교한 결과 세포크기가 고려되지 않은 현미경 관찰에 비해 두 분석법 간에 회귀선 기울기 값이 1에 가까워졌으며, 상관관계를 높이기 위해서 해당 수역환경을 고려한 CHEMTAX 초기 상대비의 필요성을 언급하였다 (그림 1.1, 1.2).

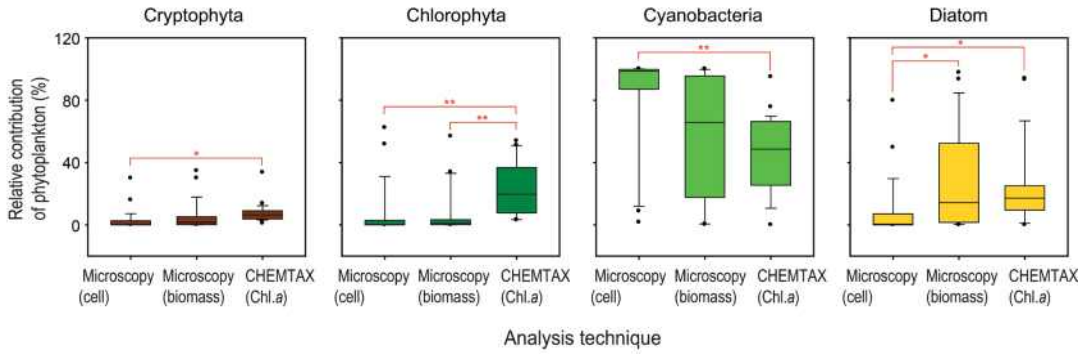


그림 1.1. 현미경 관찰, 생체량, CHEMTAX 분석의 상대적 기여도 비교

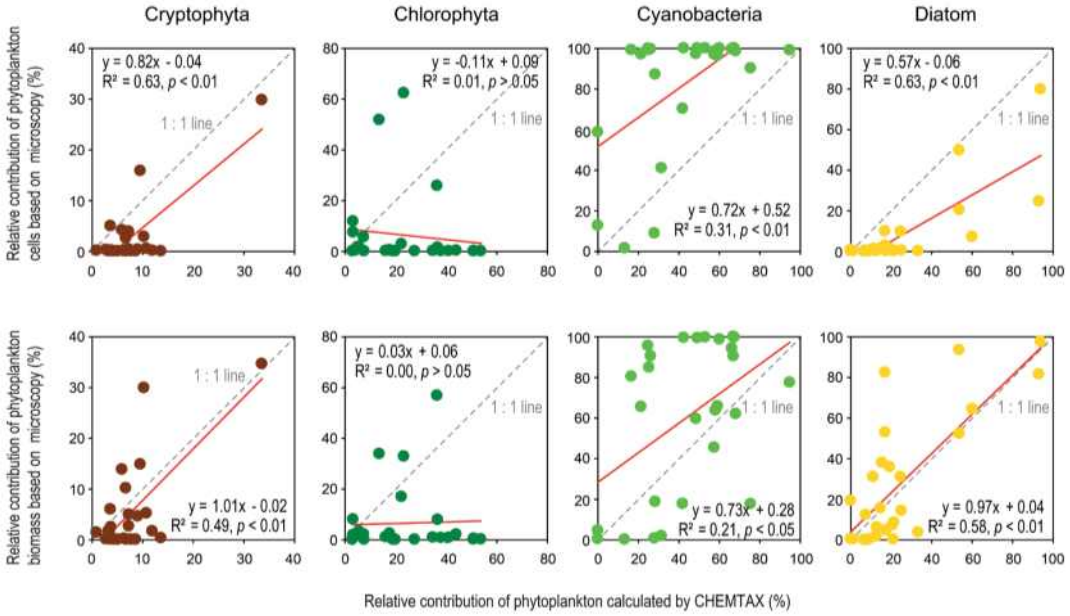


그림 1.2. 두 분석법 간의 식물플랑크톤 상대적 기여도 관계

1.1.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구

가. 연구 배경

이취미 및 독성물질을 유발하는 유해 남조류는 사회적·경제적인 측면에서 여러 문제의 주범이 되나, 위해성은 정수처리공정에서 제거되어 음용수 수질을 심각하게 저해하는 경우는 없었다. 그러나 녹조현상의 주원인인 남조류는 심미적으로 부정적인 영향을 주어 상수원 및 처리수질에 대한 불신을 조성하므로 이에 대한 세포수 자료를 제공함으로써 안전한 물 관리 노력에 대한 신뢰감을 주는 것이 우선적이다. 신속하고 일관적인 조류 모니터링을 위해 본 연구에서는 유체 속의 입자성 물질을 감지하여 이미지 자료를 만들고 그 형상의 기하학적 특성을 분석하는 입자형상 분석기인 FlowCam(Flow Cytometer and Microscope, Fluid Imaging Technologies)을 활용하였다.

나. FlowCam 활용현황

초기에는 해양조류 및 동물성플랑크톤이 담수조류에 비해 큰 세포 크기와 비정형성으로 기하학적 형태에 따른 분류가 용이하여 관련 연구가 먼저 진행되었으며(Sieracki *et al.*, 1998), 국내에서도 2006–2007년에 한국해양과학기술원과 극지연구소 등에서 관련 기술을 도입하여 조류 모니터링에 활용하였다. 이후 미국 뉴저지 정수장 등 다수의 해외(미국, 중국 등) 기관에서 실시간 원수 수질 및 조류(식물성 플랑크톤)의 모니터링에도 적용을 해 오고 있다. 국내에서도 서울시 물 연구원, 지자체 상수도사업본부, 국립환경과학원 등의 기관에서 FlowCam을 도입한 담수조류 모니터링을 시도하고 있다(Chaffin *et al.,* 2018, 2019; Park *et al.,* 2019) (표 1.2).

표 1.2. 국내 기관별 FlowCam 구입 및 활용 현황(2022년 기준)

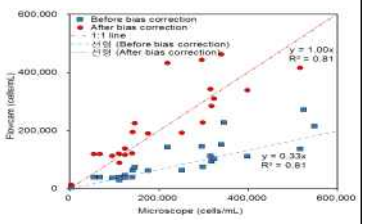
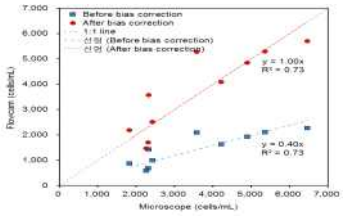
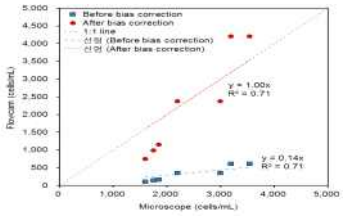
기 관	모델명	구입년도	활용분야
한국해양과학기술원(남해)	VS-IV-C	2006-07	해양 모니터링
극지연구소	VS-IV-C	2007-08	해양 모니터링
한국해양과학기술원(본원)	VS-IV-C	2014-07	해양 모니터링
대림산업	VS-I-C	2014-12	담수 모니터링
한국해양과학기술원(제주)	VS-IV-C	2015-07	해양 모니터링
KAIST	VS-IV-C	2015-09	담수 모니터링
서울시 물연구원	VS-I-C	2015-10	담수 모니터링
한국수자원공사(본사)	8100-C	2017-05	담수 모니터링
광주시 상수도사업본부	8400-C	2018-06	담수 모니터링
부산시 상수도사업본부	8400-C	2019-03	담수 모니터링
대전시 수질연구소	8400-C	2019-04	담수 모니터링
한국건설기술연구원	8100-C	2020-07	담수 모니터링
한국수자원공사(팔당)	8400-C + AOSS	2020-08	담수 모니터링
한국수자원공사(청주)	8400-C + AOSS	2020-09	담수 모니터링
한국수자원공사(사천)	8400-C + AOSS	2020-09	담수 모니터링
이화여자대학교 환경공학부	8100-C	2021-03	미세플라스틱(하수)
한국수자원공사(평림)	8400-C + AOSS	2021-09	담수 모니터링
한국수자원공사(장흥)	8400-C + AOSS	2021-09	담수 모니터링
UNIST	8400-C + AOSS	2022-06	담수 모니터링
국립환경과학원	8400-C	2022-09	담수 모니터링
극지연구소	8100-B	2022-10	해양 모니터링
전남대학교(해양)	8100-C	2022-10	해양 모니터링

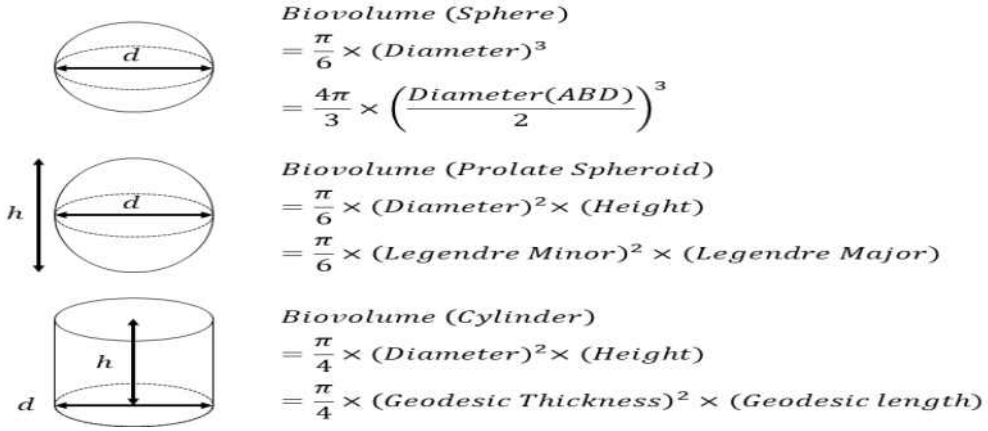
다. FlowCam 내 파라미터를 활용한 세포수 산정

FlowCam을 활용하여 시료를 촬영하면 군체나 사상체의 경우 1장의 촬영 입자 내에 많은 수의 세포수가 존재한다. 특히 단일 세포가 작고, 군체가 응집되어 있는 *Microcystis* spp.나 *Aphanizomenon* spp. 등이 시료에 포함되어 있을 시 촬영 입자수만으로는 세포수를 정량화하기가 어렵다는 단점이 있다. 따라서 FlowCam과 호환되는 소프트웨어 VisualSpreadsheet에서 촬영한 입자에 대해 제공되는 58가지의 파라미터 데이터에 기반하여 FlowCam 촬영 입자를 단위세포별로 정량계수화하는 연구가 필수적으로 이루어져야 한다. VisualSpreadsheet 내에서는 생체 부피(Biovolume)에 대한 값이 3가지(Cylinder, Prolate Spheroid 및 Sphere)로 제시되어 있다 (그림 1.3).

국내 연구사례로는 한국수자원공사(2018-2019)에서 *Microcystis* sp. 군집에 대한 간접적인 정량계수 알고리즘을 개발하였으며 (표 1.3), *Microcystis* 속의 평면적 당 단위세포를 계수하여 선형관계식을 도출하고 이를 FlowCam이 분석한 면적 데이터에 적용하였다. 그러나 세포의 다양한 기하학적 형태와 크기를 고려하여 추가적으로 연구할 필요성이 있다.

표 1.3. FlowCam을 활용한 조류 세포 정량계수 알고리즘 개발, K-water(2018-2019)

Microcystis(R^2=0.81)	***Anabaena***(R^2=0.73)	***Synedra***(R^2=0.71~0.91)
		



$$Biovolume\ (Sphere) = \frac{\pi}{6} \times (Diameter)^3 = \frac{4\pi}{3} \times \left(\frac{Diameter(ABD)}{2}\right)^3$$

$$Biovolume\ (Prolate\ Spheroid) = \frac{\pi}{6} \times (Diameter)^2 \times (Height) = \frac{\pi}{6} \times (Legendre\ Minor)^2 \times (Legendre\ Major)$$

$$Biovolume\ (Cylinder) = \frac{\pi}{4} \times (Diameter)^2 \times (Height) = \frac{\pi}{4} \times (Geodesic\ Thickness)^2 \times (Geodesic\ length)$$

그림 1.3. VisualSpreadsheet 내의 생체부피 파라미터 계산식

1.1.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구

(수행자 : 자문)

가. 메타지놈 기반 녹조 모니터링 연구 동향과 필요성

생거 시퀀싱(Sanger sequencing)으로 인간 유전체가 미완성으로 발표되기까지 10년 이상이 걸렸다면, 현재는 일루미나 시퀀싱(Illumina sequencing)을 통해 하루에 분석이 가능한 시퀀싱 시대가 열렸다. 이처럼 염기서열 분석 기기와 생물정보학 분석기술 발달이 생물 유전정보를 활용한 연구에 필수적인 부분이 되었다. 이스트 partial tRNA와 같이 짧은 시퀀스부터 지놈이 작은 박테리오파지(bacteriophage), 바이러스(virus) 및 박테리아(bacteria) 등 킬로바이트 단위의 원핵생물의 지놈 프로젝트가 모델 생물을 중심으로 시작되었다. 진핵생물은 2000년을 전후로 해서 메가 단위의 지놈을 가진 선충(*C. elegans*, 97 Mbp)과 작은 모델식물(*Arabidopsis*, 115Mbp)을 시작으로 모든 생물군에서 순차적으로 지놈 프로젝트가 진행되고 있다.

현재까지 누적된 지놈 연구 중에서는 박테리아(213,234건) 다음으로 183,693건의 메타지놈 프로젝트가 세계적으로 진행되고 있다 (그림 1.4 A.). 박테리아 프로젝트 중에서도 환경 박테리아 시퀀싱 프로젝트는 의학분야(55.2%) 다음으로 많으며, 13,784(11.6%)개의 프로젝트를 진행 중이다 (그림 1.4 B.). 국외에서는 생태 모니터링의 기초자료를 기반으로 분자생물학이나 생물 정보학을 생태학적 관점에서 활용하여 생물 시스템을 이해하는데 활용할 뿐만 아니라 산업적으로 활용할 수 있는 생물 유전 자원 개발을 목표로 실용적 연구까지 연계 진행되고 있다. 따라서, 이러한 관점에서 독소 발현 모니터링도 고려해 볼 만하다. 수체에서 남조류 모니터링을 통해 녹조 현상이 발생하는 시기를 예측하기 위한 기초 연구로서 메타지놈 데이터를 활용한다면 미생물 군집분석을 통하여 타겟 미생물군을 특정해 내는 것이 메타지놈 연구의 목적이다.

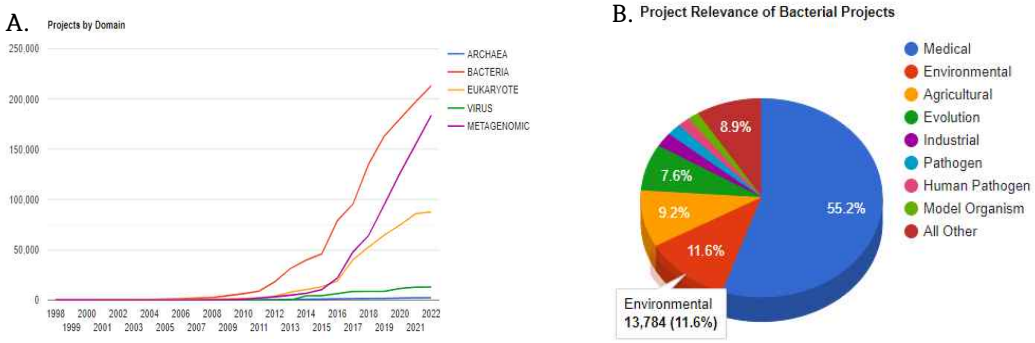


그림 1.4. GOLD(Genomics Online Database)에서 제공하는 통계자료

: A. 분류군별 시퀀싱 프로젝트와 메타지놈 프로젝트 증감곡선. B. 박테리아 관련 시퀀싱 프로젝트 중에서 환경미생물 프로젝트(11.6%)

국내에서는 7개 부·처(과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부, 해양수산부, 농림축산식품부, 농촌진흥청, 산림청)가 공동으로 주관하는 '포스트게놈 다부처 유전체 사업'이 총 8년(2014년~2021년)동안 밀레니엄 농생명 자원 유전체 해독사업, 농림축산식품 바이오 정보 고도화 사업, 국제 협력 사업 등을 수행하였으나 담수생물 유전체 사업은 포함되지 못했다. 또한 정부에서 운영하고 있는 국가 생물다양성 정보공유체계(CBD-CHM KOREA)에서 공개하고 있는 연계기관별 생물자원 보유 통계 그래프에서 유전정보는 2%에 불과하다 (그림 1.5).

기존의 생태학적 모니터링 데이터를 기반으로 시퀀싱 유전정보를 접목시켜 생태유전학적 관점에서 담수 생태연구를 진행해나가야 한다. 향후 국내 담수생태 연구를 위해서는 주요 생태관련 생물유전정보를 구축하는 것이 첫 번째 관문이 될 것이다.

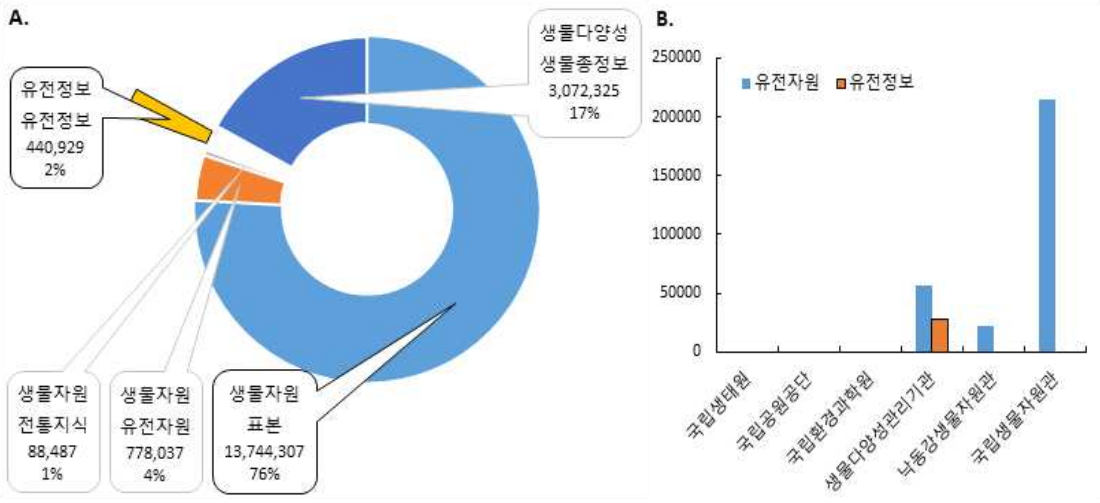


그림 1.5. 연계기관별 보유 생물자원

나. 앰플리콘 시퀀싱(Amplicon sequencing)과 생태 모니터링 활용 방안

한 종류의 생물을 타겟으로 하는 유전자 마커와는 달리 유전자 메타바코딩(DNA metabarcoding) 분석은 샘플 내 전체 생물군집 분석을 목표로 한다. 종별 DNA 바코딩 데이터베이스가 형성이 되어야 메타바코딩 분석이 가능하다. 따라서, 메타지놈 분석 결과 값은 데이터베이스에 의존적이라고 말할 수 있다. 생물이 존재하고 있더라도 연구가 되지 않아 유전자 정보가 데이터베이스에 없다면 해석이 불가능하다. 하지만 일반적으로 문제가 되는 생물에 대한 유전정보는 공개되어 있으며 타겟 시퀀스의 사이즈에 따라서 시퀀싱 플랫폼을 달리 사용하기도 한다. 예를 들면, 16S rDNA V3-V4(~428bp)는 Miseq PE를 사용하고 16S rDNA V4(~252bp)는 Hiseq을 사용한다. 이러한 16S 또는 18S rDNA 등등 타겟 유전자를 기반으로 하는 DNA

메타바코딩을 활용한 타겟 시퀀싱을 일반적으로 앰플리콘 시퀀싱(Amplicon sequencing) 분석법이라 한다.

생물 계통분류 연구에서는 리보솜 DNA에 존재하는 ITS(internal transcribed spacer)나 미토콘드리아에 존재하는 CO1(cytochrome c oxidase subunit 1)을 생물 마커(Biomarker)로 활용한다. 진핵생물 분류를 위한 보편적 유전자 마커로는 18S rDNA(18 small subunit ribosomal DNA), 원핵생물에서는 16S rDNA(16 small subunit ribosomal DNA)를 주로 사용한다 (그림 1.6). 식물플랑크톤은 구조적으로 매우 단순하고 미세 크기의 생물이지만 진화 계통학적인 면에서 다양한 분류군으로 나눠져 있으며, 알려져 있는 데이터베이스에서도 각 분류군마다 다른 유전자 마커를 사용하고 있다. 남조류는 피코시아닌이라는 광합성 색소를 보유하고 있어 광합성 세균류에 속하며 원핵생물의 특성이 나타나므로 16S rDNA를 유전자 마커로 사용하고, 나머지 녹조류, 규조류, 편모조류, 홍조류 등은 핵을 가지고 있는 진핵생물에 속하므로 18S rDNA를 보편적으로 사용하고 있다(Leliaert *et al.*, 2014) (표 1.4).

따라서, 수생태계에서 유전자 기반 식물플랑크톤의 생태 모니터링을 할 때 타겟으로 하는 분류군에 따라 특정 마커 유전자를 사용한다면 생물군별 생태 모니터링에 적용도 가능하고 연구 목적에 따라 마커 유전자를 선택한다면 생태분자 모니터링의 정확도를 높일 수 있는 보완적 방법론이 될 수도 있다. 현재 유해 남조류 생태 모니터링에서 가장 많이 사용되고 있는 것은 원핵생물을 타겟으로 하는 16S rDNA 마커 유전자이지만, 남조류 특유의 색깔을 내가 하는 피코시아닌(phycocyanin)을 타겟으로 하는 cpcBA 마커유전자도 사용되고 있다. PCR 기반 연구에서는 남조류를 타겟으로 하는 rpoC1, rbcLX, rpoB 등등 활용도가 높아지고 있다(Salmaso *et al.*, 2016).

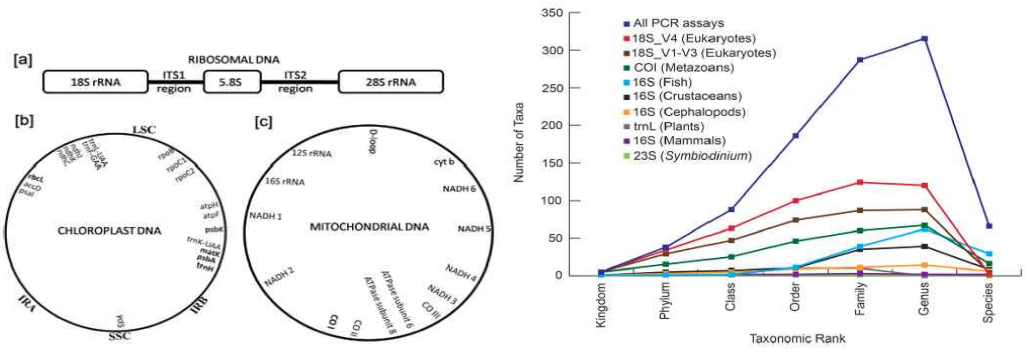


그림 1.6. 생물 모니터링에 활용되는 보편적 마커 유전자(marker gene)
(a) ITS, (b) Chloroplast DNA (c) CO1, (d) 분류군별 다양한 마커유전자
(Purty & Chatterjee, 2016; Stat *et al.*, 2017)

표 1.4. 식물플랑크톤 모니터링을 위한 분류군별 마커 유전자 (Leliaert *et al.*, 2014)

Algal group	Marker			References
	plastid	mitochondrial	nuclear	
Green algae	***tufA***, *rbc*L		SSU rDNA, LSU rDNA, rDNA ITS	Verbruggen *et al.*, 2007; Leliaert *et al.*, 2009; Hall *et al.*, 2010; Luo *et al.*, 2010; Saunders & Kucera, 2010; Škaloud & Peksa, 2010; Fucikova *et al.*, 2011; Rindi *et al.*, 2011; Škaloud & Rindi, 2013; Subirana *et al.*, 2013
Red algae	*rbc*L, Rubisco spacer	***cox1***, *cox*2-3 spacer	Phycoerythrin, elongation factor, LSU rDNA	Robba *et al.*, 2006; Sherwood *et al.*, 2008, 2010; Le Gall & Saunders, 2010; Kucera & Saunders, 2012; Saunders & McDevit, 2012; Janouškovec *et al.*, 2013; Payo *et al.*, 2013
Brown algae	*psb*A, *rbc*L, Rubisco spacer	***cox1***, *cox*3	rDNA ITS	Lane *et al.*, 2007; Kucera & Saunders, 2008; McDevit & Saunders, 2009; Mattio & Payri, 2010; Peters *et al.*, 2010; Tronholm *et al.*, 2010; Silberfeld *et al.*, 2013
Chrysophytes, Synurophytes	*psa*A, *rbc*L	*cox*1	SSU rDNA, **rDNA ITS**	Boo *et al.*, 2010; Kynčlová *et al.*, 2010; Škaloud *et al.*, 2012
Cryptophytes	Rubisco spacer	*cox*1	SSU rDNA, LSU rDNA, rDNA ITS	Lange *et al.*, 2002; Hoef-Emden, 2007, 2012
Diatoms	*rbc*L	*cox*1	SSU rDNA, LSU rDNA, rDNA ITS	Amato *et al.*, 2007; Evans *et al.*, 2007; Vanelslander *et al.*, 2009; Mann *et al.*, 2010; Moniz & Kaczmarska, 2010; Hamsher *et al.*, 2011; Kermarrec *et al.*, 2013
Dinoflagellates	*psbA*^{ncr}, 23S rDNA	*cox*1, cob	LSU rDNA, **rDNA ITS**	Litaker *et al.*, 2007, 2009; Lin *et al.*, 2009; Sampayo *et al.*, 2009; Stern *et al.*, 2010, 2012; LaJeunesse & Thornhill, 2011; Sato *et al.*, 2011; LaJeunesse *et al.*, 2012
Haptophytes	*tuf*A	*cox*1b-*atp*4	SSU rDNA, LSU rDNA, rDNA ITS	Saez *et al.*, 2003; de Vargas *et al.*, 2004; Bendif *et al.*, 2011; Edvardsen *et al.*, 2011; Hagino *et al.*, 2011; Sym *et al.*, 2011; Bittner *et al.*, 2013
Raphidophytes	*psa*A, *rbc*L	*cox*1	SSU rDNA, LSU rDNA, rDNA ITS	Demura *et al.*, 2009; Klopper *et al.*, 2013
Xanthophytes	*rbc*L, *psb*A-*rbc*L spacer		rDNA ITS	Zuccarello & Lokhorst, 2005; Rybalka *et al.*, 2009, 2013
Chlorarachniophytes			nuclear rDNA ITS, nucleomorph rDNA ITS	Gile *et al.*, 2010
Euglenophytes	SSU rDNA, LSU rDNA		SSU rDNA, LSU rDNA	Kim *et al.*, 2013

원핵생물의 메타지놈 데이터의 분석은 미생물 샘플에서 전체 DNA를 추출한 후, 16S rDNA만을 분석하여 분류군별 존재여부를 밝힌다. 앰플리콘 시퀀싱을 통해 얻은 데이터는 생물 군집분석과 다양성 분석이 가능하며 각 샘플의 시퀀스 빈도, 풍부도 및 풍요도를 보여줄 수 있고 생물 내 다양성과 생물간 다양성 지수를 메타지놈 데이터를 활용해 구할 수 있다 (그림 1.7). 그러나 유전정보가 등록되지 않은 생물에 대한 해석은 불가능하다는 한계점이 존재한다. 따라서, 국내에서 우점종으로 나타나는 분류군에 대한 유전체 사업이 빠른 시일 내로 진행되어 각 종에 대한 유전체 DB가 구축이 되어야 유전자 기반 환경생태 모니터링의 해상도가 높아질 것이다. 남조류의 경우 형태적 특성상 미세 크기이거나 군체를 이루고 있어 현미경 검경법 기반 모니터링에는 한계가 있으므로, NCBI에 업로드되어 있는 *Microcystis aeruginosa*의 지놈 125개를 포함한 16S rDNA 데이터를 기반으로 수행하는 유해 남조류의 장기적 분자 기반 생태 모니터링은 정보 고도화에 발맞추어 활용도가 높을 것으로 기대된다.

1. 시퀀스 풍부도(Sequence Abundance)

OTU	Sample 1	Sample 2	Sample 3
A	60	0	35
B	24	5	5
C	10	0	0
D	5	0	0
E	1	0	0
F	0	20	10
Total	100	25	50

2. 상대적 시퀀스 풍부도(Sequence Relative Abundance)

OTU	Sample 1	Sample 2	Sample 3
A	0.60	0	0.70
B	0.24	0.20	0.10
C	0.10	0	0
D	0.05	0	0
E	0.01	0	0
F	0	0.80	0.20
Total	1.0	1.0	1.0

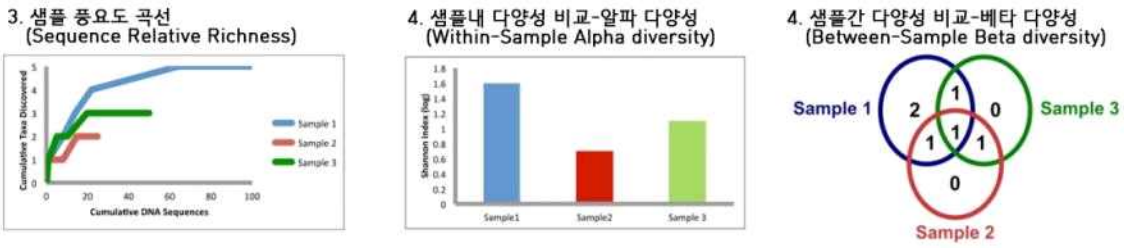


그림 1.7. 앰플리콘 시퀀싱을 활용한 샘플내 시퀀스 빈도와 생물 다양성 분석 (Leliaert *et al.*, 2014)

다. 국외 식물플랑크톤 유전체 기반 녹조 모니터링 연구 동향

Zhang *et al.*(2022)는 중국 양쯔강에서 메타지놈 데이터를 활용하여 수생태 모니터링을 수행하였다. 26지점에서 16S rDNA V3 and 18S rDNA V9을 활용하여 생물 다양성을 조사하였으며, 주목할만한 결과로는 메타지놈 데이터는 현미경 검경 결과에서 배제되었던 미세/초미세 플랑크톤이 포함되면서 전통적 방식보다 메타지놈 데이터 값이 높게 나타난다는 것이었다 (그림 1.8). 이 논문에서는 전통적 생물 모니터링 방법으로 현미경 검경을 통한 세포수와 메타지놈 데이터를 비교 분석하여 서로의 보완성에 대한 고찰과 함께 메타지놈의 현장 적용성을 보고하고 있다.

Mackeigan *et al.*(2022)는 캐나다에서 메타지놈 기반 수생태 모니터링을 수행하였다. 캐나다의 중부와 중심부에 위치한 생태구역을 중심으로 2017~2018년 사이 7~8월 위주의 시기에 379개 자연 호소에서 샘플을 채취하여 메타지놈 분석을 실시하였으며 현미경 검경과 메타지놈 데이터에서 우점하는 남조류의 일치성을 확인하였다 (그림 1.9). 위에서 언급되었던 중국 메타지놈 데이터 분석 결과와 캐나다 메타지놈 분석이 주목하는 것은 pico size 남조류가 현미경 검경에서 과소평가되어 전통적 방식에서 배제된 것을 발견한 것이다. 이는 식물플랑크톤의 생태 모니터링에서 두 방식(현미경 검경 및 메타지놈 분석)의 가장 큰 차이점이라고 보고하였다.

여전히 현미경 검경법은 생물량 데이터 분석에 유리하나 유전자 정보가 정기적으로 업로드되면서 남조류 분류에 대한 문제가 해결된다면 메타지놈은 미래지향적 데이터베이스로서 정보고도화 모니터링 관점에서 점점 더 많이 채택될 것으로 판단한다.

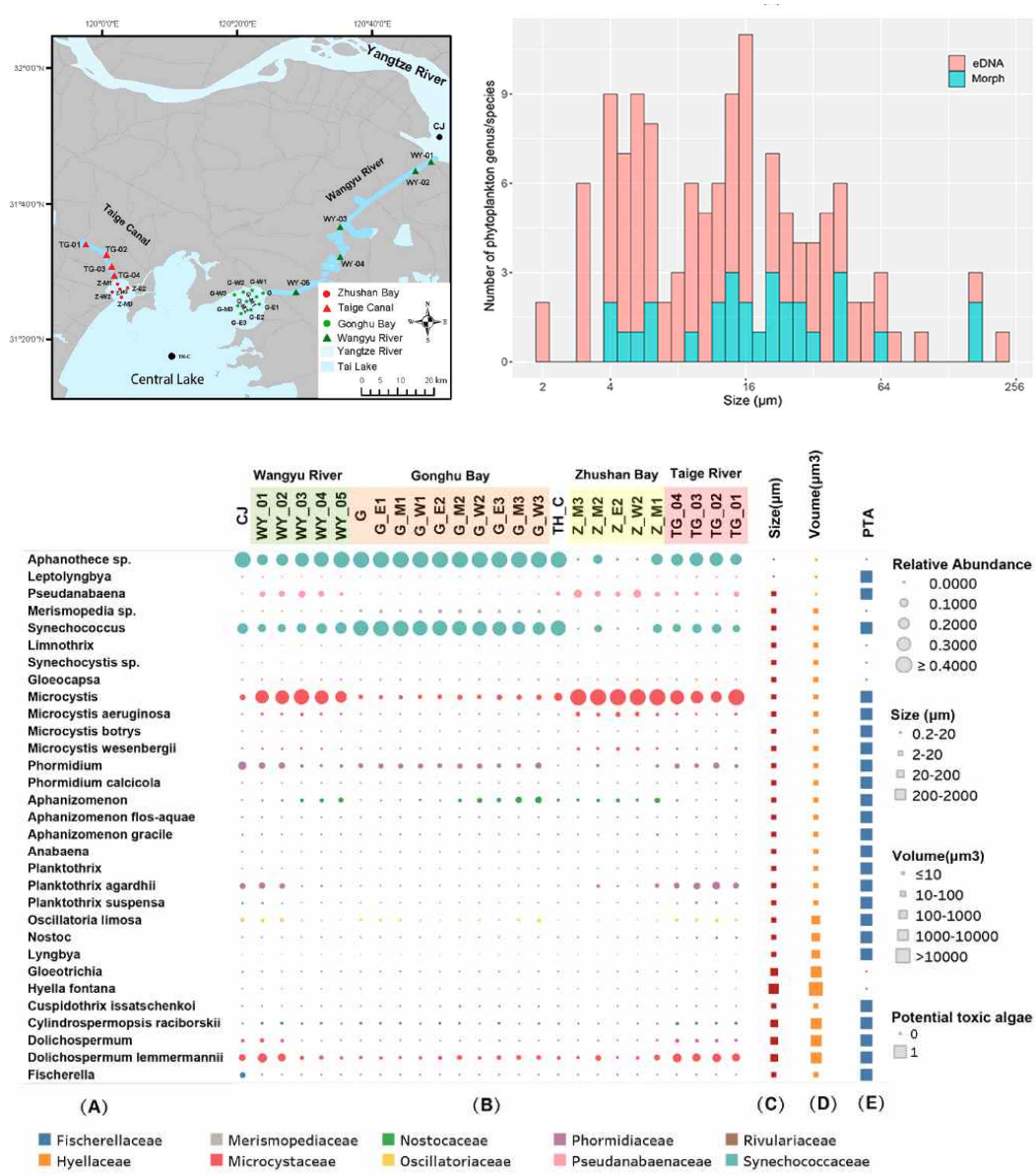


그림 1.8. 중국 양쯔강 메타지놈 기반 식물플랑크톤 모니터링 예시(Zhang *et al.*, 2022) : 타겟 유전자[원핵생물(16S-V3), 진핵생물(18S-V9)], (Left) 26 조사 지점, (Right) 검경 세포수와 시퀀스의 genus/species 비교 그래프, (Bottom) 메타지놈 데이터 기반 남조류 군집 분포

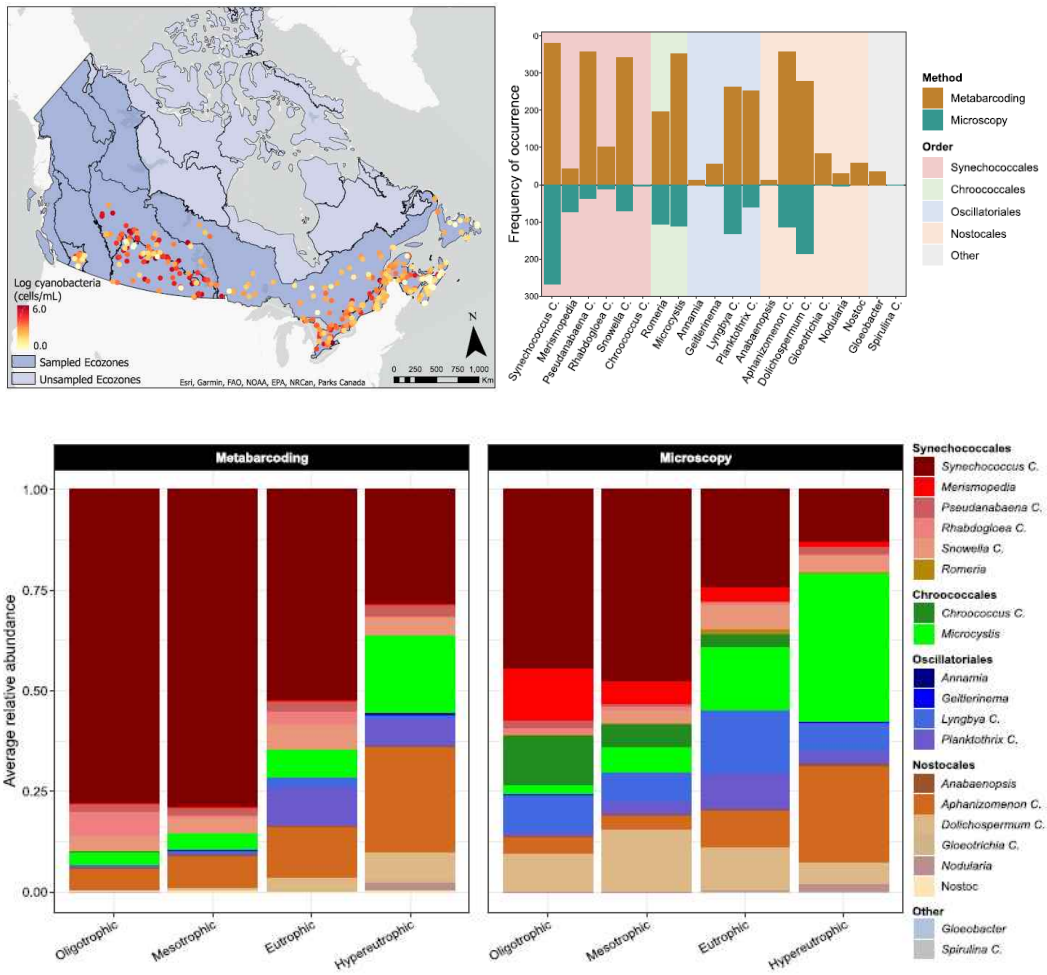


그림 1.9. 캐나다 생태구역(Canadian ecozones)내 379개 호수 메타지놈 기반 식물플랑크톤 모니터링 연구(Mackeigan *et al.*, 2022)

: 타겟 유전자[원핵생물(16S-V4)], (Left) 26 조사 지점, (Right) 현미경 기반 세포수와 시퀀스 데이터 종별 출현 빈도 비교, (Bottom) 호수 영양단계별 남조류의 평균 상대적 풍부도 비교 그래프

1.2 연구내용 및 범위

본 연구는 신속하고 정확한 조류 모니터링 기술 개발을 목표로 한다. 모니터링 기술 중에서도 색소 분야에서는 조류종(속, 강)별 광합성 색소, 생물량 등의 데이터 수집으로 마커 피그먼트(Marker Pigment Analysis) 분석 기법을 개발하고자 하였다. 또한 자동 조류 분석 적용성 평가 및 라이브러리 업데이트로 조류 분석 자동화 기술을 향상하고자 하였으며, 분자생물학적 군집 분석을 통한 지점별 모니터링 특성 연구로 녹조발생의 메커니즘을 규명하고자 하였다.

본 연구는 2년간 진행되었으며, 연도별 연구목표 및 연구개발 내용은 다음과 같다 (표 1.5).

표 1.5. 연도별 연구목표 및 내용

구분	연구개발 목표	연구개발 내용	연구개발 범위
1차년도 (2021)	ㅇ녹조 모니터링 목적에 따른 최적화 분석기술 개발	ㅇ조류종(속, 강)별 마커 피그먼트(Marker Pigment Analysis) 분석 기법 개발 ㅇ이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ㅇ녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구	ㅇ조류종(속, 강)별 광합성 색소, 생물량 등 데이터 수집 ㅇ분자생물학적 군집분석을 통한 지점별 모니터링 특성 연구 ㅇ자동 조류 분석 적용성 평가 및 라이브러리 업데이트
2차년도 (2022)	ㅇ최적화 기술 기반 녹조 관리 기준 간접 지표 개발	ㅇ조류종(속, 강)별 마커 피그먼트(Marker Pigment Analysis) 분석 기법 개발 ㅇ이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ㅇ녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구	ㅇ조류종(속, 강)별 색소와 개체수의 정량 분석 알고리즘 개발 ㅇ환경변화에 따른 분자생물학적 특성 연구 ㅇ자동 조류 분석 적용성 평가 및 라이브러리 업데이트

제 2 장 재료 및 방법

2.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발

2.1.1 배양체를 활용한 담수종 마커 피그먼트 분석

가. 조사 개요

담수조류의 종별 지표색소의 초기값 자료를 마련하기 위해 확보한 국내 담수조류의 배양체 중 분석에 양호한 배양주를 선별하였다. 배양체는 직접 분리하거나 낙동강생물자원관 담수생물자원은행(FBCC), 한국생명공학연구원 생물자원센터(KCTC) 및 건국대학교에서 분양받았으며, 온도 20~25℃, 광도 50-100 μE/m^2/s의 조건에서 배양하였다. 배양체 목록은 아래와 같다 (표 2.1, 표 2.2).

표 2.1. 분석한 배양체 목록('21년)

순번	종 명	세포주 번호	분류군	배지	분 양 처
1	*Fragilaria rumpens*	AG60763	규조류	DM	한국생명공학연구원 생물자원센터 (KCTC)
2	*Anabaena affinis*	AG10008	남조류	BG-11	
3	*Dolichospermum circinale*	AG60756			
4	*Oscillatoria* sp.	AG10168			
5	*Phormidium* sp.	AG10318			
6	*Chlorella vulgaris*	AG10032	녹조류	BBM	
7	*Desmodesmus communis*	AG60795			
8	*Scenedesmus quadricauda*	AG10003			

표 2.2. 분석한 배양체 목록('22년)

순번	종 명	세포주 번호	분류군	배지	분 양 처
1	*Cyanobium gracile*	FBCC-A61	남조류	BG-11	낙동강생물자원관 담수생물자원은행 (FBCC)
2	*Microcystis aeruginosa*	FBCC-A59			
3	*Oscillatoria* sp.	AG10168	남조류	BG-11	한국생명공학연구원 생물자원센터 (KCTC)
4	*Phormidium* sp.	AG10318			
5	*Synechococcus* sp.	AG20470			
6	*Microcystis aeruginosa*		남조류	BG-11	K-water
7	*Synechococcus* sp.				
8	*Scenedesmus* sp.		녹조류	BBM	
9	*Pseudanabaena* sp.		남조류	BG-11	건국대학교

나. 조류색소 농도 측정

각 배양체를 대상으로 고성능 액체크로마토그래피(HPLC; High Perfomance Liquid Chromatography)를 활용하여 식물플랑크톤의 지표색소를 분석하였다. 이후 측정결과를 표준물질과 비교하여 담수환경에 서식하는 식물플랑크톤 종별 지표색소의 종류 및 농도를 확인하였다. 고성능 액체크로마토그래피를 이용하여 식물플랑크톤 지표색소를 분석하기 위한 방법은 다음과 같다 (김 등, 2021).

(1) HPLC 시료 전처리

① 시료를 유리섬유여과지(47mm, GF/F)로 여과한 후 Deep freezer (-80°C)에 냉동 보관하여 동결건조를 진행한다.

② 100% 아세톤 (Merck, Darmstadt, Germany) 2 mL와 추출 시 손실을 보정하기 위해 IS (Internal standard)로써 Canthaxanthin (Sigma-Aldrich, ST Louis, MO, USA) 100 μL를 첨가한다.

③ 식물플랑크톤의 세포를 초음파 파쇄기로 30초 동안 파쇄한 다음, 냉암소 (4℃)에서 24시간 동안 추출한다.

④ 추출이 끝난 시료는 시린지 필터 (Polytetrafluoroethylene; PTFE, 0.2m, Hydrophobic, Advantec, Japan)로 여과하여 상등액 1 mL를 취한 후, 3차 증류수 300 μL를 혼합하여 분석에 활용한다.

(2) HPLC 시료 후처리

전처리를 완료한 시료는 1290 Infinity Ⅱ LC System (Agilent Technologies, CA, USA)으로 Zapata *et al.* (2000)의 분석 조건에 따라 분석하였다 (표 2.3). 지표색소는 Zorbax Eclipse XDB-C8 컬럼 (4.6 x 250 mm, 5 μm)과 이동상 용매 (A) Methanol: Acetonitrile: Aqueous pyridine solution (50: 25: 25, v: v: v) 및 이동상 용매 (B) Methanol: Acetonitrile: Acetone (20: 60: 20, v: v: v)를 통해 분리하였다. Aqueous pyridine solution은 Acetic acid 10 mL 와 Pyridine 20 mL 그리고 3차 증류수 900 mL를 섞은 후, Acetic acid를 pH가 5.5가 될 때까지 한 방울씩 주입하였다. 최종적으로 3차 증류수로 해당 용매의 부피를 1L로 맞춰준 후 섞어 제작하였다. 만들어진 이동상 용매는 병 입구를 호일로 감싸고 구멍을 뚫은 후, Ultra Sonicator로 약 5분간 가스를 제거하였다. 각각의 이동상 용매의 농도 구배 조건은 다음과 같다 (표 2.4). 이동상 용매의 유속은 1.0 $mL \cdot min^{-1}$이고, 시료의 주입량은 100 μL로 한다. HPLC를 사용하여 지표색소를 측정할 때 흡광도는 440 nm로 하였다. 지표색소의 동정은 표준물질로 클로로필-a(Chlorophyll-a) 및 Chlorophyll-b, c_2, c_3와 Peridinin, 19′-butanoyloxyfucoxanthin, Fucoxanthin, Prasinoxanthin, Violaxanthin, 19′-Hexanoyloxyfucoxanthin, Diadinoxanthin, Lutein, Alloxanthin, Zeaxanthin, β-Carotene

(DHI water & Environment, Hørsholm, Denmark)를 사용하였고, 머무름 시간과 스펙트럼을 비교하여 결정하였다. 반응계수(Rf) 값은 표준물질의 농도를 해당 피크 면적으로 나눈 값이며, 시료의 각 지표색소 정량은 Park *et al.* (2006)의 계산식에 의해 정량하였다. 정량한 지표색소 농도값은 클로로필-a(Chlorophyll-a)의 농도로 나누어 클로로필-a(Chlorophyll-a)에 대한 국내 담수 식물플랑크톤의 상대적 색소비 초기값을 계산하였다.

표 2.3. 식물플랑크톤 지표색소를 분석하기 위해 사용한 HPLC 분석 조건

Parameter	Conditions
HPLC System	Agilent 1290 Infinity Ⅱ LC System
Column	Zorbax Eclipse XDB-C8 Column (4.6 × 250 mm, 5 ㎛)
Mobile Phase A	Methanol:Acetonitrile:Aqueous pyridine solution (50:25:25, v:v:v)
Mobile Phase B	Methanol:Acetonitrile:Acetone (20:60:20, v:v:v)
Injection Volume	100 ㎕
Absorbance	440 nm

표 2.4. HPLC 분석에 사용되는 이동상 용매의 농도구배 조건

Time (min)	A (%)	B (%)	Flow rate (mL/min)
0	100	0	1
21	60	40	
27	5	95	
37	5	95	
45	100	0	

$$C = \text{면적} \times \text{반응계수}(Rf) \times (V_e / V_S)$$

C = 색소 농도 [ng·L^{-1} 또는 ug·g^{-1}]

면적 = 피크 면적 [area]

반응 계수 = 표준 반응 계수 [ng·L^{-1} area^{-1}]

$V_e = \left(\frac{AIS}{\text{샘플에 첨가된 } IS\text{의 피크 면적}}\right) \times (\text{샘플에 첨가된 } IS\text{의 부피})$ [L]

- AIS = IS에 증류수 300 ㎕를 섞은 시료의 피크 면적
- Vs = 시료의 부피[L] 또는 건중량[mg]

2.1.2 CHEMTAX를 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석

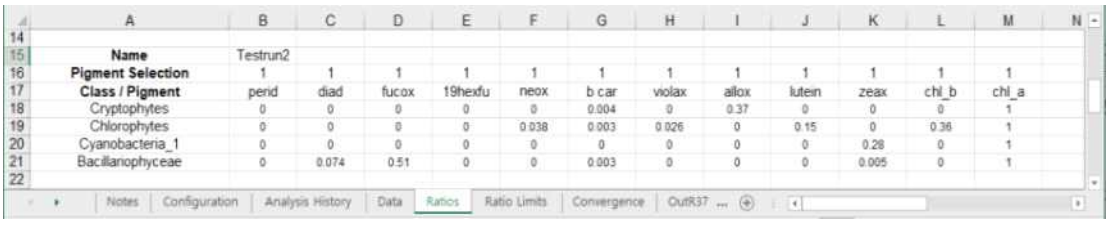
가. 조사 개요

다양한 조류군집 환경의 현장시료 분석을 위해 Y취수장, Y댐, D댐을 대상으로 채수를 실시하였다. Y취수장의 경우 시료를 수심별로 1m마다 채수하였으며 6월에 1회, 7월에 1회로 총 2회 채수하였다. Y댐과 D댐의 경우 남조류가 많이 출현하는 7월에 각각 2지점(DC1, DC2), 3지점(YJ1, YJ2, YJ3)을 1회씩 채수하였다. 시료는 1L 무균 채수병에 채수해 냉장 상태로 운반 및 보관하였으며 이후 현미경 분석과 고성능 액체크로마토그래피(HPLC) 분석을 수행하여 세포수 및 지표색소 농도를 계산하였다.

나. CHEMTAX 군집별 상대적 기여도 평가

HPLC 측정을 통해 얻은 지표색소 농도값을 클로로필-a(Chlorophyll-a)의 농도로 나누어 클로로필-a(Chlorophyll-a)에 대한 국내 담수 식물플랑크톤의 상대적 색소비 값을 계산하였다. 이 값을 앞서 구한 초기 색소비와 함께 CHEMTAX 프로그램을 통한 현장 시료의 식물플랑크톤 군집별 상대적 기여도 평가 분석에 활용하였다. CHEMTAX 프로그램 사용 방법은 아래 표와 같다 (표 2.5).

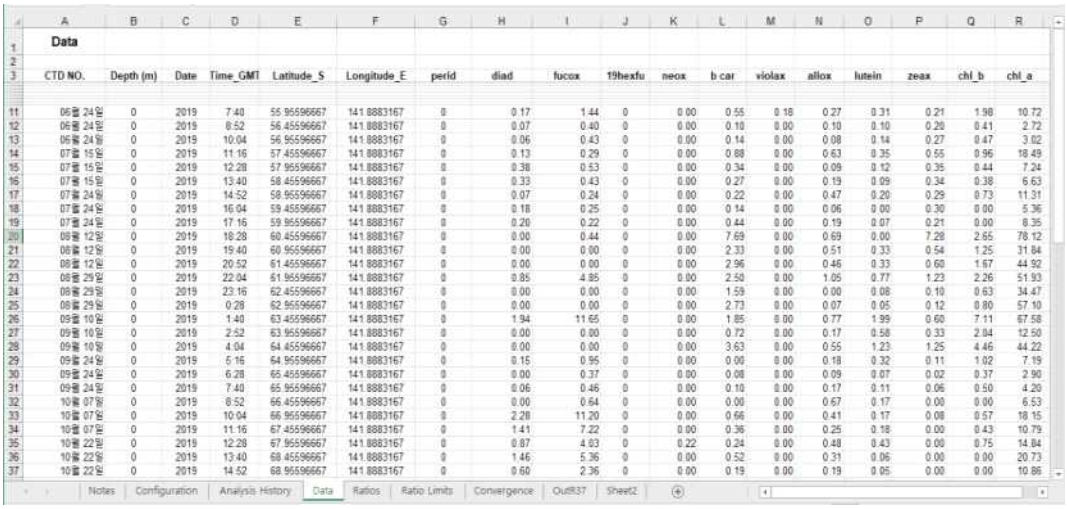
표 2.5. CHEMTAX 프로그램 사용 방법 예시



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
14														
15	**Name**	Testrun2												
16	**Pigment Selection**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	**Class / Pigment**	perid	diad	fucox	19hexfu	neox	b car	violax	allox	lutein	zeax	chl_b	chl_a	
18	Cryptophytes	0	0	0	0	0	0.004	0	0.37	0	0	0	1	
19	Chlorophytes	0	0	0	0	0.038	0.003	0.026	0	0.15	0	0.36	1	
20	Cyanobacteria_1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.28	0	1	
21	Bacillariophyceae	0	0.074	0.51	0	0	0.003	0	0	0	0.005	0	1	
22														

Notes | Configuration | Analysis History | Data | Ratios | Ratio Limits | Convergence | OutR37 ...

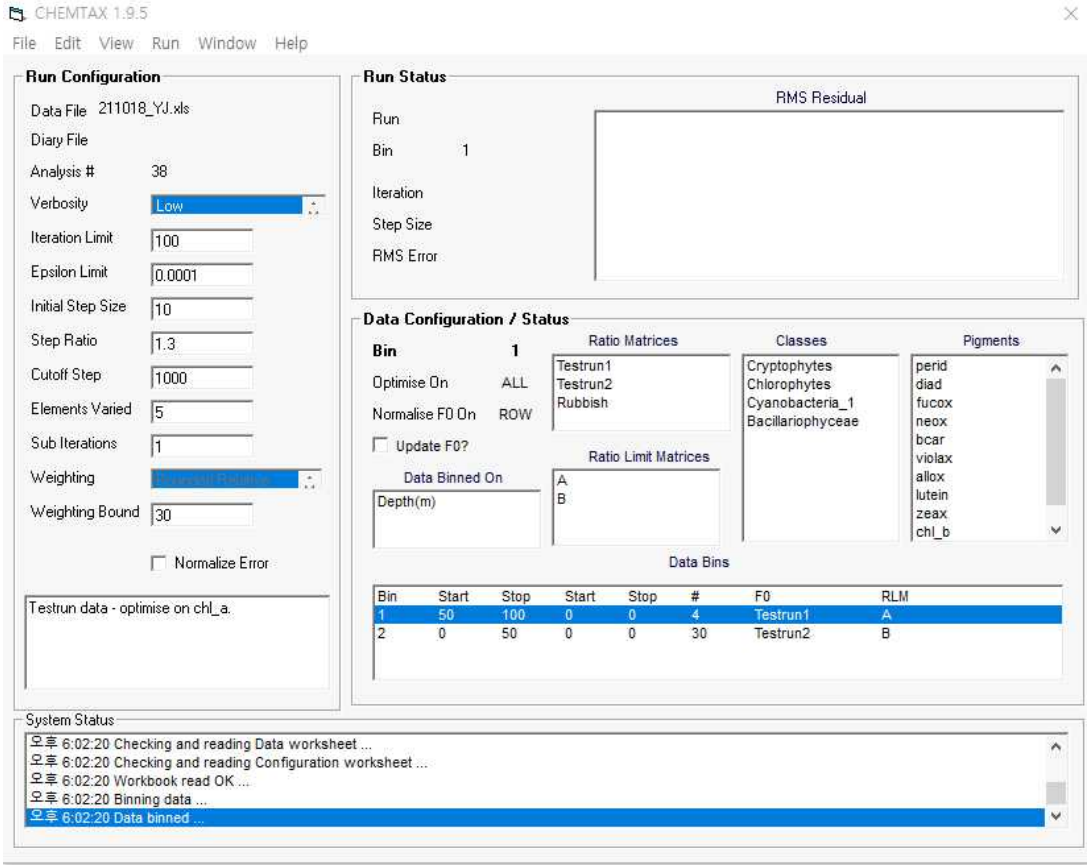
1. 초기 색소비를 엑셀 시트에 입력



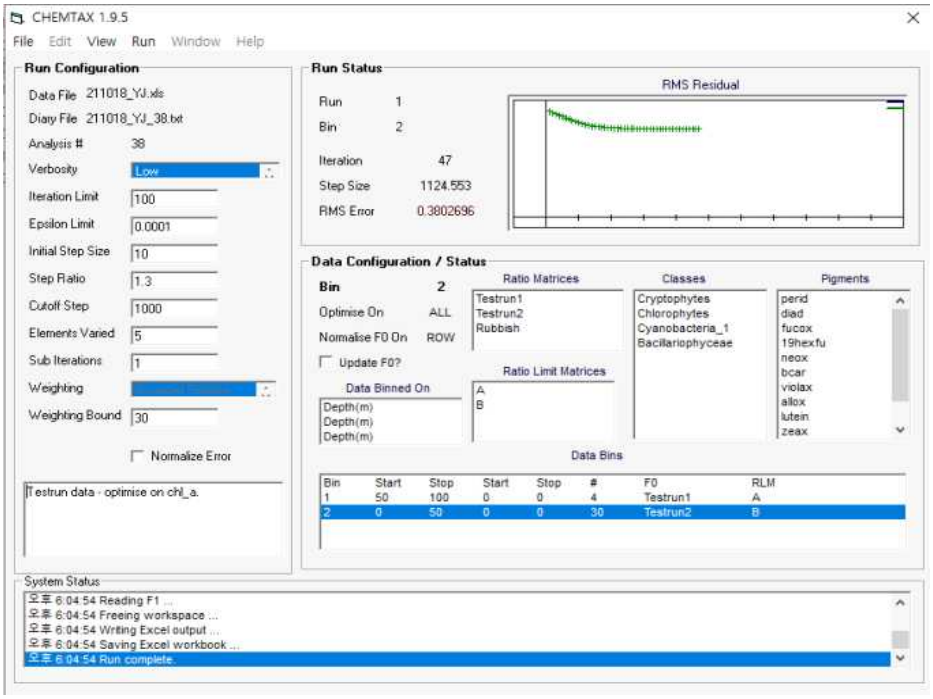
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	**Data**																	
2																		
3	CTD NO.	Depth (m)	Date	Time_GMT	Latitude_S	Longitude_E	perid	diad	fucox	19hexfu	neox	b car	violax	allox	lutein	zeax	chl_b	chl_a
11	06월 24일	0	2019	7:40	55.95596667	141.8883167	0	0.17	1.44	0	0.00	0.55	0.18	0.27	0.31	0.21	1.98	10.72
12	06월 24일	0	2019	8:52	56.45596667	141.8883167	0	0.07	0.40	0	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.20	0.41	2.72
13	06월 24일	0	2019	10:04	56.95596667	141.8883167	0	0.06	0.43	0	0.00	0.14	0.00	0.08	0.14	0.27	0.47	3.02
14	07월 15일	0	2019	11:16	57.45596667	141.8883167	0	0.13	0.29	0	0.00	0.88	0.00	0.63	0.35	0.55	0.96	18.49
15	07월 15일	0	2019	12:28	57.95596667	141.8883167	0	0.38	0.53	0	0.00	0.34	0.00	0.09	0.12	0.35	0.44	7.24
16	07월 15일	0	2019	13:40	58.45596667	141.8883167	0	0.33	0.43	0	0.00	0.27	0.00	0.19	0.09	0.34	0.38	6.63
17	07월 24일	0	2019	14:52	58.95596667	141.8883167	0	0.07	0.24	0	0.00	0.22	0.00	0.47	0.20	0.29	0.73	11.31
18	07월 24일	0	2019	16:04	59.45596667	141.8883167	0	0.18	0.25	0	0.00	0.14	0.00	0.06	0.00	0.30	0.00	5.36
19	07월 24일	0	2019	17:16	59.95596667	141.8883167	0	0.20	0.22	0	0.00	0.44	0.00	0.19	0.07	0.21	0.00	8.35
20	08월 12일	0	2019	18:28	60.45596667	141.8883167	0	0.00	0.44	0	0.00	7.69	0.00	0.69	0.00	7.28	2.65	78.12
21	08월 12일	0	2019	19:40	60.95596667	141.8883167	0	0.00	0.00	0	0.00	2.33	0.00	0.51	0.33	0.54	1.25	31.84
22	08월 12일	0	2019	20:52	61.45596667	141.8883167	0	0.00	0.00	0	0.00	2.96	0.00	0.46	0.33	0.60	1.67	44.92
23	08월 29일	0	2019	22:04	61.95596667	141.8883167	0	0.85	4.85	0	0.00	2.50	0.00	1.05	0.77	1.23	2.26	51.93
24	08월 29일	0	2019	23:16	62.45596667	141.8883167	0	0.00	0.00	0	0.00	1.59	0.00	0.00	0.08	0.10	0.63	34.47
25	08월 29일	0	2019	0:28	62.95596667	141.8883167	0	0.00	0.00	0	0.00	2.73	0.00	0.07	0.05	0.12	0.80	57.10
26	09월 10일	0	2019	1:40	63.45596667	141.8883167	0	1.94	11.65	0	0.00	1.85	0.00	0.77	1.99	0.60	7.11	67.58
27	09월 10일	0	2019	2:52	63.95596667	141.8883167	0	0.00	0.00	0	0.00	0.72	0.00	0.17	0.58	0.33	2.84	12.50
28	09월 10일	0	2019	4:04	64.45596667	141.8883167	0	0.00	0.00	0	0.00	3.63	0.00	0.55	1.23	1.25	4.46	44.22
29	09월 24일	0	2019	5:16	64.95596667	141.8883167	0	0.15	0.95	0	0.00	0.00	0.00	0.18	0.32	0.11	1.02	7.19
30	09월 24일	0	2019	6:28	65.45596667	141.8883167	0	0.00	0.37	0	0.00	0.08	0.00	0.09	0.07	0.02	0.37	2.90
31	09월 24일	0	2019	7:40	65.95596667	141.8883167	0	0.06	0.46	0	0.00	0.10	0.00	0.17	0.11	0.06	0.50	4.20
32	10월 07일	0	2019	8:52	66.45596667	141.8883167	0	0.00	0.64	0	0.00	0.00	0.00	0.67	0.17	0.00	0.00	6.53
33	10월 07일	0	2019	10:04	66.95596667	141.8883167	0	2.28	11.20	0	0.00	0.66	0.00	0.41	0.17	0.08	0.57	18.15
34	10월 07일	0	2019	11:16	67.45596667	141.8883167	0	1.41	7.22	0	0.00	0.36	0.00	0.25	0.18	0.00	0.43	10.79
35	10월 22일	0	2019	12:28	67.95596667	141.8883167	0	0.87	4.63	0	0.22	0.24	0.00	0.48	0.43	0.00	0.75	14.84
36	10월 22일	0	2019	13:40	68.45596667	141.8883167	0	1.46	5.36	0	0.00	0.52	0.00	0.31	0.06	0.00	0.00	20.73
37	10월 22일	0	2019	14:52	68.95596667	141.8883167	0	0.60	2.36	0	0.00	0.19	0.00	0.19	0.05	0.00	0.00	10.86

Notes | Configuration | Analysis History | Data | Ratios | Ratio Limits | Convergence | OutR37 | Sheet2

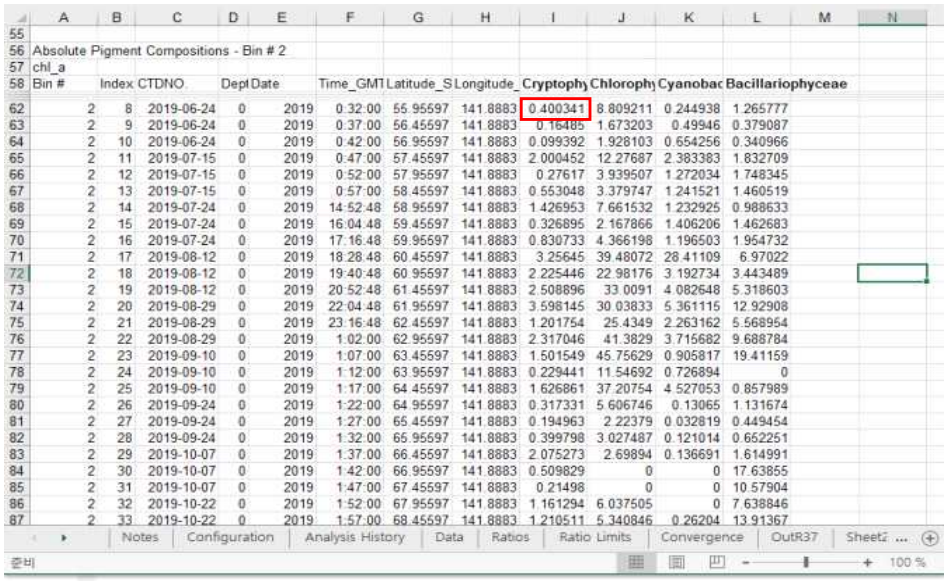
2. 현장 시료의 색소 농도를 엑셀 시트에 입력



3. CHEMTAX 프로그램에서 앞서 작성한 엑셀 파일 불러오기



4. CHEMTAX 프로그램에서 Run을 눌러 분석을 실행



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
55														
56	Absolute Pigment Compositions - Bin # 2													
57	chl_a													
58	Bin #	Index	CTDNO	Dept	Date	Time_GMT	Latitude_S	Longitude_	Cryptophy	Chlorophy	Cyanobac	Bacillariophyceae		
62	2	8	2019-06-24	0	2019	0:32:00	55.95597	141.8883	0.400341	8.809211	0.244938	1.265777		
63	2	9	2019-06-24	0	2019	0:37:00	56.45597	141.8883	0.16485	1.673203	0.49946	0.379087		
64	2	10	2019-06-24	0	2019	0:42:00	56.95597	141.8883	0.099392	1.928103	0.654256	0.340966		
65	2	11	2019-07-15	0	2019	0:47:00	57.45597	141.8883	2.000452	12.27687	2.383383	1.832709		
66	2	12	2019-07-15	0	2019	0:52:00	57.95597	141.8883	0.27617	3.939507	1.272034	1.748345		
67	2	13	2019-07-15	0	2019	0:57:00	58.45597	141.8883	0.553048	3.379747	1.241521	1.460519		
68	2	14	2019-07-24	0	2019	14:52:48	58.95597	141.8883	1.426953	7.661532	1.232925	0.988633		
69	2	15	2019-07-24	0	2019	16:04:48	59.45597	141.8883	0.326895	2.167866	1.406206	1.462683		
70	2	16	2019-07-24	0	2019	17:16:48	59.95597	141.8883	0.830733	4.366198	1.196503	1.954732		
71	2	17	2019-08-12	0	2019	18:28:48	60.45597	141.8883	3.25645	39.48072	28.41109	6.97022		
72	2	18	2019-08-12	0	2019	19:40:48	60.95597	141.8883	2.225446	22.98176	3.192734	3.443489		
73	2	19	2019-08-12	0	2019	20:52:48	61.45597	141.8883	2.508896	33.0091	4.082648	5.318603		
74	2	20	2019-08-29	0	2019	22:04:48	61.95597	141.8883	3.598145	30.03833	5.361115	12.92908		
75	2	21	2019-08-29	0	2019	23:16:48	62.45597	141.8883	1.201754	25.4349	2.263162	5.568954		
76	2	22	2019-08-29	0	2019	1:02:00	62.95597	141.8883	2.317046	41.3829	3.715682	9.688784		
77	2	23	2019-09-10	0	2019	1:07:00	63.45597	141.8883	1.501549	45.75629	0.905817	19.41159		
78	2	24	2019-09-10	0	2019	1:12:00	63.95597	141.8883	0.229441	11.54692	0.726894	0		
79	2	25	2019-09-10	0	2019	1:17:00	64.45597	141.8883	1.626861	37.20754	4.527053	0.857989		
80	2	26	2019-09-24	0	2019	1:22:00	64.95597	141.8883	0.317331	5.606746	0.13065	1.131674		
81	2	27	2019-09-24	0	2019	1:27:00	65.45597	141.8883	0.194963	2.22379	0.032819	0.449454		
82	2	28	2019-09-24	0	2019	1:32:00	65.95597	141.8883	0.399798	3.027487	0.121014	0.652251		
83	2	29	2019-10-07	0	2019	1:37:00	66.45597	141.8883	2.075273	2.69894	0.136691	1.614991		
84	2	30	2019-10-07	0	2019	1:42:00	66.95597	141.8883	0.509829	0	0	17.63855		
85	2	31	2019-10-07	0	2019	1:47:00	67.45597	141.8883	0.21498	0	0	10.57904		
86	2	32	2019-10-22	0	2019	1:52:00	67.95597	141.8883	1.161294	6.037505	0	7.638846		
87	2	33	2019-10-22	0	2019	1:57:00	68.45597	141.8883	1.210511	5.340846	0.26204	13.91367		

Notes | Configuration | Analysis History | Data | Ratios | Ratio Limits | Convergence | OutR37 | Sheet2 ...

준비 100 %

5. 엑셀 시트에 작성되는 CHEMTAX 분석결과를 확인

예시: I열 62행의 0.4 값은 해당 시료 중 Cryptophyta의 클로로필-a(Chlorophyll-a)농도는 0.4 $\mu g \cdot L^{-1}$임을 의미

다. 조류 검경

조류의 세포수는 수질오염공정시험법 식물성플랑크톤-현미경계수법(ES 04705.1b)에 따라 수행되었다. 조류 세포수 검경을 위해 메스실린더에 시료를 넣고 루골용액(Lugol's Solution)을 첨가하여 24시간 이상 침강하였다. 농축한 시료는 SR(Sedgewick-Rafter) chamber로 검경하였다. *Microcystis* 속 검경시에는 군체를 단일 세포로 분리하기 위한 전처리 후에 Hemocytometer C-chip으로 추가 검경하였다. 계수 후에는 단위부피당 세포수를 계산하였다.

2.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구

2.2.1 추가 라이브러리 구축 및 필터 제작

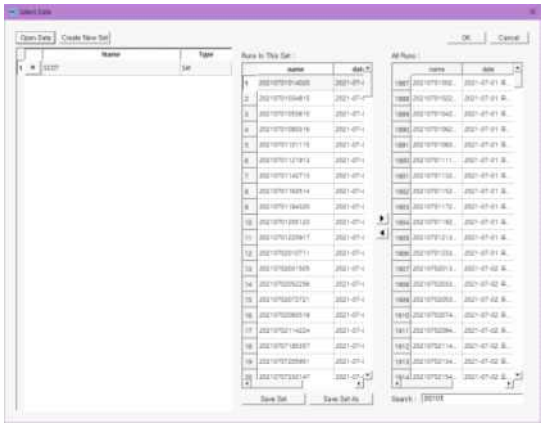
가. 신규 라이브러리 구축 및 필터 제작

세포수 측정 개선을 위해 P 취수장에서 4월부터 7월까지 실시간으로 FlowCam 기기에 원수 혹은 농축된 시료를 1~5 mL 주입하여 입자를 분석하였다. 그리고 기존에 구축한 규조류 1속(*Synedra*)의 필터를 포함하여 입자 이미지를 속별로 분류한 라이브러리를 추가적으로 제작하였다. 생성한 라이브러리는 필터를 생성하여 현장 시료 사진을 분류하였다. 제작한 필터는 한 class에 모든 사진을 분류해 넣거나 본래 필터에 맞지 않는 사진이 들어가는 것 등을 방지하기 위해 자동 분류에 사용될 탬플릿에서 최적의 순서로 배치하였다. 본 기간 동안 FlowCam 기기의 배율은 4X로 적용하여 운영하였으며 이외의 조건은 표 2.6과 동일하게 지정하였다. 라이브러리 및 필터를 제작하는 방법은 아래와 같다 (표 2.7, 표 2.8).

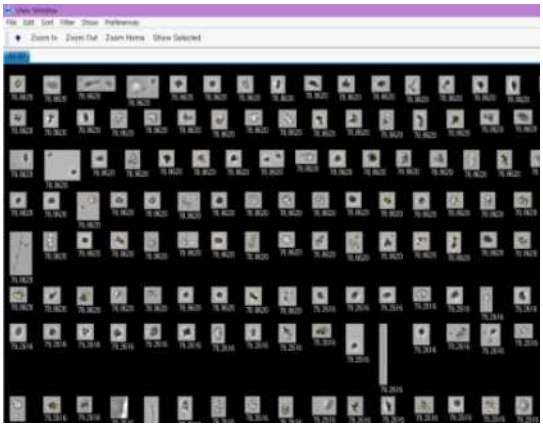
표 2.6. FlowCam 배율별 운영 조건

	P 취수장
렌즈배율(배)	4
셀 규격(폭, ㎛)	300
실린지 용량(mL)	5
Flow rate(mL/min)	0.9
측정범위(㎛)	~300㎛
bid	big

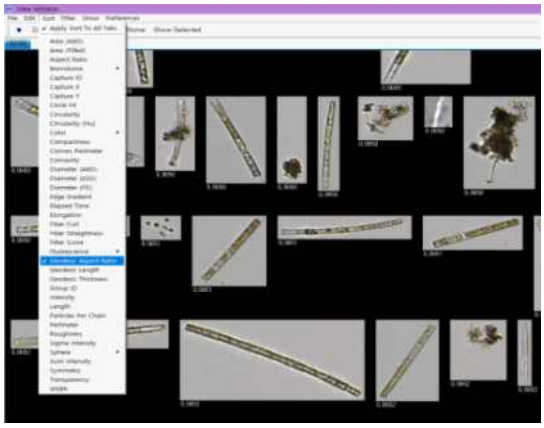
표 2.7. 라이브러리 제작 과정



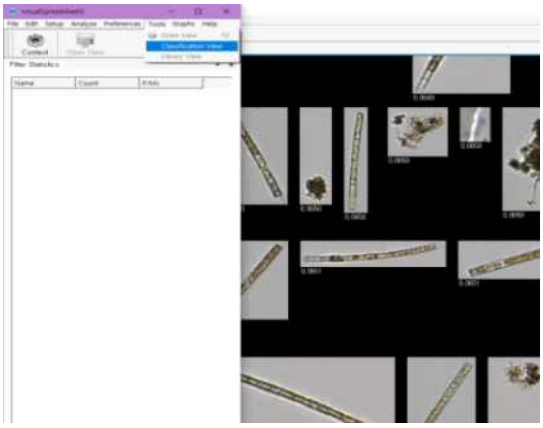
1. 시료를 촬영한 vbd 파일을 날짜별로 분류



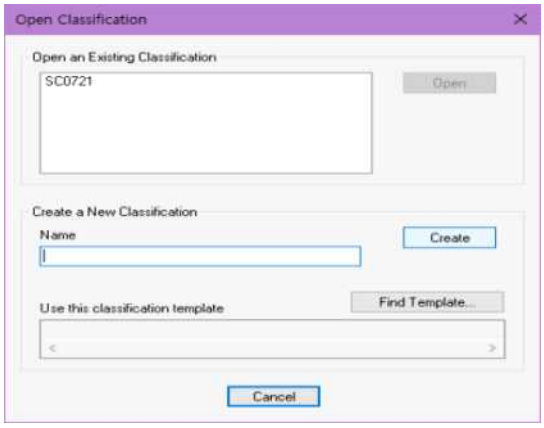
2. 날짜별로 묶어둔 파일 불러오기



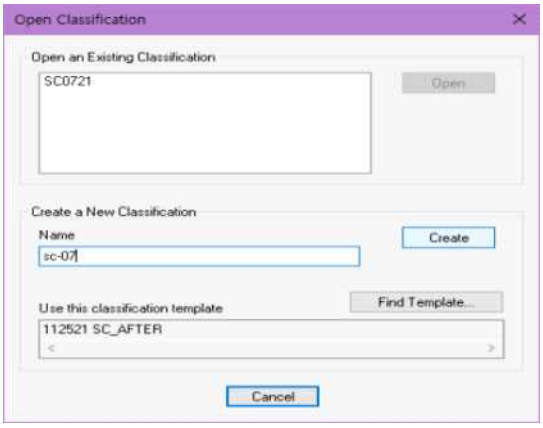
3. 불필요한 입자가 적게 나타나도록 정렬



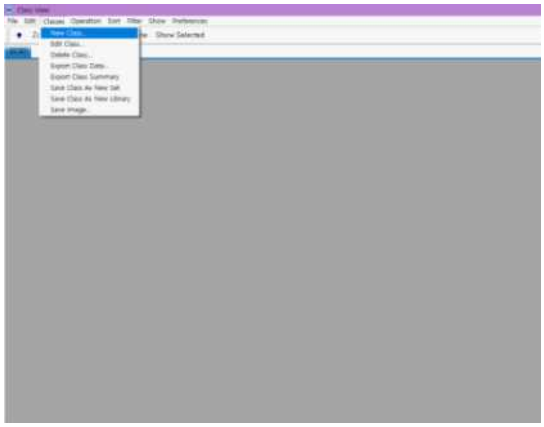
4. Classification view를 눌러 분류 창 열기



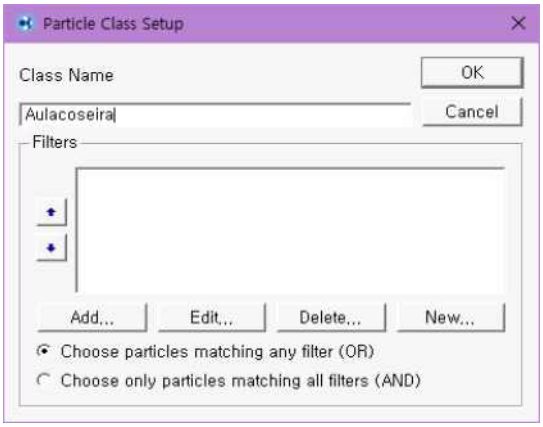
5. 새 classification을 제작



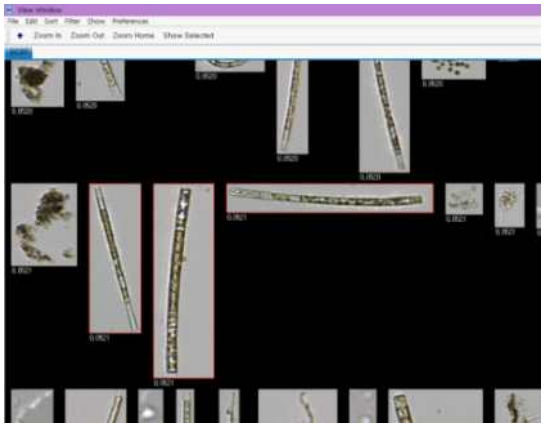
6. 제작한 class 탬플릿이 있을 시 불러오기



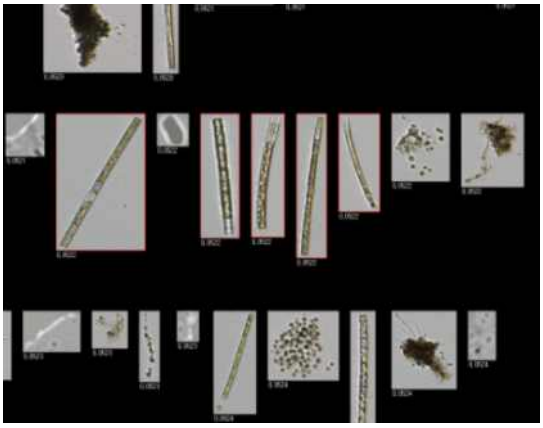
7. New Class를 눌러 새 class를 제작



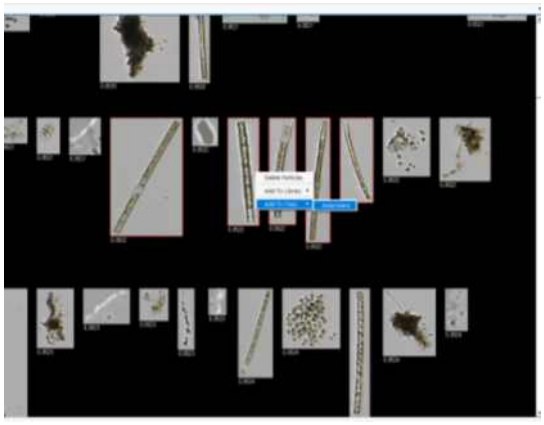
8. Class 이름을 작성



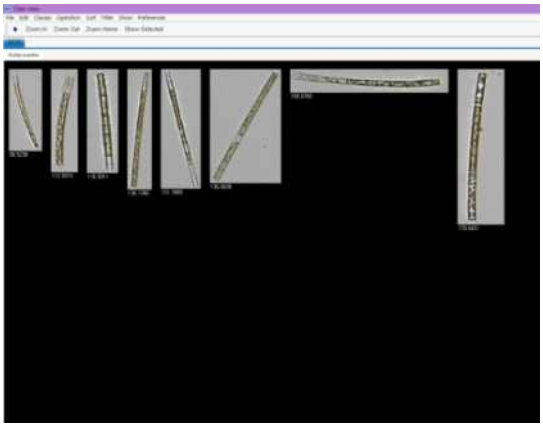
9. View window 페이지를 눌러 2번 창 열기



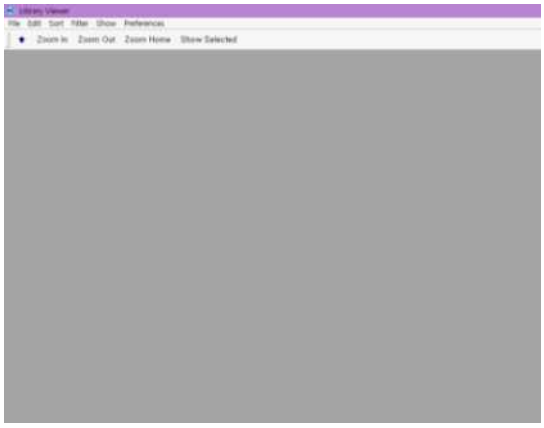
10. 생성한 Class에 분류할 사진을 클릭



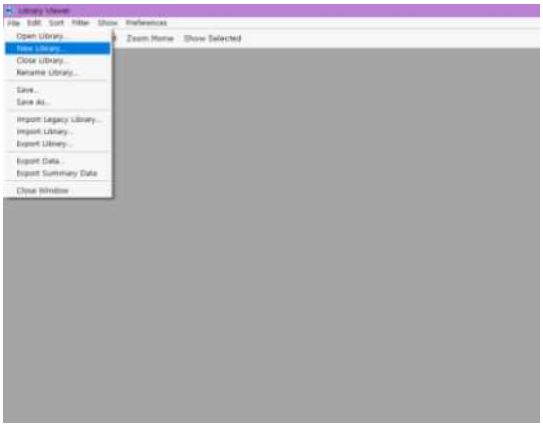
11. 우클릭을 누른 후, 생성한 class 중 해당 사진이 분류될 class를 선택



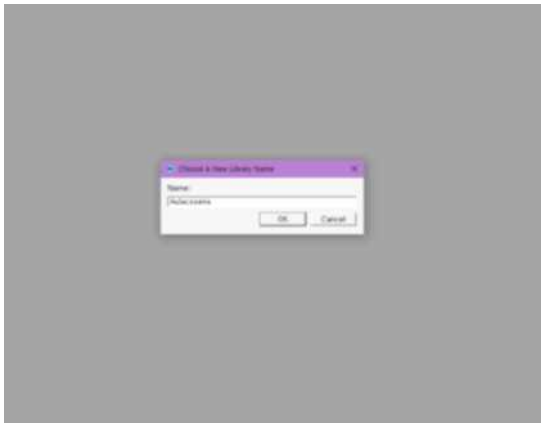
12. Class View 창에서 분류된 사진을 확인



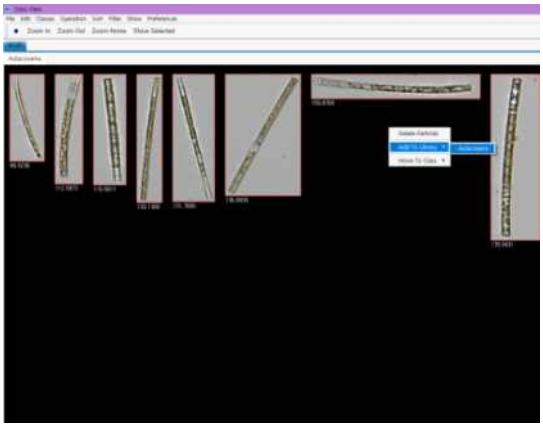
13. Library view 창 열기



14. 새 Library를 생성

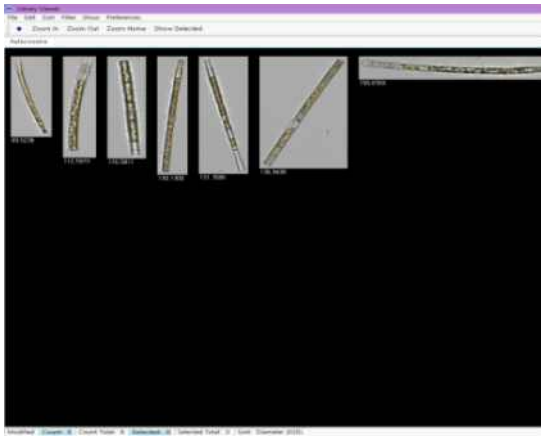


15. 새 Library명을 입력

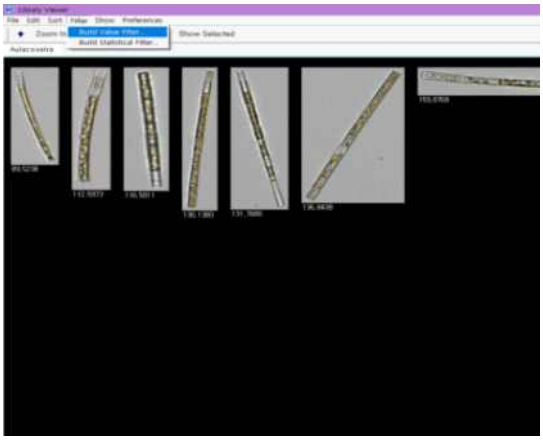


16. Class view 창에서 해당 Library에 옮길 사진을 선택하고 마우스 우클릭 후 분류할 Library 선택

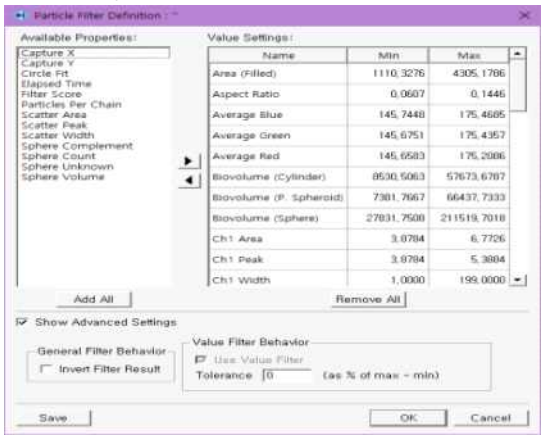
표 2.8. 필터 제작 과정



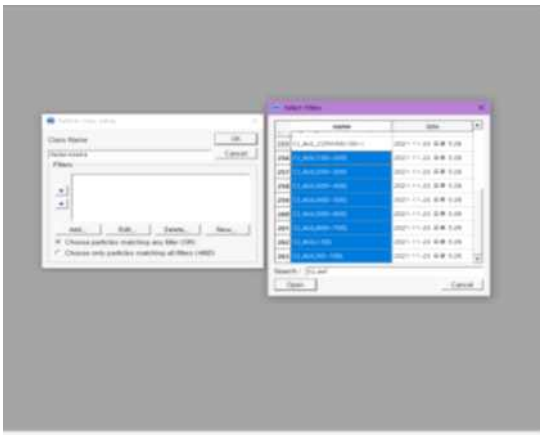
1. Library View 창에서 필터를 제작할 Library 불러오기



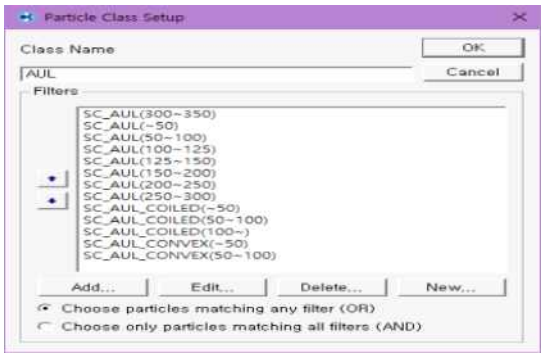
2. Filter > Build Value Filter를 클릭



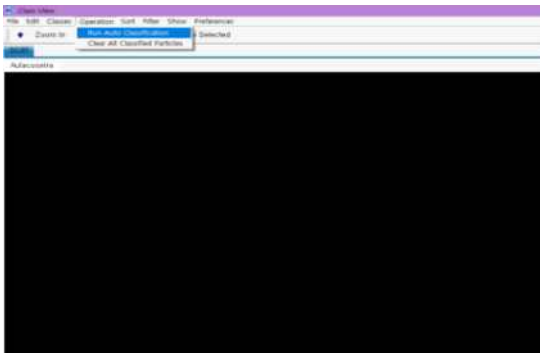
3. 자동으로 선택된 Parameter를 확인하고 필터를 제작



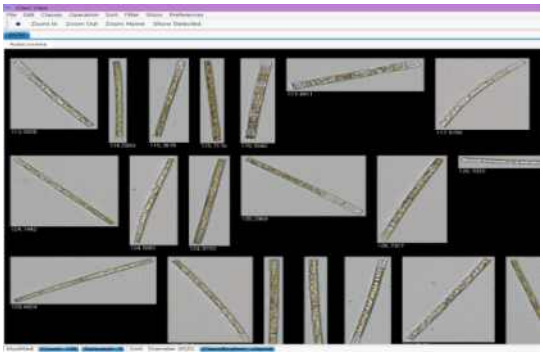
4. Class View 창에서 Class를 생성할 때, Add 버튼을 눌러 필터 불러오기



5. 필터가 있는 것을 확인하고, 아래 설정이 OR로 되어있는 것을 확인



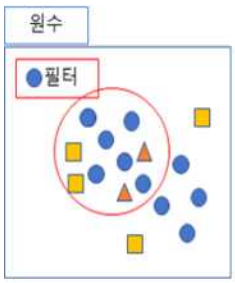
6. Operation > Run Auto Classification으로 자동분류를 실행



7. 필터에 맞게 분류된 것을 확인

나. 정확도 및 오차율 비교분석

규조류 1속(*Synedra*)을 포함한 P 취수장의 시료를 기준으로 업데이트한 라이브러리에서 생성한 필터의 정확도와 오차율을 평가하였다. 정확도와 오차율의 계산식은 아래와 같다 (그림 2.1). 본 연구에서 정확도(%)는 원수 전체의 해당 종 중 필터가 분류한 해당 종의 비율로, 오차율(%)은 필터한 전체 종 중 해당종이 아닌 그 외 종의 비율로 정의하여 계산하였다. 정확도 및 오차율을 비교하여 현장적용의 가능성이 높은 필터 및 분류순서를 선정하였다.



$$\text{정확도}(\%) = \frac{\text{필터 ● 갯수}}{\text{원수 전체 ● 갯수}} = \frac{6}{10} \times 100 = 60\%$$

$$\text{오차율}(\%) = \frac{\text{필터된 ● 이외 ▲■ 갯수}}{\text{필터 된 전체 갯수(●+▲+■)}} = \frac{4}{10} \times 100 = 40\%$$

그림 2.1. 정확도 및 오차율 계산식

2.2.2 분류 파라미터 선정을 활용한 세포수 산출

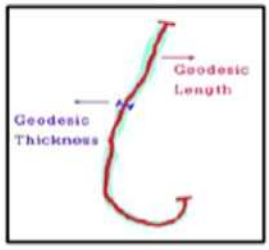
가. 파라미터 선정

유해남조류 4속 (*Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon*)을 대상으로 FlowCam 촬영입자를 단위세포별로 정량계수화하기 위해 D댐과 배양체의 시료를 현미경(Nikon, Ni)으로 촬영하였다. 촬영한 시료는 단일세포의 모양에 따라 세포 1개당 지름과 길이, 두께 등을 측정하였으며 이를 바탕으로 평균 단위부피를 계산하였다. *Oscillatoria*와 *Aphanizomenon*의 경우 단일 세포가 원형이 아닌 점을 고려하여 단위 세포비를 함께 산출하였다. 산출한 값은 FlowCam에서 지원하는 VisualSpreadsheet 프로그램의 분류 파라미터 계산식에 활용하여 세포수를 계산하였다. 파라미터는 세포 모양에 따른 Biovolume값을 참고하였으며 사상체의 경우 휘어진 입자를 고려하여 Geodesic Length, Geodesic Thickness(G.G.)를 함께 참고하였다. 계산식은 다음과 같다.

$$cells/mL = \frac{Biovolume\ 총합}{단위부피}$$

$$cells/mL = \frac{Geodesic\ Length\ 총합}{Geodesic\ Thickness\ 평균} \times 단위세포비$$

$$단위세포비 = \frac{세포\ 1개의\ 평균\ 길이}{평균\ 두께}$$



나. 검경결과 비교분석

현미경 세포수와 ABD:Area 파라미터를 활용한 기존 방식의 FlowCam 정량법과의 비교분석을 위해 C 지점에 대해 2021-2022년 동안의 조류검경 자료와 농축 시료 및 원수 시료의 FlowCam 분석과의 차이를 비교하였다. FlowCam의 분석 시료를 필터 세트를 사용하여 자동분류를 수행하고, 단위부피와 Biovolume 및 Geodesic Length, Geodesic Thickness 파라미터를 활용한 계산식으로 세포수를 계산하여 비교하였다. ABD:Area 파라미터를 활용한 *Microcystis*의 기존 세포수 계산식은 아래와 같으며 평균면적은 촬영 이미지의 평균면적, 단위면적은 해당 속의 평균 면적(*Microcystis* 속 : 12.56 ㎛^{2})이다. 결과 값의 통계분석은 MicroSoft Excel 2019을 활용하여 결정계수(R^2)를 구하였고, SPSS(Statistical Package for the Social Sciences, IBM) 프로그램을 통해 상관성 분석을 수행하였다.

$$cells/mL = \frac{촬영이미지수(개/mL) \times 평균면적(\mu m^2/개)}{단위면적(\mu m^2/cells)} \times 가중치$$

2.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구

2.3.1 분자생물학적 군집 분석과 현미경 분석 비교

가. 조사 개요

2021년 5, 6, 7, 9월에 채수한 J댐 2지점과 S댐 1지점에 대해 수행한 Amplicon Sequencing 결과 데이터를 재분석하였다. Amplicon Sequencing은 염기서열 길이가 증폭에 용이하고 유전자 내의 변이 또한 계통 분석 시 사용하기에 적합해 원핵생물의 군집분석 연구에 흔하게 사용되는 16S rRNA의 V3-V4 영역을 대상으로 분석하였다. 분석 결과는 조류 검경 및 다항목수질측정기, 수중형 연속조류측정기, 클로로필-a(Chlorophyll-a) 분석 결과와 비교하였다. 채수지점의 위치정보와 분석에 활용한 primer 염기서열은 아래와 같다(Illumina, 2013) (표 2.9, 표 2.10).

표 2.9. 채수지점 위치정보

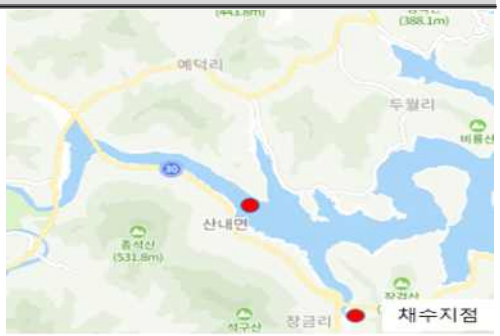
지점	J댐	S댐
채수 위치		

표 2.10. 16S rRNA V3-V4 영역 primer 염기서열

Primer	Sequence
V3-F	5′-TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG-3′
V4-R	5′-GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC-3′

(수행자 : 자문)

다. 메타지놈 raw data와 low quality 시퀀스 제거

Illumina sequencing platform을 거쳐서 나온 가공되지 않는 메타지놈 데이터를 raw data라고 하며, 총 3개 지점으로 J댐 2개 지점(03과 05지점)과 S댐 1개 지점(04지점)에서 '21년 5, 6, 7 및 9월에 채집한 전체 12개의 샘플을 취득하였다. 메타지놈 데이터는 forward/reverse를 각각 나누어 총 24개의 raw data를 분석하였다 (표 2.11). 본 분석에서는 메타 지놈 유전정보 분석을 위하여 고성능 수퍼 컴퓨터 서버를 사용하였으며, 이 서버는 268Tb mass strage와 함께 헤드노드(40 threads with 96Gb memory)와 10개 작업노드(총 460 threads with 3,066Gb memory)로 구성되어 있다. 또한, 시퀀스 퀄러티 체크를 위해서 보편적으로 사용하는 DADA2 패키지 (https://bioconductor.org/)와 차임(Qiime, http://qiime.org/) 프로그램을 사용하였다.

타겟 시퀀스를 증폭시키는 과정 중 시퀀스 말단(3' or 5') 부분 등에서 발생하는 에러 시퀀스(Chimera)에 대하여 여러 가지 조건들을 고려하여 해상도가 낮은 시퀀스 말단을 제거하였으며, 이후 두 개 forward와 reverse에서 상보 시퀀스(complementary sequence)를 합치는 paired-end 과정을 거쳤다. 다음으로 시퀀싱 플랫폼 사용을 위해서 붙였던 아답터 프라이머(adaptor primer)와 16S rDNA를 타겟으로 하는 V3-V4 프라이머를 제거하였다. 이후 앰플리콘 시퀀스 변이 모델링(Amplicon sequence variant(ASV) modelling)을 통해서 binning(clustering)을 알고리즘으로 시퀀스 그룹을 모델링하는데 퀄러티 체크했던 데이터를 기준값으로 활용했다.

표 2.11. J16S rDNA 메타지놈 시퀀싱 fasta format raw data

Site	Forward sequencing file name	File size (Kb)	Reverse sequencing file name	File size (Kb)
5월_J댐_03	J-2105-3-R1.fastq.gz	15,309	J-2105-3-R2.fastq.gz	21,238
6월_J댐_03	J-2106-3-R1.fastq.gz	14,446	J-2106-3-R2.fastq.gz	19,883
7월_J댐_03	J-2107-3-R1.fastq.gz	18,632	J-2107-3-R2.fastq.gz	25,129
9월_J댐_03	J-2109-3-R1.fastq.gz	17,800	J-2109-3-R2.fastq.gz	23,304
5월_J댐_05	J-2105-5-R1.fastq.gz	14,415	J-2105-5-R2.fastq.gz	19,000
6월_J댐_05	J-2106-5-R1.fastq.gz	15,111	J-2106-5-R2.fastq.gz	20,007
7월_J댐_05	J-2107-5-R1.fastq.gz	16,935	J-2107-5-R2.fastq.gz	22,828
9월_J댐_05	J-2109-5-R1.fastq.gz	17,573	J-2109-5-R2.fastq.gz	23,111
5월_S댐_03	S-2105-4-R1.fastq.gz	19,880	S-2105-4-R2.fastq.gz	26,477
6월_S댐_03	S-2106-4-R1.fastq.gz	15,796	S-2106-4-R2.fastq.gz	19,638
7월_S댐_03	S-2107-4-R1.fastq.gz	20,038	S-2107-4-R2.fastq.gz	27,364
9월_S댐_03	S-2109-4-R1.fastq.gz	16,626	S-2109-4-R2.fastq.gz	21,781

2.3.2 Real-time PCR 분석을 활용한 남조류 및 독성 유해남조류 분석

가. 조사 개요

총 *Microcystis*의 비와 마이크로시스틴을 생성하는 유전자 중 *mcy*B를 갖는 *Microcystis*의 비율을 알기 위해 앞서 채수한 J댐 2지점, S댐 1지점과 5개의 조사지점(DS, CG, HC, CH, ME)의 시료를 대상으로 Real-time PCR 분석을 실시하였다. 5개의 조사지점의 경우 7월 4회, 8월 5회 채수하였다. PCR 반응을 위해 독소 생성 *Microcystis* 유전자 분석 키트를 사용하였으며, 표준 곡선용 대조군을 제작하기 위해 키트에 포함된 양성 대조군(10^7 copies /5 ㎕)을 TE buffer(pH 8.0)로 단계별 희석을 실시하였다. 반응을 위한 조성과 조건은 아래와 같다 (표 2.12, 2.13 및 2.14).

표 2.12. 4X Oligo 혼합물 조성

Target gene	Reporter dye
mcyB	HEX
Microcystis 16S rRNA	Cy5

표 2.13. Real-time PCR 분석을 위한 시료 조성

Components	Volume (㎕)
Template DNA	1~5
2X qPCR mastermix	10
4X Oligo mixture	5
DNase free water	Up to 20 ㎕

표 2.14. Real-time PCR 반응 조건

Step	UDG activation	DNA pre-Denaturation	40 cycles	
			Denaturation	PCR amplification
Temperature	50℃	95℃	95℃	60℃
Time	1 min	5 min	5 sec	10 sec

나. 분석 시료 준비

(1) 현장시료 전처리

① 현장시료 500mL~1L를 여과(Isopore 1.2μm PC Membrane 50 Filters, 47mm)하여 TE buffer(1X, Molecular Biology Grade pH at 25℃ 7.9~8.1) 5 mL를 넣고 약 1분간 혼합한다.

② 여과지를 초음파 파쇄기로 30초간 분쇄한 후, 1mL씩 분취하여 원심분리(10,000 rpm, 10분)한다.

③ 상층액 분리 후 400 ㎕를 DNA 추출에 사용한다.

(2) DNA 추출

① 전처리한 시료 중 400 ㎕에 PTL 완충용액 400 ㎕와 효소용액 40 ㎕를 첨가한다.

② vortex한 뒤 65℃에서 30분간 배양한다.

③ PPT 완충용액을 100 ㎕ 첨가하고 4℃에서 5분간 배양한 뒤, 시료를 원심분리(13,000 rpm, 5분)한다.

④ 상등액 3~400 ㎕을 새 1.5mL 튜브에 옮기고 PGB 완충용액 400 ㎕를 첨가한다.

⑤ 에탄올 400 ㎕을 첨가하고 부드럽게 혼합한다.

⑥ Spin Column에 혼합액 600 ㎕를 넣고 원심분리(13,000 rpm, 1분)한다. Spin Column을 통과한 용액을 버리고, 에탄올 첨가 과정을 한번 더 반복한다.

⑦ 새 2mL Collection tube에 Spin Column을 옮기고 GW1 완충용액 500 ㎕를 첨가한 뒤 원심분리(10,000 rpm, 1분)한다. Spin Column을 통과한 용액은 버린다.

⑧ GW2 완충용액 500 ㎕를 첨가한 뒤 원심분리(10,000 rpm, 1분)한다. Spin Column을 통과한 용액을 버리고, 에탄올을 완전히 제거하기 위해 한번 더 원심분리(12,000 rpm, 1~2분)한다.

⑨ Spin Column을 1.5mL 튜브에 옮기고, GE 완충용액 100 ㎕를 첨가하여 최소 1분간 상온에서 반응시킨다. 이후 원심분리(10,000 rpm, 1분)하고 시료를 냉동 보관한다.

다. 조류독소 정량분석

5개 조사 지점(DS, CG, HC, CH, MU)의 시료를 대상으로 조류독소 중 마이크로시스틴의 농도를 정량하기 위해 ELISA 분석을 실시하였다. 반응을 위해 Microcystins-ADDA ELISA 키트(520011, 520011OH Eurofins Abraxis, USA)를 사용하였으며, 분석 방법은 다음과 같다.

(1) 분석시료 전처리

① 40 mL 갈색 바이알에 현장시료를 10 mL 넣은 뒤 냉동과 해동을 3회 반복한다.

② GMF Syringe filter(0.45㎛ pore)에 여과해 1 mL를 2 mL 바이알에 분주하고 시료를 냉동보관한다.

(2) ELISA 분석

① 키트에 포함된 well에 표준용액과 대조군, 시료를 각각 50 ㎕씩 첨가한다. 모든 분석시료는 2회 반복한다.

② 각 well에 Antibody solution 50 ㎕를 첨가하고 파라필름으로 덮은 뒤 30초간 원형으로 섞는다. 상온에서 90분간 시료를 반응시킨다.

③ well plate를 털어 내용물을 버린 뒤 1X wash buffer를 250 ㎕ 첨가한다. 이를 총 3회 반복한다.

④ 각 well에 Enzyme conjugate solution 100 ㎕를 첨가하고 파라필름으로 덮은 뒤 30초간 원형으로 섞는다. 상온에서 30분간 시료를 반응시킨다.

⑤ well plate를 털어 내용물을 버린 뒤 1X wash buffer를 250 ㎕ 첨가한다. 이를 총 3회 반복한다.

⑥ 각 well에 Substrate(Color) solution 100 ㎕를 첨가하고 파라필름으로 덮은 뒤 30초간 원형으로 섞는다. 상온에서 20-30분간 시료를 반응시킨다.

⑦ 각 well에 Stop solution 50 ㎕를 첨가하고 15분 이내에 마이크로플레이트 ELISA 광도계를 사용하여 450 nm에서 흡광도를 측정한다.

2.4 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토

2.4.1 조사 개요

가. 조사 지점

D댐의 원수를 대상으로 하여 영양염 및 남조류 배양체 투입에 따른 시간별 세포수 변화 실험을 진행중인 서화천 실증시설에 대해 채수를 실시하였다. 영양염을 투입한 수조의 경우 1 t 중형 수조에 인(K_2HPO_4) 0.3 mg/L를 첨가하였으며, 남조류 배양체를 투입한 수조의 경우 150 L 소형 수조에 *Microcystis* 속 배양체 5.08×10^6 cells/mL를 첨가하였다.

나. 시료 채수

실험은 '22년 3월 14일 ~ 4월 8일 동안 진행하였으며 남조류와 영양염 투입 직후 0차, 2시간 경과한 시점을 1차라 지정하여 이후 3~4일 간격으로 한 회차씩 8차 실시하여 총 9회 채수하였다. 소형 수조의 경우 남조류 배양체 투입에 따른 시간별 독성 남조류 및 남조류 독소 농도의 변화분석에 활용하기 위해 추가적으로 채수를 실시하였다. 시료는 1L 무균 채수병에 채수 후 냉장 상태로 운반 및 보관하였다. 각 수조의 사진은 아래와 같다 (그림 2.2).



그림 2.2. 서화천 실증시설 수조

2.4.2 조사 방법

가. 현장측정 항목

측정항목은 수온, pH, 용존산소 (DO), 전기전도도 (EC), 클로로필-a (Chlorophyll-a) 및 피코시아닌 (PC)이었으며, 현장에서 다항목수질측정기 (YSI Pro plus)를 사용하여 측정하였다. 전체 조류 및 조류강별 농도의 경우 5개의 특정 파장범위에서 형광광도를 측정하는 수중형 연속조류측정기(FluoroProbe, BBE)를 활용하여 조류 분포 변화를 측정하였다.

나. 조류 검경

조류의 세포수는 수질오염공정시험법 식물성플랑크톤-현미경계수법(ES 04705.1b)에 따라 수행되었다. 조류 세포수 검경을 위해 메스실린더에 시료를 넣고 루골용액(Lugol's Solution)을 첨가하여 24시간 이상 침강하였다. 농축한 시료는 SR(Sedgewick-Rafter) chamber로 검경하였다. *Microcystis* 속 검경 시에는 군체를 단일 세포로 분리하기 위한 전처리 후에 Hemocytometer C-chip으로 추가 검경하였다. 계수 후에는 단위 부피당 세포 수를 계산하였다.

다. 마커 피그먼트 분석

시간에 따른 각 수조의 조류강별 군집 변화를 비교하기 위해 채수한 시료를 고성능 액체크로마토그래피 (HPLC)를 수행하여 식물플랑크톤의 지표색소를 분석하였다. 분석한 지표색소 농도는 클로로필-a(Chlorophyll-a)의 농도로 나누어 CHEMTAX 프로그램을 통해 현장 시료의 식물플랑크톤 군집별 상대적 기여도 평가 분석을 수행하였다.

라. FlowCam 촬영

현미경 세포수와의 비교를 위해 FlowCam으로 촬영한 입자를 자동분류하여 분석에 이용하였다. 유해남조류 4종에 대해 분류된 FlowCam 이미지의 파라미터 데이터에서 산출한 각각의 세포수 값을 현미경 결과와 비교하였다. 파라미터는 조류종별로 세포 모양에 따른 Biovolume 및 Geodesic Length, Geodesic Thickness를 참고하였다.

마. 독성 남조류 및 독소 분석

시료 내 전체 *Microcystis*의 비와 마이크로시스틴을 생성하는 유전자 중 *mcy*B를 갖는 독성 *Microcystis*의 비율을 알기 위해 Real-time PCR 분석을 실시하였다. 반응을 위해 독소 생성 *Microcystis* 유전자 분석 키트를 사용하였다. 조류독소 마이크로시스틴의 농도 분석을 위해서 ELISA 분석을 실시하였으며, 반응을 위해 Microcystins-ADDA ELISA 키트(520011, 520011OH Eurofins Abraxis, USA)를 사용하였다.

제 3 장 연구결과

3.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발

3.1.1 배양체를 활용한 담수종 마커 피그먼트 분석

가. 표준색소 동정 및 배양체 분석

혼합색소의 분리 및 분석 결과 머무름시간과 최대 흡수 파장에 따른 표준색소 18종류를 동정하였으며, 이 중 식물플랑크톤의 지표색소 12종류(peridinin, diadinoxanthin, fucoxanthin, 19-hex-fucoxanthin, neoxanthin, β-carotene, violaxanthin, alloxanthin, lutein, zeaxanthin, chlorophyll-b, chlorophyll-a)를 CHEMTAX 분석에 사용하여 식물플랑크톤 분류군 조성을 추정하는데 활용하였다 (그림 3.1, 표 3.1).

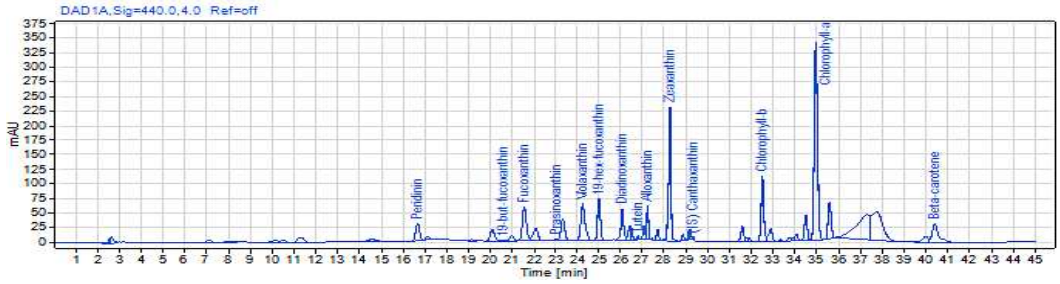


그림 3.1. 동정한 식물플랑크톤의 지표색소 목록

표 3.1. 동정한 식물플랑크톤의 지표색소 목록

Pigment	Retention time (min)	Absorption max (nm)		
Chlorophyll-c_2	12.49		456.8	
Chlorophyll-c_3	15.44		453.2	
Peridinin	16.60		476	
19-but-fucoxanthin	20.51		446	470
Fucoxanthin	21.39		449.6	
Prasinoxanthin	22.85		455.6	
Violaxanthin	24.03	417.2	441.2	471.2
19-hex-fucoxanthin	24.87		446	470
Diadinoxanthin	25.98		448.4	477.2
Antheraxanthin	26.56		447.2	476
Lutein	26.64		447.2	474.8
Alloxanthin	27.15		453.2	483.2
Zeaxanthin	28.13		453.2	480.8
Canthaxanthin	29.36		474.8	
Chlorophyll-*b*	32.45		462.8	599.6
Echinenone	33.04		459.2	
Chlorophyll-*a*	34.86		431.6	617.6
Beta-Carotene	40.29		454.4	480.8

배양체의 HPLC 분석 결과, 동정한 색소의 종류와 각 배양체의 지표색소 농도는 다음과 같다 (표 3.2). 남조류 6종(*Phormidium, Oscillatoria, Synechococcus, Microcystis, Cyanobium, Pseudanabaena*) 모두 동일하게 Zeaxanthin 색소가 검출되었으며 주요색소인 Zeaxanthin은 0.906 ~ 25.919 $\mu g \cdot L^{-1}$의 농도 범위를 나타냈다.

표 3.2. 식물플랑크톤 배양체의 지표색소 농도

분류군/종	Fuco	Neo	Viol	Diadino	Diato	Zea	Lut	Chl-b	β-Car	Chl-a
Chlorophyta										
Scenedesmus sp.	0	0	0	0	0	0.937	0	0	1.839	1.839
Cyanobacteria										
Cyanobium gracil	0	0	0	0	0	18.882	1.398	2.032	90.138	90.138
Microcystis sp.1	0	0	0	0	0	0.922	0	0	25.732	25.732
Microcystis sp.2	0	0	0	0	0	0.906	0.319	0	48.924	48.924
Oscillatoria sp.	1.542	0	0	0	0	2.922	0.206	45.614	49.398	49.398
Phormidium sp.	6.614	0	0	0.358	0	9.476	0.297	59.291	217.733	217.733
Pseudanabaena sp.	0	0	0	0	0	1.809	0.833	0	22.6	22.6

나. 초기 상대 비 값 계산

HPLC 결과로 얻은 지표색소의 농도를 전체 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도로 나누어 Chlrophyll-a에 대한 국내 담수 식물플랑크톤 지표색소와의 상대적인 비 값을 구하였다. 1차년도('21년) 및 2차년도('22년)에 계산한 상대 비의 평균값으로 초기 상대 비 값을 도출하였으며, 이를 Schlüter *et al.* (2006)에 의해 제시된 초기 상대 비 값과 비교하였다 (표 3.3). Chlorophyta의 경우 지표색소인 Lutein과 Chlorophyll-b의 상대적인 비는 각각 0.079 및 0.205로 Schlüter *et al.* (2006)에 의해 제시된 비 값인 0.147 및 0.356과 유사하게 나타났으나, Cyanobacteria의 주요색소인 Zeaxanthin은 상대적인 비가 0.051로 Schlüter *et al.* (2006)에 의해 제시된 비 값인 0.28과는 차이를 보였음을 확인하였다.

표 3.3. CHEMTAX용 식물플랑크톤의 군집별 초기 상대 비 값 비교

	Taxa	Fuco	Neo	Viol	Diadino	Diato	Zea	Lut	Chl-b	β-Car
비 초기값 ('21-'22년 연구)	Chlorophyta (n=4)	0	0.009	0.009	0	0	0.255	0.079	0.205	0.01
	Cyanobacteria (n=12)	0.004	0	0	0	0	0.051	0.008	0.079	0.096
	Diatom (n=1)	0	0	0	0	0	0	0.149	0.379	0
비 초기값 (Schlüter *et al.*, 2006)	Chlorophyta (n=3)	0	0.038	0.026	0	0	0.036	0.147	0.356	0.003
	Cyanobacteria (n=5)	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0.097
	Diatom (n=3)	0.103	0	0.009	0.074	0.094	0.022	0	0	0.003

3.1.2 CHEMTAX를 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석

가. 현미경 분석결과

Y 취수장에 대해 현미경 분석을 수행한 결과, 전체 수심에 따른 총 식물플랑크톤 세포수는 6, 7월 모두 수심 2m에서 각각 102,250 cells/mL, 4,441 cells/mL로 가장 높게 관찰되었다. 분류군별 기여도가 나타나는 CHEMTAX 결과와 비교하기 용이하도록 6월과 7월 두 기간의 분류군별 세포 수 비율을 그래프로 작성하였을 때 (그림 3.2 A.), 총 식물플랑크톤 세포수가 가장 높았던 수심 2m에서 기타조류가 각각 전체의 99.6%(101,850 cells/mL), 91.3%(4,054 cells/mL)를 차지하여 우점하는 것을 확인하였다. 반면 기타조류의 비율이 줄어드는 수심 4m(6월)와 수심 3m(7월)에서는 규조류가 각각 전체의 75.0%(1,200 cells/mL), 47.8%(610 cells/mL)를 차지하여 우점하는 것으로 나타났다. 전체 조류 대비 녹조류의 비율은 6월에 0~31.6%(0~600 cells/mL), 7월에 0~23.3%(0~388 cells/mL)로 나타났으며 남조류의 비율은 6월에 0~14.9%(0~300 cells/mL)로 나타났고 7월의 경우 남조류가 검출되지 않았다.

Y댐과 D댐에 대해 현미경 분석을 수행한 결과, Y댐의 경우 총 식물플랑크톤 세포수는 3지점(YJ1, YJ2, YJ3)에서 차례로 171,095 cells/mL, 145,290 cells/mL, 376,820 cells/mL로 관찰되었으며, D댐의 경우 총 식물플랑크톤 세포수는 2지점(DC1, DC2)에서 차례로 4,455 cells/mL, 33,570 cells/mL로 관찰되었다. 분류군별 기여도가 나타나는 CHEMTAX 결과와 비교하기 용이하도록 분류군별 세포 수 비율을 그래프로 작성하였을 때 (그림 3.2 B.), Y댐은 3지점 모두 남조류의 비율이 98.6%~99.4%(168,710 cells/mL, 144,750 cells/mL, 374,435 cells/mL)로 우점하였다. D댐의 경우 DC1 지점에서 규조류의 비율이 82.8%(3,690 cells/mL)로 우점하였으며 DC2 지점에서는 남조류의 비율이 88.3%(29,655 cells/mL)로 우점하였다.

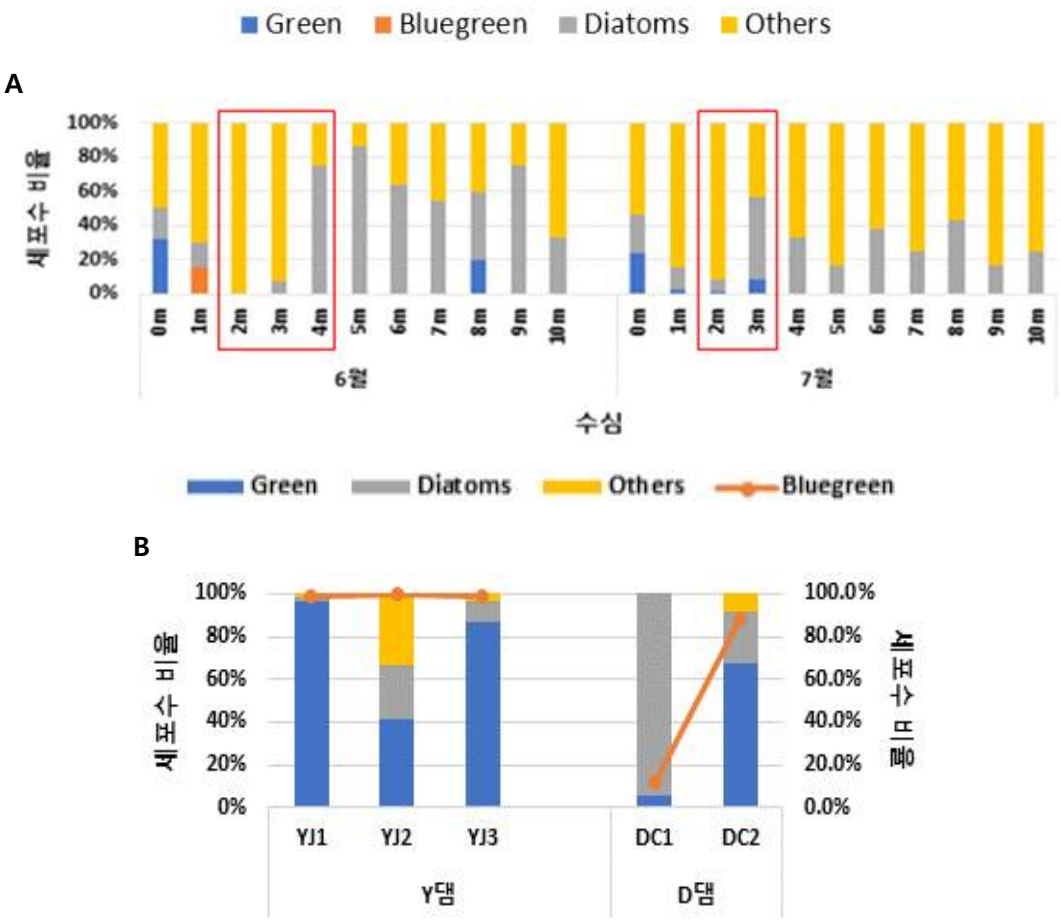


그림 3.2. 현미경으로 분석한 각 지점의 조류 분류군별 세포수 비율(%)

: (A) Y 취수장의 6, 7월 수심별(0~10m) 세포수 비율 그래프. 조류 분류군은 네 종류(녹조류, 남조류, 규조류, 기타조류)로 나누어 분석

(B) Y 댐 및 D 댐의 지점별(Y댐 3지점, D댐 2지점) 세포수 비율 그래프. 조류 분류군은 녹조류, 남조류, 규조류, 기타조류로 나누어 분석(꺾은선 그래프 : 남조류)

나. HPLC 색소 분석결과

CHEMTAX 분석 이전 Y 취수장에 대해 HPLC 색소 분석을 수행한 결과, 전체 수심에 따른 클로로필-a (Chlorophyll-a, 생체량)의 농도는 6월에 6.5~307.1 ㎍/L, 7월에 3.9~60.9 ㎍/L의 분포를 보였다. 6월의 경우 클로로필-a 농도가 307.1 ㎍/L로 가장 높았던 수심 2m에서 편모조류의 지표색소인 Alloxanthin이 12.1 ㎍/L로 최대 농도를 나타냈으며 수심이 깊어질수록 감소하여 현미경 분석 결과와 유사한 경향을 나타내는 것을 확인하였다 (그림 3.3 A.). 그러나 정량적인 면에서는 규조류의 지표색소로 잘 알려진 Fucoxanthin의 농도가 104.2 ㎍/L으로 가장 높게 나타나 수심 2m에서 기타조류가 우점했던 현미경 세포수 결과와는 다른 것을 확인하였다. 7월의 경우 2m에서 총 식물플랑크톤 세포수가 가장 높았던 현미경 분석 결과와 다르게 수심 4m에서 클로로필-a 농도가 60.9 ㎍/L로 가장 높았다 (그림 3.3 B.). 그러나 편모조류의 지표색소인 Alloxanthin의 농도가 수심 2m에서 15.6 ㎍/L로 최대 농도를 나타내었고 수심이 깊어질수록 감소하여 현미경 분석 결과와 유사한 경향을 나타내는 것을 확인하였다. 규조류의 지표색소로 잘 알려진 Fucoxanthin은 수심 10m 외에 검출되지 않았으나 규조류의 다른 지표색소인 Diadinoxanthin이 Alloxanthin의 농도가 줄어드는 수심 3~4m에서 증가하는 경향이 있는 것을 확인하였으며 이는 기타조류의 비율이 줄어드는 시기에 규조류가 우점하였던 현미경 세포수 결과와 유사하였다.

CHEMTAX 분석 이전 Y댐과 D댐에 대해 HPLC 색소 분석을 수행한 결과 (그림 3.3 C.), Y댐의 경우 전체 클로로필-a(Chlorophyll-a, 생체량) 농도가 3지점(YJ1, YJ2, YJ3)에서 차례로 150.3 ㎍/L, 134.3 ㎍/L, 337.7 ㎍/L로 나타났으며, D댐의 경우 전체 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도가 2지점(DC1, DC2)에서 차례로 16.6 ㎍/L, 156.7 ㎍/L로 나타났다. 이는 모두 현미경 분석으로 관찰한 총 식물플랑크톤 세포수와 유사한 경향을 확인하였다. Y댐은 3지점 모두 남조류의 지표색소인 Zeaxanthin이 17.9 ㎍/L, 13.5 ㎍/L, 24.2 ㎍/L로 가장 높게 나타나 현미경 분석 결과와 유사한 것을 확인하였다. D댐의 경우 DC1 지점에서 규조류의 지표색소인 Fucoxanthin의 농도가 6.3 ㎍/L로 가장 높게 나타나 현미경 분석 결과와 유사한 것을 확인하였으나 현미경 분석 결과 남조류가 우점하였던 DC2 지점에서는 녹조류의 지표색소 중 하나인 Chlorophyll-b의 농도가 21.6 ㎍/L로 가장 높게 나타나 현미경 분석 결과에서 전체 대비 7.9%를 차지한 녹조류 비율과는 차이가 있는 것을 확인하였다.

각 지점별 HPLC 분석으로 확인한 크로마토그래프 결과는 아래와 같다 (표 3.4, 3.5 및 3.6).

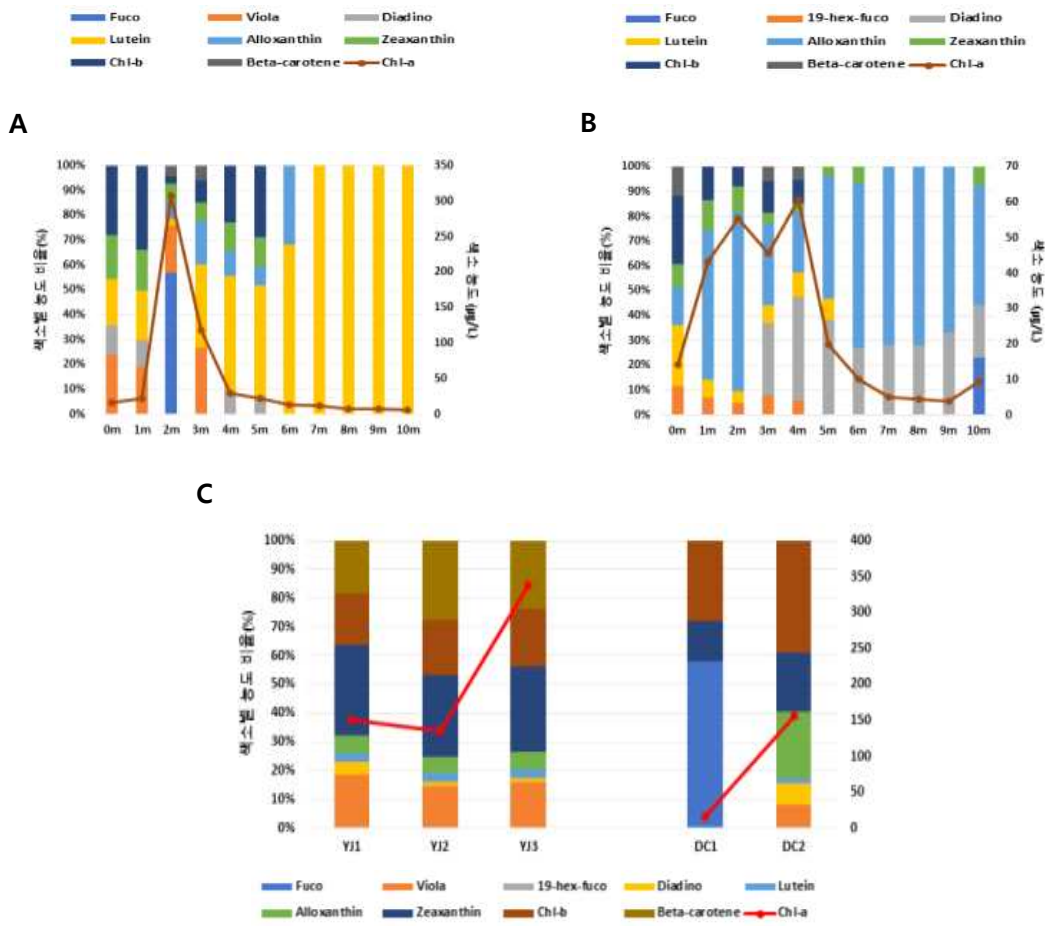


그림 3.3. 각 지점별 HPLC 색소 비율(%) 및 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도(㎍/L)

: (A) Y 취수장의 6월 수심별(0~10m) HPLC 색소 비율(%) 그래프

(B) Y 취수장의 7월 수심별(0~10m) HPLC 색소 비율(%) 그래프

(C) Y 댐 및 D 댐의 지점별(Y댐 3지점, D댐 2지점) HPLC 색소 비율(%) 그래프

(A)-(C) 꺾은선 그래프 : 총 클로로필-a(Chlorophyll-a; 생체량) 농도(㎍/L)

표 3.4. Y 취수장의 HPLC 결과 크로마토그래프(6월)

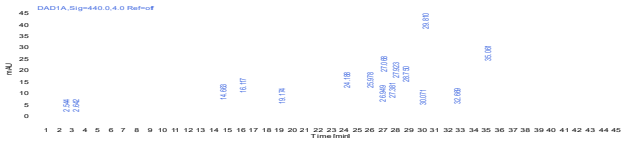
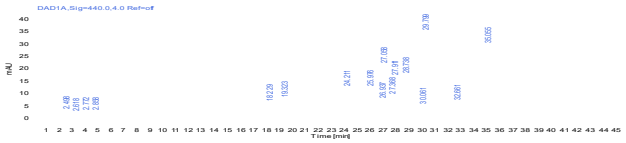
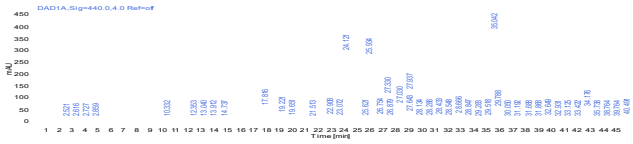
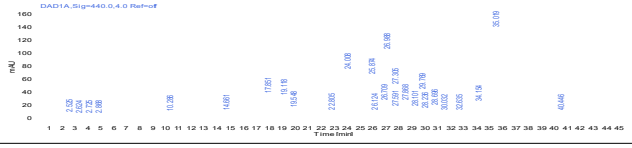
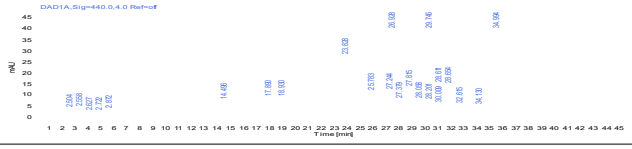
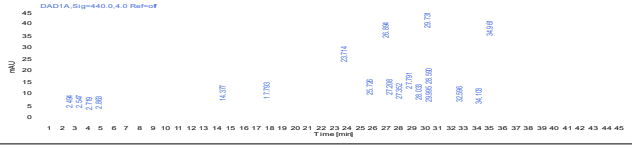
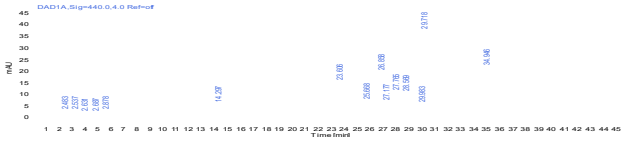
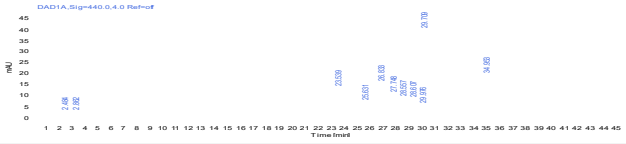
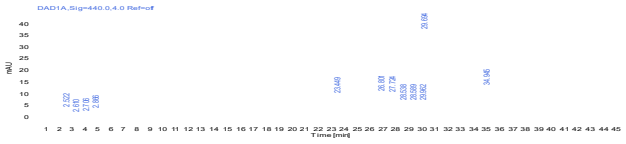
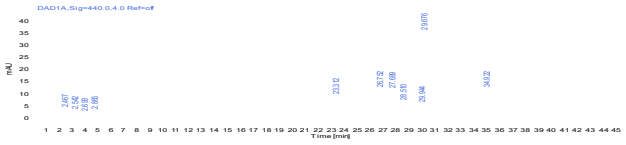
Site		Chromatograph
6월	0m	
	1m	
	2m	
	3m	
	4m	
	5m	
	6m	
	7m	
	8m	
	9m	
	10m	

표 3.5. Y 취수장의 HPLC 결과 크로마토그래프(7월)

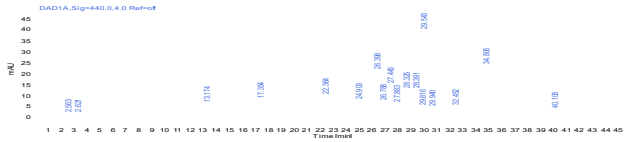
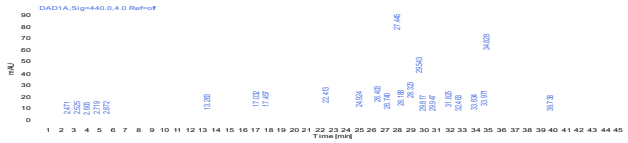
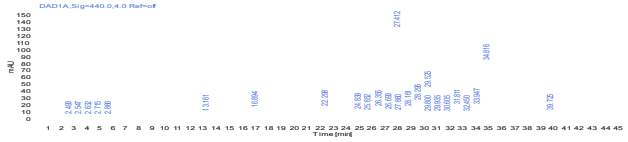
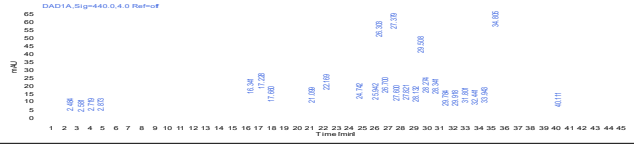
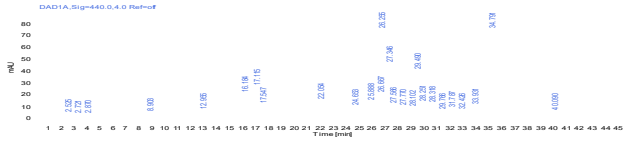
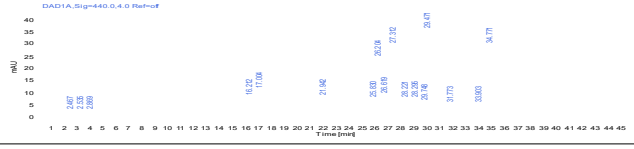
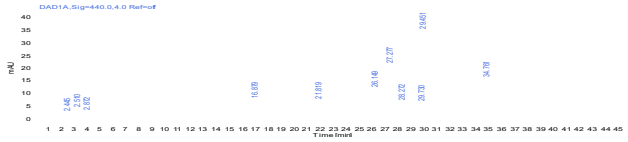
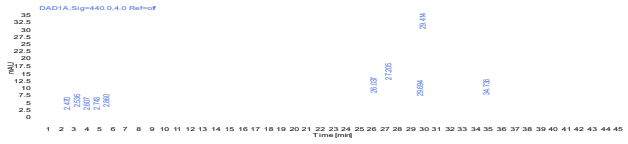
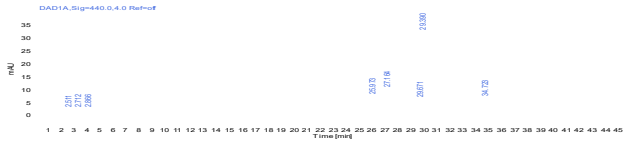
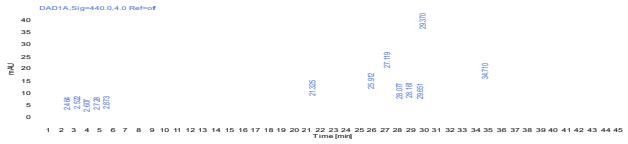
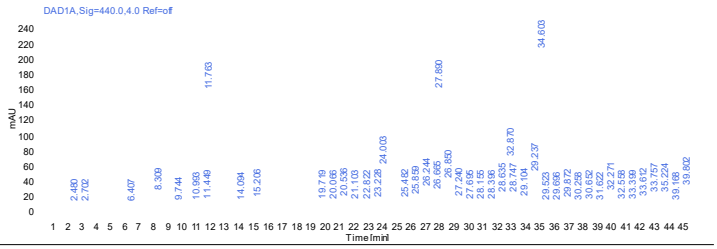
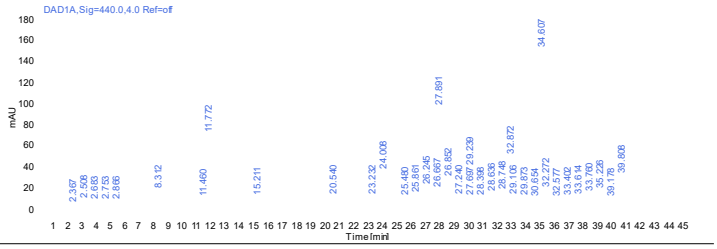
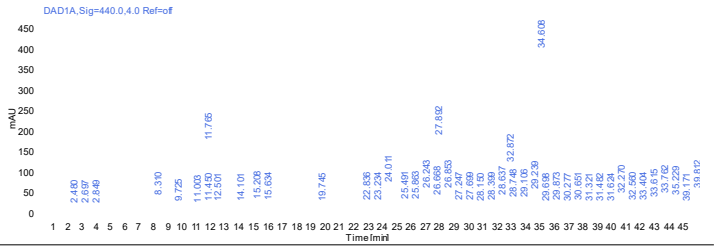
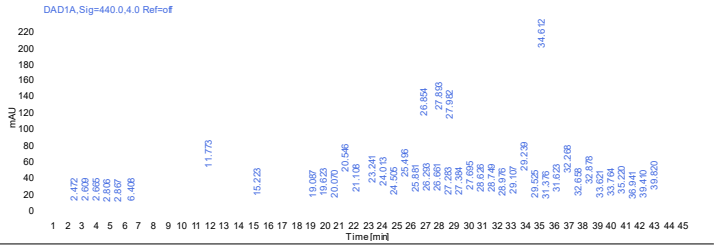
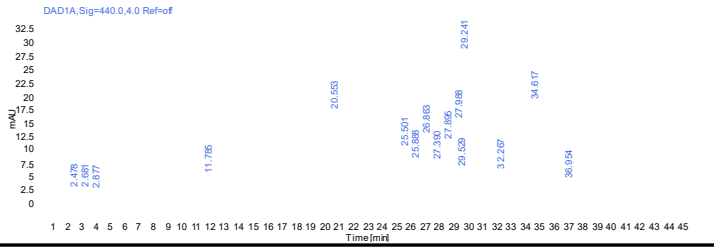
Site		Chromatograph
7월	0m	
	1m	
	2m	
	3m	
	4m	
	5m	
	6m	
	7m	
	8m	
	9m	
	10m	

표 3.6. Y 댐과 D 댐의 HPLC 결과 크로마토그래프

Site		Chromatograph
Y댐	YJ1	
	YJ2	
	YJ3	
D댐	DC1	
	DC2	

다. HPLC-CHEMTAX 분석결과

앞서 분석한 초기 상대 비 값을 기반으로 CHEMTAX 분석을 수행하여 Schlüter *et al.* (2006)에 의해 제시된 초기 상대 비 값을 기반으로 한 분석과 비교하였다. 그 결과. 색소별 HPLC 농도의 결과만으로 비교하였을 때와는 차이가 있었으며 군집별 기여율이 초기 상대 비 값에 따라 다르게 나타났다 (그림 3.4). Y 취수장에 대해서 본 연구 ('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반 분석 결과 6, 7월 모두 수심 2m에서 편모조류의 클로로필-a 비율이 80%, 86%를 차지하여 수심 2m에서 편모조류가 우점하였던 현미경 세포수 결과와 유사한 것을 확인하였으나, Schlüter *et al.* (2006)의 초기 상대 비를 기반으로 분석하였을 때에는 수심 2m에서 6월에는 녹조류가, 7월에는 편모조류가 우점하는 것을 확인하여 차이가 있음을 확인하였다. 또한 6월 시료의 수심 0~1 m 지점에서 본 연구('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반 분석 결과와 달리 참고문헌의 초기 상대 비 기반 분석 시에는 편모조류의 클로로필-a 비율이 0%로 편모조류가 검출되지 않았다고 나타난 것을 확인하였다.

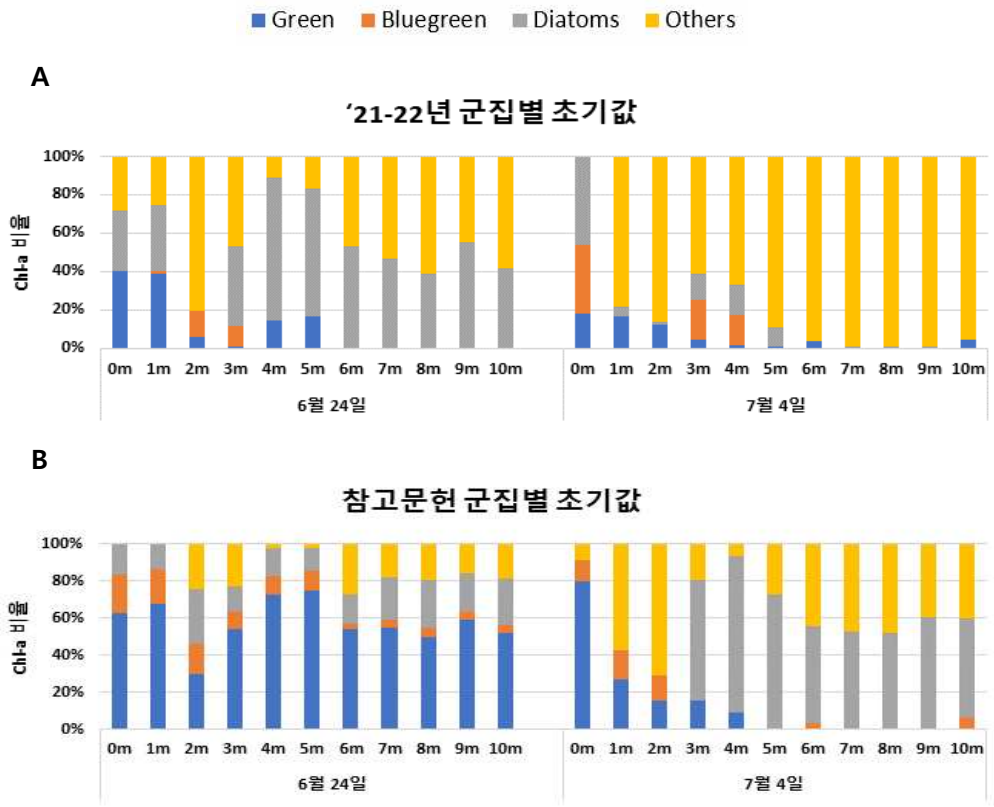


그림 3.4. Y취수장의 CHEMTAX 초기값 별 군집 비율(%) 비교 그래프 : (A)-(B) Y취수장의 조류 분류군별(녹조류, 남조류, 규조류, 편모조류) Chlorophyll-a의 비율(%); 6,7월 수심별(0~10m) 분석. (A) 본 연구('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반 CHEMTAX 분석 결과 (B) Schlüter *et al.* (2006) 에서 제시한 초기 상대 비 기반 CHEMTAX 분석 결과

Y댐과 D댐 역시 군집별 기여율이 초기 상대 비 값에 따라 다르게 나타났다 (그림 3.5). Y댐의 경우 3지점(YJ1, YJ2, YJ3)에서 본 연구('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반으로 분석하였을 때 남조류 클로로필-a 비율이 차례로 60%, 87%, 53%를 차지하여 우점하였으며 참고문헌의 초기 상대 비 기반으로 분석하였을 때 역시 남조류 클로로필-a 비율이 78%, 78%, 82%를 차지하여 우점하는 것을 확인하였다. 이는 현미경 분석 결과와 유사하지만 경향은 두 분석 결과 모두 유사하지 않은 것을 확인하였다. 또한 두 분석 결과 모두 현미경 분석 결과와 달리 규조류 클로로필-a 비율이 0%로 검출되지 않았다. D댐의 경우 2지점(DC1, DC2)에서 본 연구('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반으로 분석하였을 때 편모조류 클로로필-a 비율이 64%, 69%를 차지하여 우점하였으며 참고문헌의 초기 상대 비 기반으로 분석하였을 때는 녹조류 클로로필-a 비율이 36%, 48%를 차지하여 우점하는 등 모두 현미경 분석 결과와 일치하지 않는 결과를 보였다.

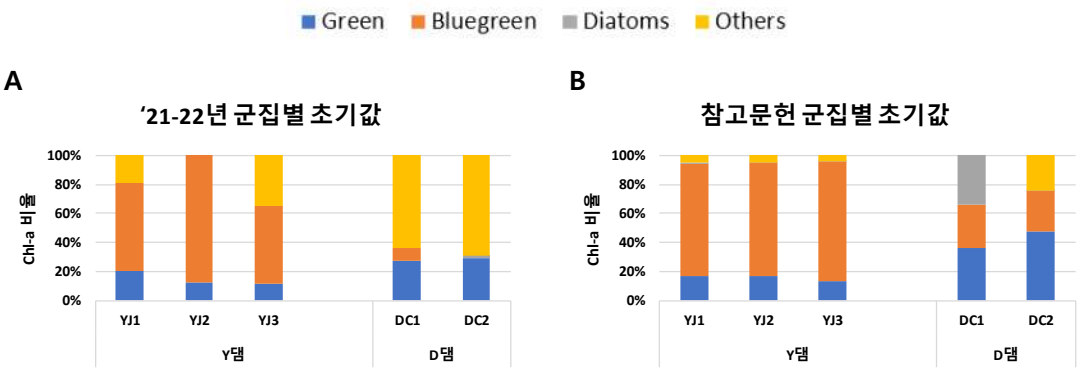


그림 3.5. Y댐, D댐의 CHEMTAX 초기값 별 군집 비율(%) 비교 그래프 : (A)-(B) Y댐, D댐의 조류 분류군별(녹조류, 남조류, 규조류, 편모조류) Chlorophyll-a의 비율(%); 지점별(Y댐 3지점, D댐 2지점) 분석. (A) 본 연구('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반 CHEMTAX 분석 결과 (B) Schlüter *et al.* (2006) 에서 제시한 초기 상대 비 기반 CHEMTAX 분석 결과

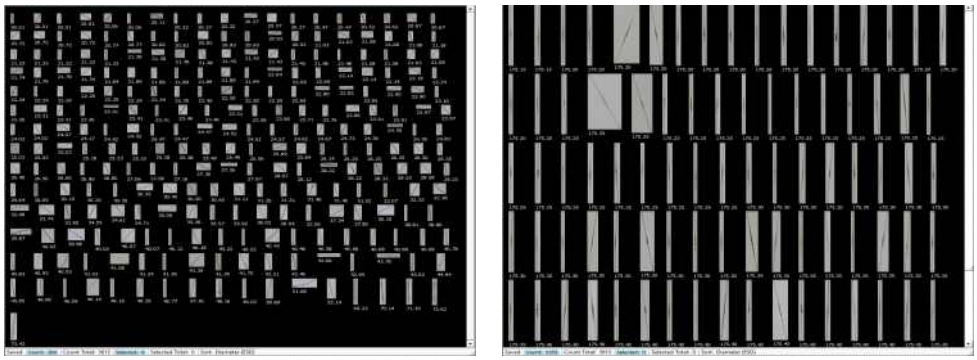
HPLC 분석 결과를 현미경 세포수와 비교하였을 때, 규조류가 검출되는 수에 비해 지표색소 Fucoxanthin의 농도는 적었는데 이는 규조류의 지표색소가 Fucoxanthin 외에도 Chlorophyll-c2, Diadinoxanthin 등 여러 종류인 것을 고려해야 한다. 또한 Y취수장과 같이 편모조류가 우점하는 시료는 편모조류의 분류군 일부가 규조류와 중복되는 지표색소를 가진 경우가 있으므로 본 분석만으로는 분류군 파악이 어려울 것으로 판단된다. CHEMTAX 결과를 현미경 세포수와 비교하였을 때, 참고문헌의 초기 상대 비 기반 결과에 비해 규조류가 과소평가되고 편모조류가 과대평가되는 경향이 있었다. 이는 초기 상대 비를 산출할 때 기초가 된 규조류와 편모조류 배양체의 자료가 부족한 것이 원인일 것으로 판단된다.

3.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구

3.2.1 추가 라이브러리 구축 및 필터 제작

가. 기존 필터 업데이트 및 신규 라이브러리 제작

P 취수장 시료에서 기존에 생성한 필터의 라이브러리를 업데이트하였으며 새로운 라이브러리 및 필터 또한 추가로 생성하였다. 업데이트한 라이브러리는 규조류(*Synedra*) 1속을 대상으로 5,355장을 추가하였으며, 2-MIB(맛·냄새) 발생의 원인 남조류 *Pseudanabaena* 1속을 대상으로 총 260장을 추가하여 새로운 라이브러리 및 필터 또한 생성하였다 (그림 3.6).



Pseudanabaena *Synedra*

그림 3.6. 신규 및 업데이트한 라이브러리

나. 정성 평가

구축한 필터를 활용하여 P 취수장의 시료를 분류하여 기존 라이브러리에 비해 업데이트한 라이브러리의 정확도 증가 여부와 오차율 감소 여부를 확인하였다. *Synedra* 속을 포함해 각각의 종들이 분류되는 것을 확인하였으며 *Pseudanabaena* 속의 경우 정확도가 57.1% 개선되었고 오차율은 94.0%인 것을 확인하였다. 필터 종의 세포 크기가 작을 경우 찌꺼기 및 알갱이 등이 함께 분류되거나 *Synedra* 속 등의 형태가 직선이므로 비슷한 형태의 *Aphanizomenon, Aulacoseira* 속 등 직선의 모양을 가지는 종 등이 오분류되어 오차를 유발하였으므로 필터의 순서 및 추가적인 라이브러리의 개선이 필요할 것으로 보인다.

3.2.2 세포수 산출을 위한 유해남조류 분류 파라미터 선정 및 분석

가. 파라미터 선정

D댐과 배양체에 대해 현미경으로 단일세포를 관찰하여 길이를 재고 단위부피 및 단위세포비를 계산하였다 (표 3.7, 표 3.8). *Microcystis*의 경우 38장을 촬영하여 측정하였으며, 세포 1개당 지름은 3.92~6.44 ㎛, 세포 1개의 단위부피는 73.6 ㎛^{3}이었다. *Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon*과 같은 사상체의 경우 각각 10장을 측정하였으며, 세포 1개당 지름은 각각 4.96~7.26 ㎛, 4.88~7.29 ㎛, 2.04~2.9 ㎛였다. 이 값을 각 세포의 기하학적 특징에 따른 부피 계산식에 대입하면 *Anabaena* 세포 1개의 단위부피는 90.5 ㎛^{3}(Sphere) 또는 135.7 ㎛^{3}(Cylinder)이며, *Oscillatoria*와 *Aphanizomenon*의 경우 각각 94.1 ㎛^{3}, 81.7 ㎛^{3}이었다. 또한 각각의 단일세포에 대한 단위세포비는 0.348과 1.626이었다.

표 3.7. 조류종별 현미경 측정 분석결과(평균)

속	세포 1개의 지름(㎛)	세포 길이(㎛)	세포 두께(㎛)	측정 개수(n)
Microcystis	5.2	-	-	38
Anabaena	5.7	114.1	-	10
Oscillatoria	2.4	193.1	7.0	10
Aphanizomenon	6.5	138.7	3.8	10

표 3.8. 유해남조류 분류 파라미터와 단위부피 및 단위세포비

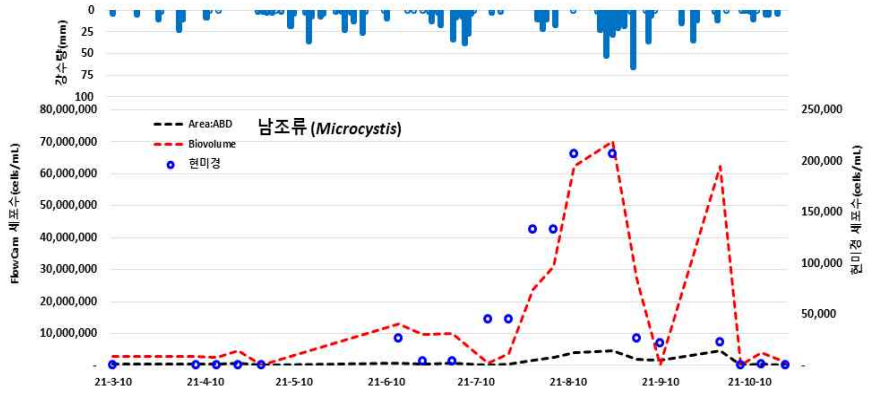
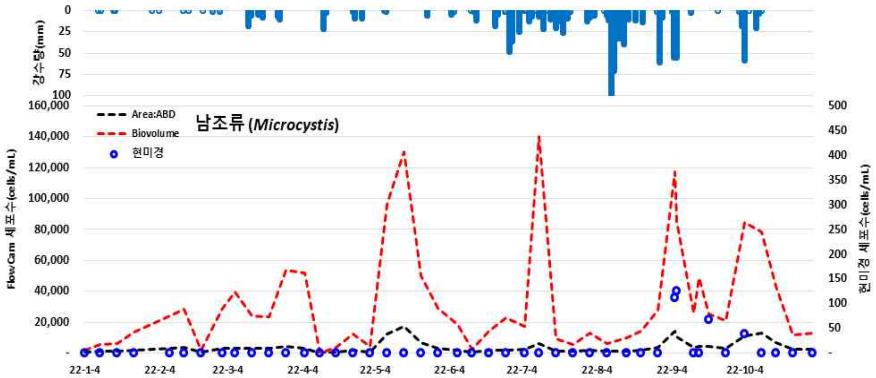
속	파라미터 종류	단위부피(㎛^{3})	단위세포비
Microcystis	Biovolume(Sphere)	73.6	-
Anabaena	Biovolume(Sphere)	90.5	1:1
	Biovolume(Cylinder)	135.7	
Oscillatoria	Biovolume(Cylinder)	94.1	0.348:1
Aphanizomenon	Biovolume(Cylinder)	81.7	1.626:1

나. 유해남조류 4종 및 *Synedra* 속 검경결과 비교분석

유해남조류 4종에 대해 C 지점의 조류검경 자료와 FlowCam의 파라미터를 활용하여 정량한 세포수를 비교한 결과, *Microcystis*의 경우 Biovolume(Sphere) 파라미터로 정량하였을 때 R^2 = 0.68($p<0.01$)로 면적에 의한 세포수 산정 결과보다 유의한 결과를 보였다. 년도별로 비교하였을 때, 2021년에는 현미경 분석 결과 *Microcystis* 속이 높게 출현(3,748~207,197 cells/mL, 6월~9월)하였고 면적에 의한 계산(Area:ABD)에서는 4월과 비슷한 값이었으나, Biovolume(Sphere)에서는 4월 측정 결과 대비 2.8배 높은 값으로 측정되어 남조류 세포수가 출현하였을 때 높아지는 경향을 보였다 (표 3.9).

FlowCam 측정 시 현미경 결과에 비해 과도하게 세포수가 측정되는 것은 전일 혹은 당일 강우에 의해 입자성 물질이 군체인 *Microcystis* 속 필터에 포함되어 계산되는 결과로 보인다.

표 3.9. FlowCam 측정 세포수와 현미경 세포수 비교 그래프(*Microcystis* 속)

지점	그래프
2021	
2022	

*Aphanizomenon*의 경우 Biovolume(Cylinder) 및 Geodesic Length 및 Geodesic Thickness 파라미터(G.G.)로 정량하였을 때 R^2 = 0.53($p<0.01$)로 유의한 상관성을 보였다.

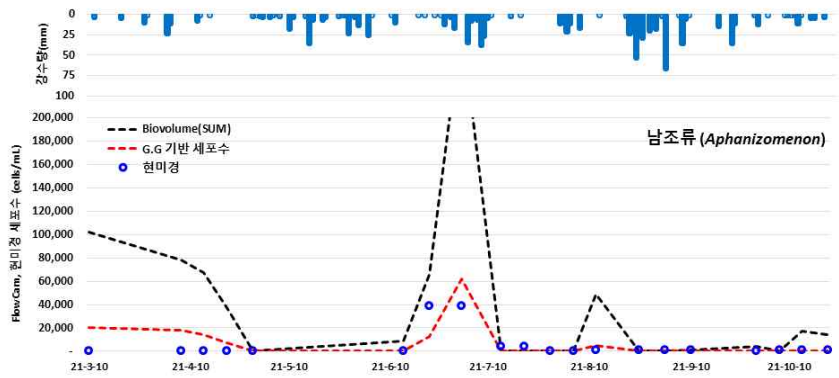
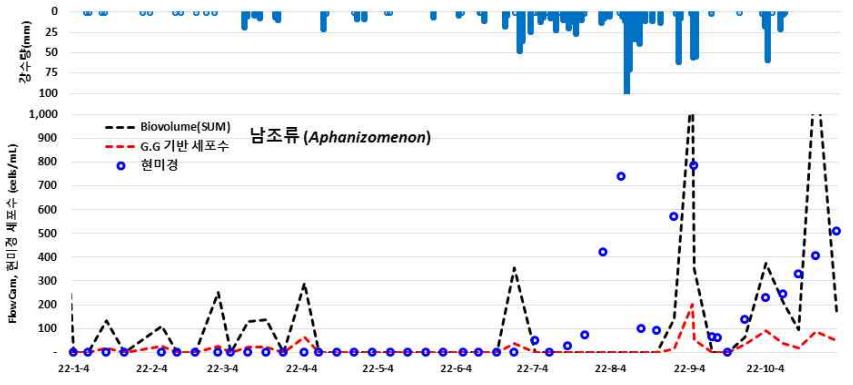
*Aphanizomenon*의 경우 현미경에서 검출되지 않았을때에도 FlowCam에서는 두 파라미터(Biovolume(Cylinder) 및 G.G.)에서는 측정되는 경향을 보였으며, Biovolume(Cylinder) 파라미터에서 더 높은 값으로 측정되었다 (표 3.10).

*Anabaena*는 유의하지 않았으며, *Oscillatoira*의 경우 Geodesic Length 및 Geodesic Thickness 파라미터(G.G.)로 정량하였을 때 R^2 = 0.08($p<0.01$)로 낮은 상관관계를 보였다.

Synedra 속의 경우 입자수가 그대로 세포수로 계산이 되며, '21년 및 '22년 현미경 분석 결과와 비교 시 R^2=0.63($p<0.01$)로 단일 세포수에 대해서는 높은 상관성이 높게 나타났다.

현장에서 기존의 조류 정량법을 해당 파라미터들로 대체 활용할 수 있을 것으로 보이며, 단일 세포인 *Synedra* 속의 경우 상관성이 높았으므로, 종별로 경향성을 확인하여 조기 알람 기능으로 활용할 수 있을 것으로 보인다.

표 3.10. FlowCam 측정 세포수와 현미경 세포수 비교 그래프(*Aphanizomenon* 속)

지점	그래프
2021	
2022	

3.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구

3.3.1 분자생물학적 군집 분석과 현미경 분석 비교

(수행자 : 자문)

가. 메타지놈 raw data와 low quality 시퀀스 제거

J댐 2개 지점(03과 05지점)과 S댐 1개 지점(04 지점)에서 '21년 5, 6, 7, 9월에 채집한 전체 12개의 샘플에 대하여 메타지놈 raw data를 분석한 결과 시퀀스 퀄러티 체크 프로그램을 사용해 시퀀스 퀄러티를 그래프로 확인하였으며, 시퀀스 해상도가 낮은 부분을 제거하기 위해서 quality score가 높은 부분을 잘라내었다 (그림 3.7). 3'부터 읽어가는 forward 시퀀스는 quality score 32 이하인 1-271bp를 사용하였고 5'부터 읽어가는 reverse 시퀀스는 3'말단보다 낮아 quality score 29 이상은 잘라내고 1-174bp를 사용하였다 (그림 3.8).

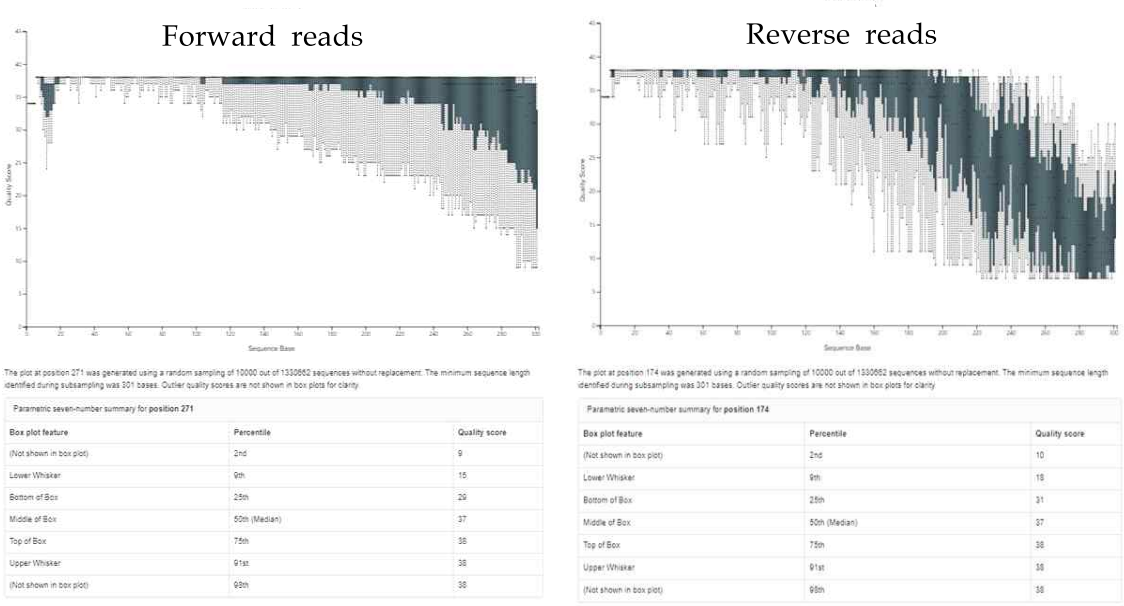


그림 3.7. 전체 시퀀싱 Quality check plot

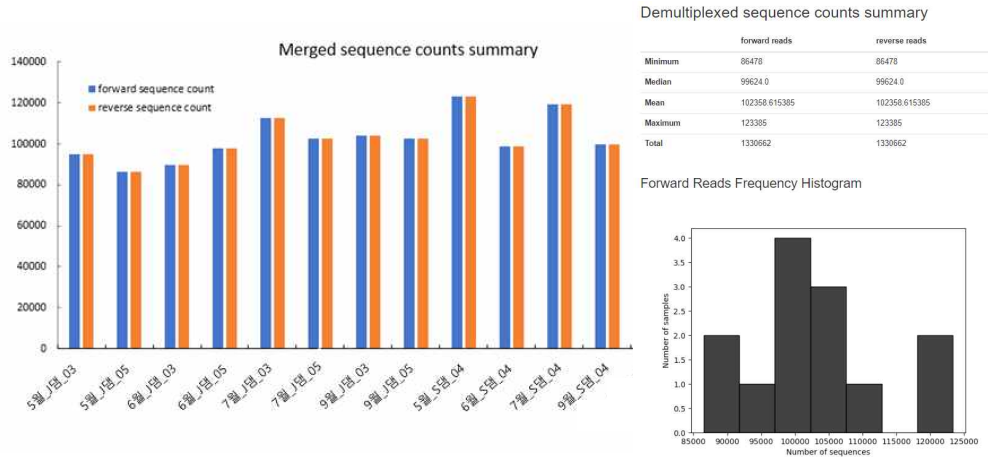


그림 3.8. 지점별 forward/reverse paired-end 통계 그래프

DADA2 결과, 전체 샘플에서 1683 시퀀스 ID로부터 총 749,096 ASVs(Amplicon sequence variants)를 획득하여 이를 Small Subunit rRNA database (SILVA SSU database 138)에 적용하여 종/속 수준으로 명명하였다(https://www.arb-silva.de). 최소 부트스트랩 컨피던스(minimum bootstrap confidence)는 80%로 설정하였다 (표 3.11, 표 3.12).

표 3.11. DADA2 분석 후 meta data

			Input	Filtered	Percentage of input passed filter	Deno-ised	Merged	Percentage of input merged	Non-chimeric	Percentage of input non-chimeric
J댐 ('21년)	5월	03	93120	76891	82.57	72139	65514	70.35	55080	59.15
		05	84916	68892	81.13	64921	59005	69.49	51769	60.96
	6월	03	88068	73003	82.89	69794	65462	74.33	60288	68.46
		05	96128	74627	77.63	72226	67051	69.75	56060	58.32
	7월	03	110689	90032	81.34	84982	76808	69.39	68659	62.03
		05	100939	80907	80.15	75660	67013	66.39	55375	54.86
	9월	03	102396	82578	80.65	74856	64865	63.35	56269	54.95
		05	100621	81191	80.69	74308	64830	64.43	56727	56.38
S댐 ('21년)	5월	03	121128	97629	80.6	93159	86141	71.12	75700	62.5
	6월	03	96825	77669	80.22	73777	68090	70.32	60567	62.55
	7월	03	117246	94728	80.79	87866	76634	65.36	61301	52.28
	9월	03	97770	78963	80.76	74060	66717	68.24	59223	60.57

표 3.12. 각 시료의 상대빈도

sample ID	샘플명	상대빈도(%)
sample01	5월_J댐_03	6.657
sample03	6월_J댐_03	14.961
sample05	7월_J댐_03	12.531
sample07	9월_J댐_03	27.34
sample02	5월_J댐_05	6.698
sample04	6월_J댐_05	2.794
sample06	7월_J댐_05	7.834
sample08	9월_J댐_05	20.161
sample09	5월_S댐_03	30.472
sample10	6월_S댐_03	47.787
sample11	7월_S댐_03	13.953
sample12	9월_S댐_03	32.147

나. 메타지놈 데이터 분석 결과

유전자 기반 각 지점별 우세 남조류의 상대적 빈도수를 정리한 결과 (그림 3.9), 전반적으로 S댐에서 *Microcystis* 속 출현이 높게 나타났다. J댐에서는 '21년 5월에 상대적으로 높은 출현율을 보였다. 상대적 수치 해석의 오류를 보완하고자 절대적 수치로서 메타지놈 분석 결과값으로 ASV 값을 비교해 본 결과 (그림 3.10), 전체적으로 메타지놈 데이터에서는 '21년 9월에 S댐에서 남조류의 출현이 J댐 지점보다 급격히 증가하는 추세를 보였으며 S댐의 경우 현미경 검경 결과와 유사한 경향을 보였다. J댐의 경우 앞에서 언급한 바와 같이, 메타지놈에서 측정이 가능한 미소 플랑크톤이 '21년 6월, 7월, 9월에 모두 높게 분석되었기 때문에(Zhang *et al.*, 2022; Mackeigan *et al.*, 2022) 두 모니터링 방법이 불일치로 나타났다.

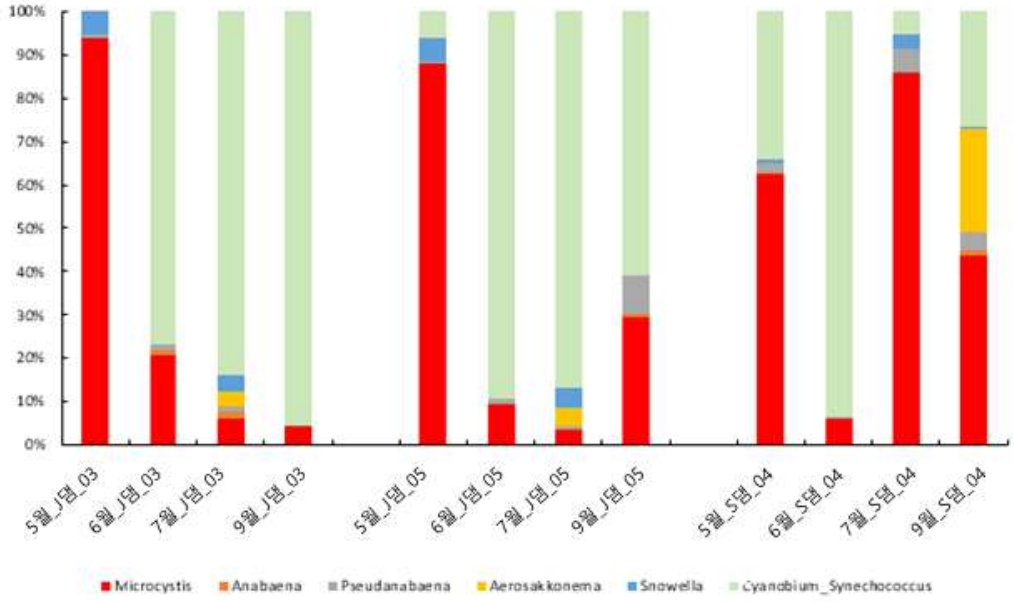


그림 3.9. 16S rDNA 시퀀싱 기반 지점별 남조류 및 우세종 분포

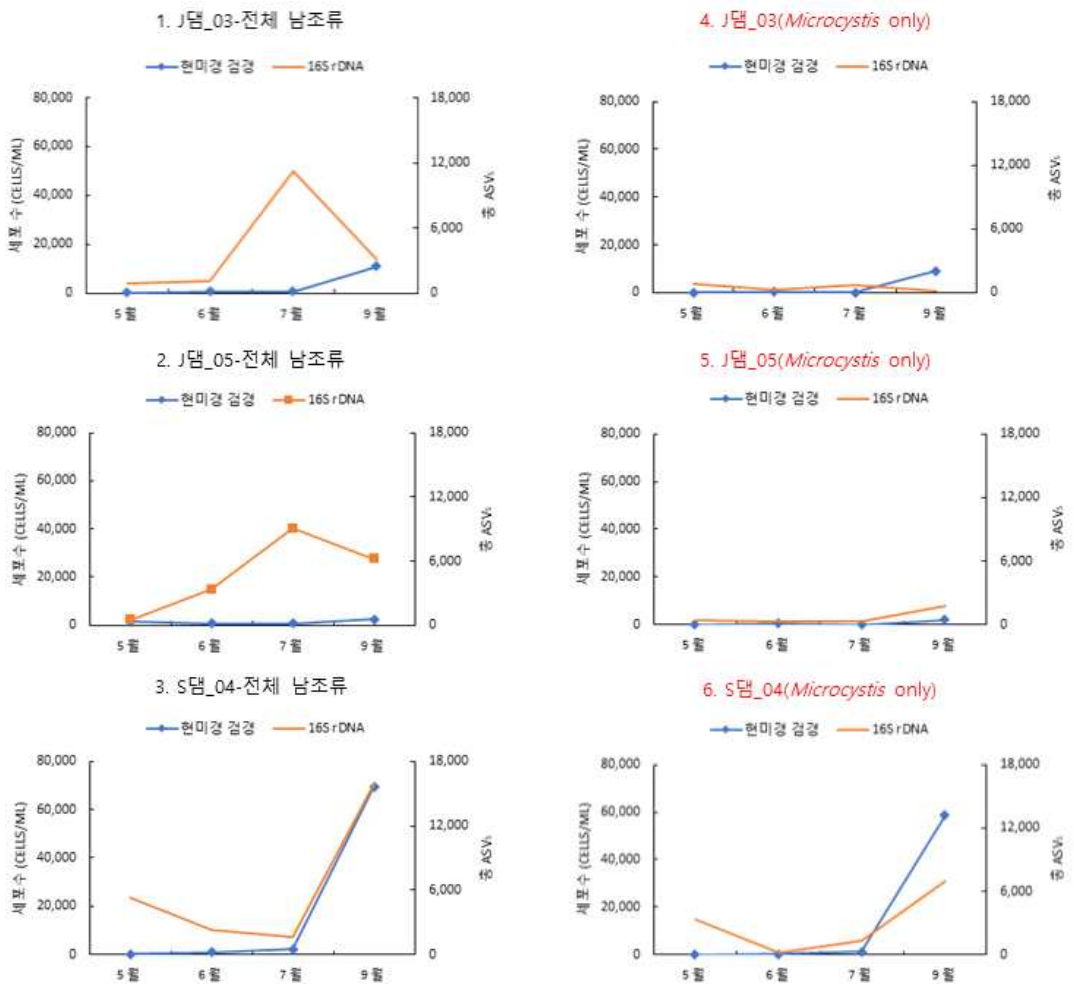


그림 3.10. 남조류와 *Microcystis*에서 현미경 세포수와 앰플리콘 시퀀싱 비교결과

현장 모니터링의 적정성을 평가해 보기 위해서 실험실에서 측정된 클로로필 값을 전체 남조류의 현미경 검경과 메타지놈 데이터를 동시에 비교 분석해 본 결과(그림 3.11), 현미경 검경과 메타지놈 데이터 수치와 클로로필 값이 일치성을 보이지 않았으나 S댐에서만 두 분석 모두에서 남조류의 증감과 클로로필의 증감이 일치하는 경향을 보였다. S댐 '21년 9월의 경우 클로로필 수치를 두 방법 모두에서 남조류의 생물량으로 추정할 수 있지만 '21년 7월의 경우는 다양한 녹조류(*Eudorina* 속, *Pediastrum* 속, *Scenedesmus* 속, *Tetraedron* 속)가 출현했고 남조류와 비슷한 세포수가 나타났지만 클로로필 수치는 전 달과 비교했을 때 비슷하였다.

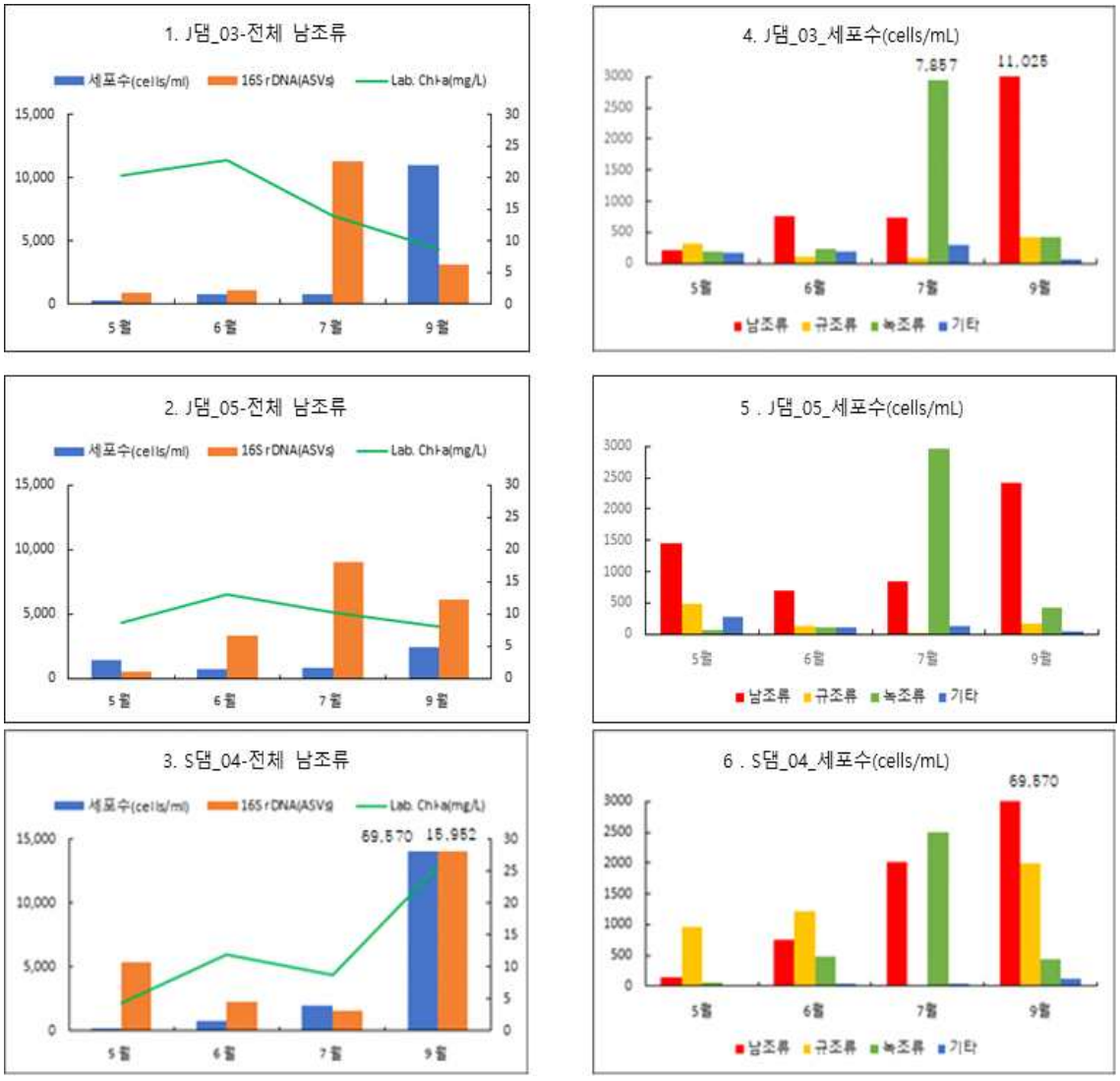


그림 3.11. 전체 남조류의 현미경 검경 세포수와 앰플리콘 시퀀싱 비교 분석 결과

실험실에서 측정된 클로로필 값을 *Microcystis* 속의 현미경 세포수와 메타지놈 데이터를 동시에 비교 분석해 본 결과, S댐의 경우 전체 남조류 중에서 *Microcystis*가 조사기간 내내 우점종으로 나타났다 (그림 3.12, 4-6번). *Microcystis* 속의 출현과 세포수와 시퀀스를 비교해 보면 *Microcystis* 속이 녹조현상을 일으킨 '21년 9월 달의 세포수가 58,752 cells/ml(6,983 ASVs)일 때 클로로필 수치는 25.7 mg/m^{3}이지만 '21년 7월의 세포수가 1,179 cells/ml(1,362 ASVs)일 때 클로로필 수치는 8.8 mg/m^3 정도에 불과하다. 세포수는 약 50배, 시퀀스는 5배 정도 늘었지만 클로로필 수치는 약 3배 증가 하였다. 이는 *Microcystis* 세포 크기가 작아서 절대적 생물량을 반영하지 못하기 때문에 클로로필 수치는 남조류 모니터링 목적으로는 적합하지 않은 것으로 보인다.

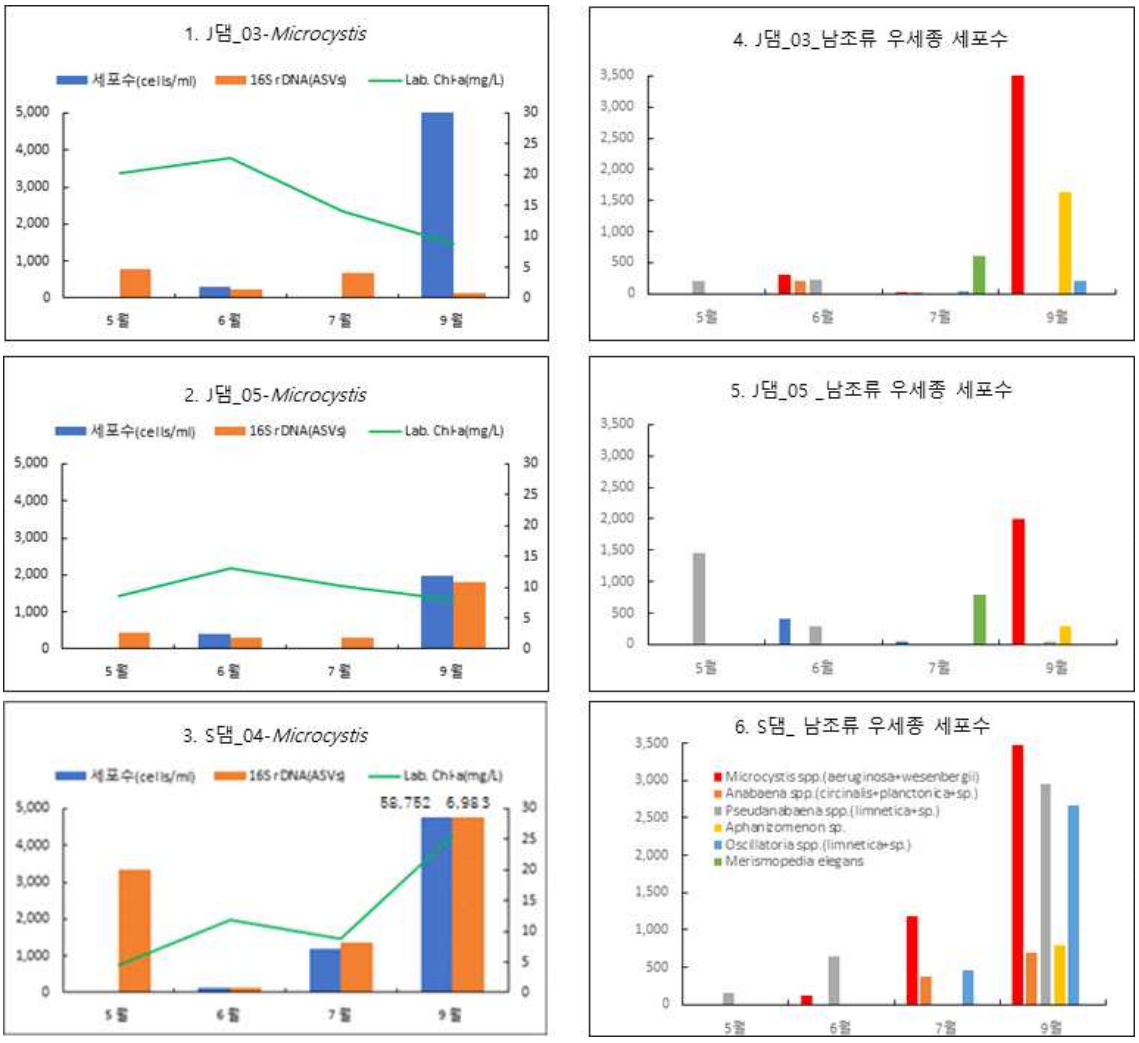


그림 3.12. *Microcystis*에서 현미경 검경 세포수와 앰플리콘 시퀀싱 비교 분석 결과

시퀀싱 데이터 결과로 얻어진 남조류와 클로로필과 남조류 보조색소 측정이 가능한 수중형 연속조류측정기(Fluoroprobe)로 얻은 남조류 농도 값을 비교해 보았다 (그림 3.13). 시퀀싱 결과에서 남조류 중 가장 많은 수치를 보이는 것은 미소 플랑크톤이다. 메타지놈의 장점인 현미경으로 검경이 힘든 미세 크기 남조류가 상당히 존재함을 확인 하였으며 J댐에서 '21년 7월에 미소 플랑크톤이 가장 높게 나타난 것으로 분석된다.

다항목수질측정기의 경우, 현장에서 측정한 클로로필 값이 실험실에서 측정한 클로로필 값과 절대적인 차이는 있으나 경향성은 비슷하므로 현장에서의 클로로필 모니터링을 목적으로 한 다항목수질측정기의 활용도는 높을 것으로 사료된다.

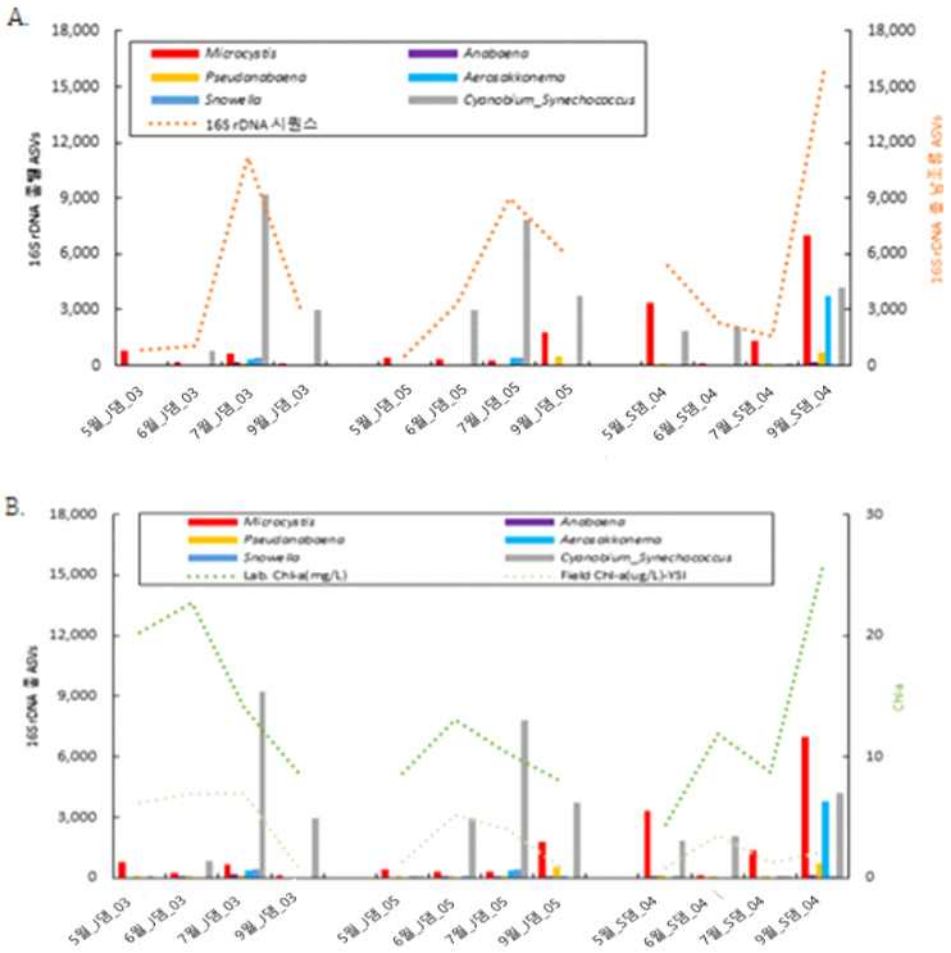


그림 3.13. 남조류 종별 앰플리콘 시퀀싱 및 클로로필 비교 분석

수중형 연속조류측정기(Fluoroprobe)로 측정한 색소 수치값과 시퀀싱 데이터를 비교하였다 (그림 3.14). 남조류 농도 값은 수심별 데이터를 사용했기 때문에 수심 1m 내의 값(n=10)의 평균을 사용하였다. ’21년 9월에는 모든 지점에서 남조류 농도 값이 급격하게 증가하였고 S댐 지점에서는 남조류 농도 값이 모든 조사 월에 일치하는 경향을 보였다. 현장 남조류 농도 값은 시퀀싱 값과 일치하지 않으며 시퀀스는 genotype이고 색소체는 대사물질로서 상관관계가 형성되지 않는다. 또한 종마다 세포의 크기가 다르며 세포마다 엽록체 함량이 다를 수 있기 때문에 세포수나 시퀀스 수치는 절대적 생물량으로 추정할 수는 없을 것으로 판단된다.

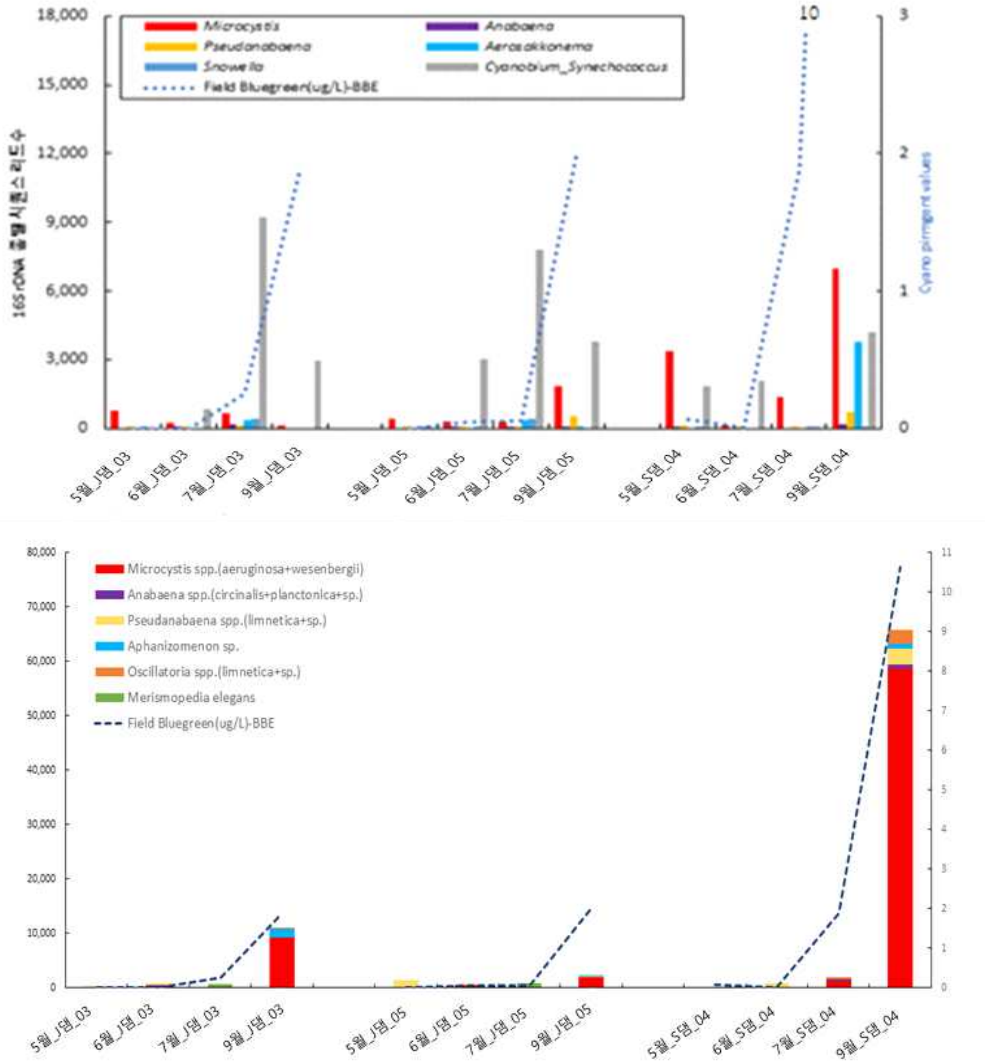


그림 3.14. 남조류 종별 앰플리콘 시퀀싱과 세포수 및 남조류 농도 색소 비교

3.3.2 Real-time PCR 분석을 활용한 남조류 및 독성 유해남조류 분석

가. J댐·S댐

J댐·S댐을 대상으로 Real-time PCR을 수행한 결과 (그림 3.15), 전체 *Microcystis* 유전자(*Microcystis* 16S rRNA)에 대해 독소생성 유전자(mcyB)의 비율이 J댐 03지점은 16~24%, J댐 05지점은 19%~21%, S댐 04지점은 16~24%로 분포하였음을 확인하였다. 전체 *Microcystis* 유전자 및 mcyB 유전자 Copy수의 평균값을 현미경 분포와 비교하였을 때 메타지놈 비교결과와 마찬가지로 S댐의 경우 현미경 결과와 유사한 경향을 보이나 J댐의 경우 S댐에 비해 *Microcystis*의 출현량이 적었으며 현미경 결과와 불일치하는 것으로 나타났다.

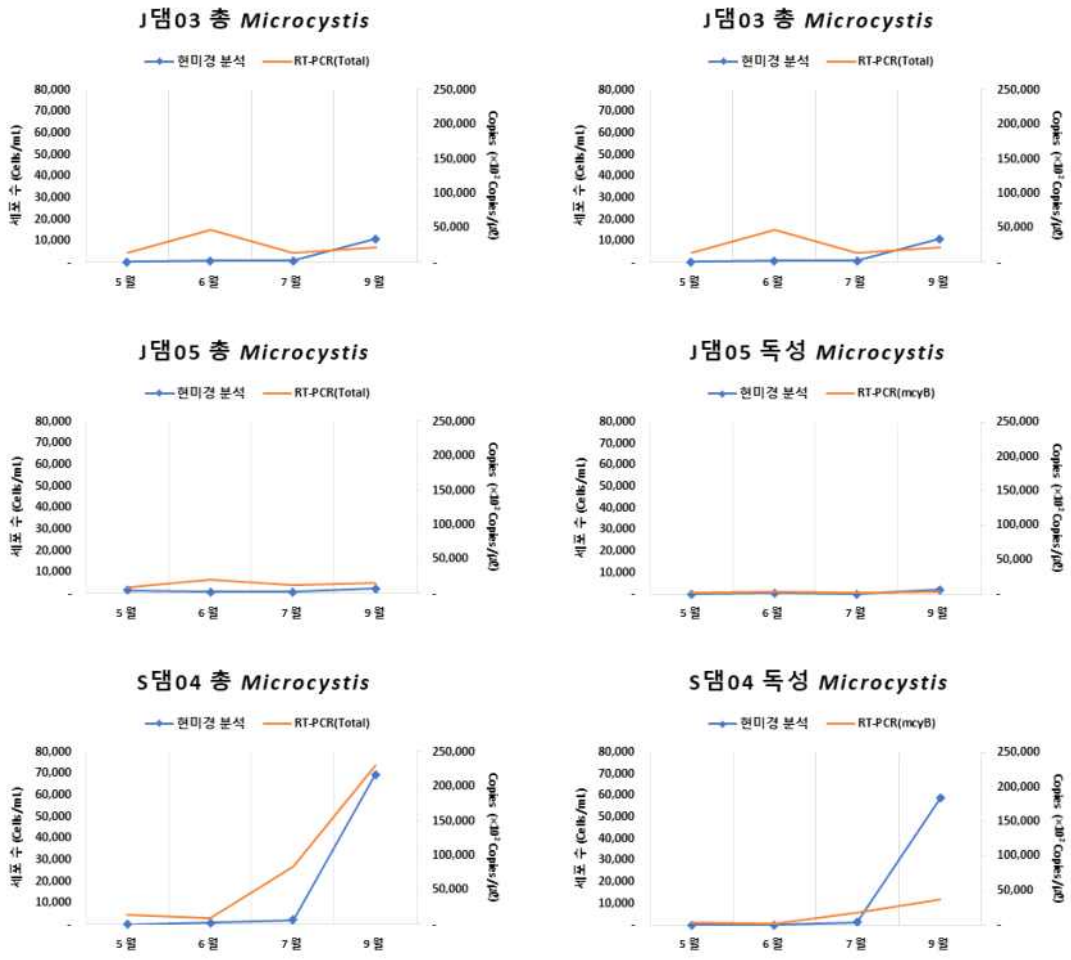


그림 3.15. 남조류와 *Microcystis*에서 현미경 세포수와 Real-time PCR 결과 비교

각 지점의 Real-time PCR 분석결과를 메타지놈 분석으로 확인한 미소플랑크톤의 종별 풍부도와 비교하였을 때 (그림 3.16), J댐 03지점과 S댐 04지점의 경우 *Microcystis*의 풍부도와 전체 *Microcystis* 유전자(*Microcystis* 16S rRNA) 및 독소 생성 유전자(mcyB)의 경향이 유사한 것을 확인하였다. 그러나 J댐 05지점의 경우 절대적인 Copy수와 종 풍부도가 낮으나 *Synechococcus* 속의 풍부도와 경향이 유사한 것을 확인하였다. Scherer *et al.* (2018)에 따르면 *Synechoccocus* 역시 mcyB 유전자를 가지고 있어 마이크로시스틴 합성 유전자 mcyB 및 mcyD 전사에 유의한 영향을 미친다. J댐 05지점은 J댐 03지점보다 비교적 높은 *Synechococcus* 풍부도를 나타내고 있어 이와 관련이 있을 것으로 판단된다.

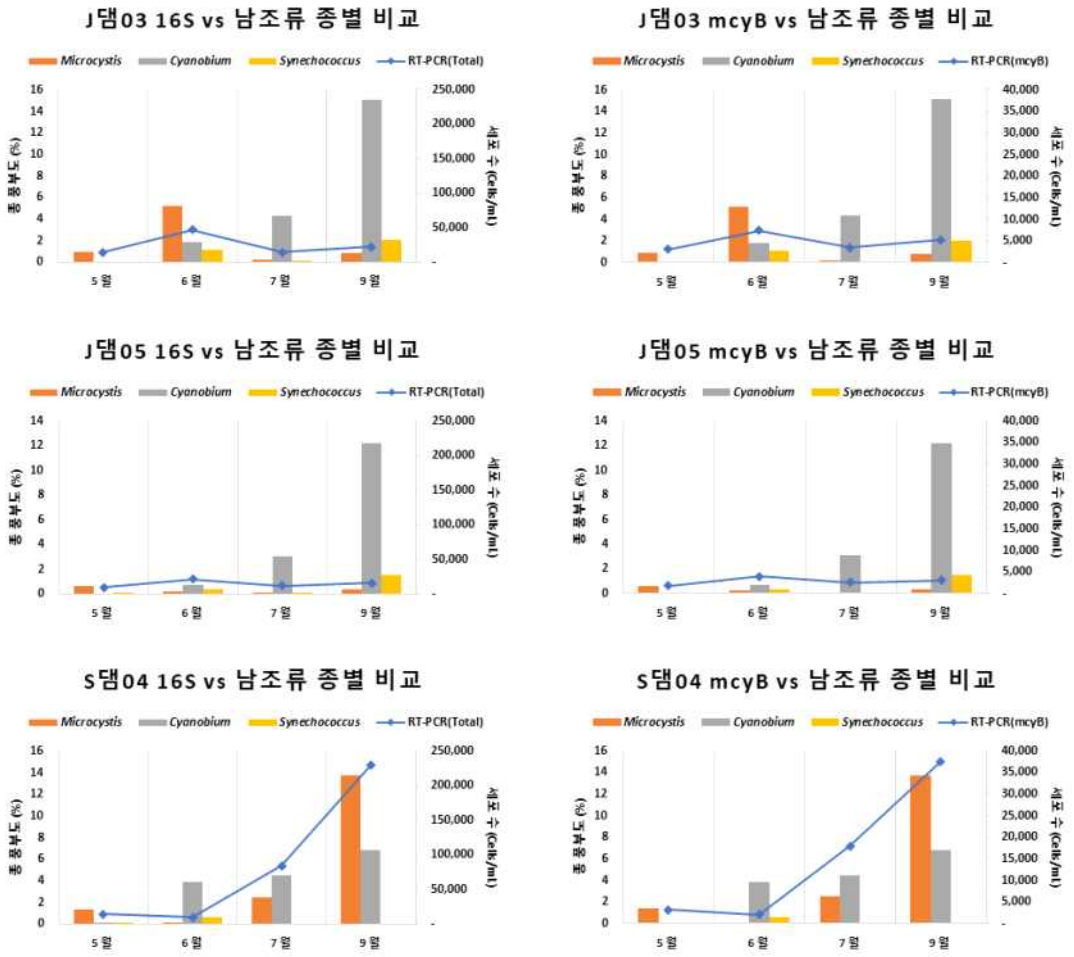


그림 3.16. 남조류 미소플랑크톤 및 Real-time PCR, 메타지놈 분석결과 비교

나. 5개 조사 지점

5개 조사 지점에 대해 Real-time PCR을 수행한 결과, 전체 *Microcystis* 유전자(*Microcystis* 16S rRNA)에 대해 독소생성 유전자(mcyB)의 비율이 DS 지점은 5.0~32.5%, CG 지점은 12.8~25.8%, HC 지점은 0.0~14.0%, CH 지점은 1.0~13.7%, ME 지점은 10.1~22.1%로 분포하였다 (표 3.13). 추가적으로 ELISA를 수행한 결과, 마이크로시스틴의 농도가 DS 지점은 0.4~7.9 ㎍/L, CG 지점은 0.0~1.4 ㎍/L, HC 지점은 0.0~30.8 ㎍/L, CH 지점은 0.3~41.4 ㎍/L, ME 지점은 0.0~0.4 ㎍/L로 분포하였음을 확인하였다. DS 및 CG 지점의 경우 조류 독소 농도 값이 가장 높을 때, mcyB 값이 높게 분포하는 경향을 보였다.

표 3.13. 독성 남조류 및 조류독소 농도

	DS		CG		HC	
	mcyB	ELISA	mcyB	ELISA	mcyB	ELISA
2022-07-04	14,785,000	2.0	1,345,000	0.3	30,255,000	6.7
2022-07-12	**49,850,000**	**7.9**	**7,487,500**	**1.4**	87,880,000	3.6
2022-07-18	821,050	3.9	2,249,500	0.4	3,601,000	7.5
2022-07-25	14,835,000	2.6	1,582,500	0.0	24,210,000	7.5
2022-08-01	7,053,000	0.5	811,250	0.0	86,285,000	2.3
2022-08-08	1,857,500	1.2	2,484,500	0.5	0	30.8
2022-08-17	13,700,000	1.0	1,083,500	0.0	18,055,000	0.0
2022-08-22	5,940,000	0.4	599,050	0.0	54,305,000	0.5
2022-08-29	19,450,000	0.6	649,000	0.0	17,920,000	0.3

구분	CH		ME	
	mcyB	ELISA	mcyB	ELISA
2022-07-04	18,035,000	9.2	306,850	0.0
2022-07-12	5,993,500	1.2	913,900	0.0
2022-07-18	0	2.0	754,200	0.0
2022-07-25	1,121,000	41.4	0	0.0
2022-08-01	11,265,000	3.6	908,300	0.0
2022-08-08	4,528,000	8.1	2,931,000	0.0
2022-08-17	77,010,000	0.6	3,456,500	0.0
2022-08-22	56,500,000	0.4	1,948,000	0.0
2022-08-29	33,415,000	0.3	3,506,000	0.4

3.4 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토

3.4.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 적용

가. 현장측정 결과

다항목수질측정기 조사 결과, 인 첨가 수조(중형)의 경우 수온은 6.0 ~ 21.0 ℃, DO는 10.2 ~ 18.5 mg/L, 전기전도도는 520.8 ~ 577.0 μS/cm, pH는 7.5 ~ 9.8, 클로로필-a (Chlorophyll-a)는 1.15 ~ 9.15 μg/L, 피코시아닌은 0.09 ~ 0.31 μg/L로 분포하였다. 배양체 첨가 수조(소형)의 경우 수온은 17.8 ~ 28.2 ℃, DO는 8.3 ~ 13.0 mg/L, 전기전도도는 529.0 ~ 697.2 μS/cm, pH는 7.5 ~ 9.3, 클로로필-a(Chlorophyll-a)는 1.22 ~ 16.76 μg/L, 피코시아닌은 0.12 ~ 0.64 μg/L로 분포하였다 (그림 3.17).

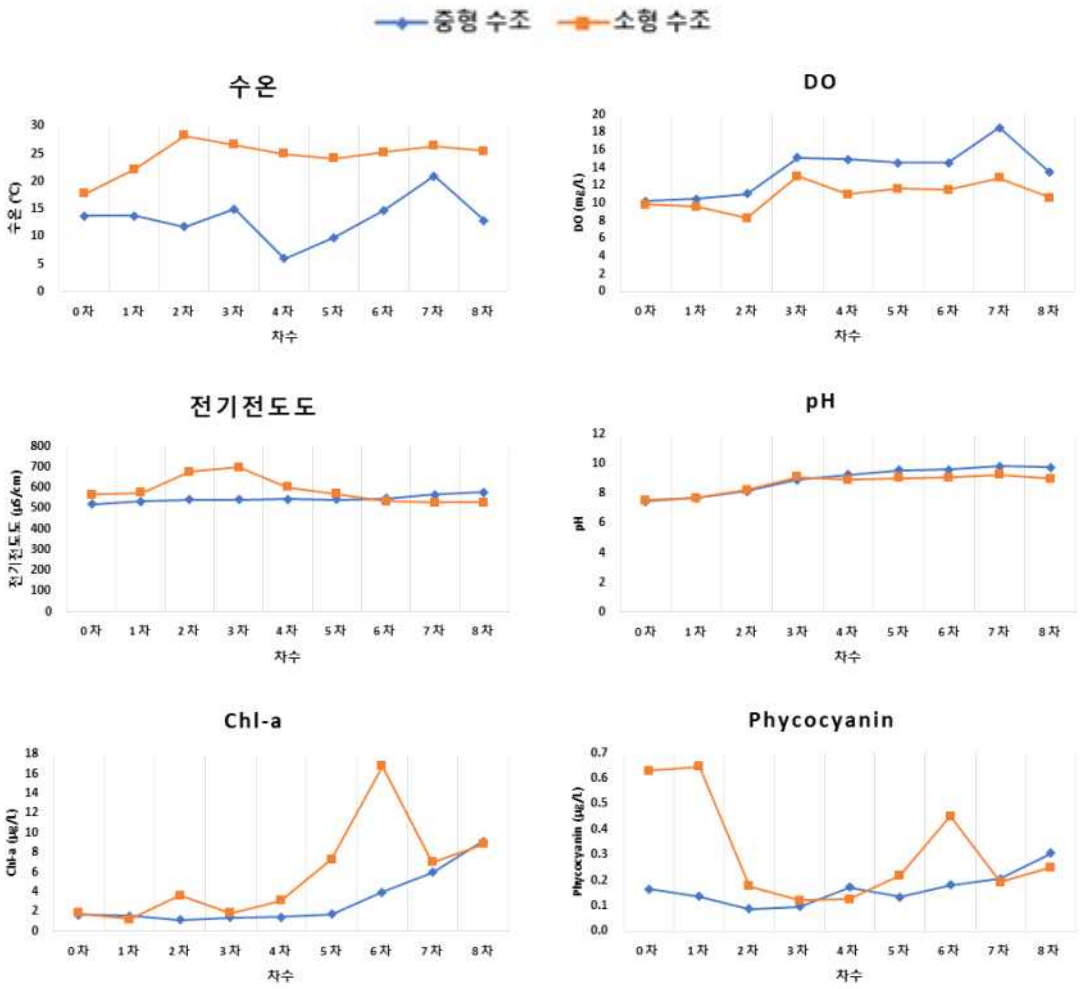


그림 3.17. 실증시설 수질 분석 결과

수중형 연속조류측정기(FluoroProbe) 측정 결과 (그림 3.18), 인 첨가 수조(중형)의 경우 총 식물플랑크톤 색소가 6.01 ~ 53.17 μg/L 범위로 분포하였으며 점차 증가하는 경향을 보였다. 총 조류 농도 수 대비 비율을 비교하였을 때, 0~1차에는 규조류가 52.3~60.2% 범위로 우점하였으나 2차부터는 녹조류가 44.6~97.0%의 범위로 우점하였다. 배양체 첨가 수조(소형)의 경우 식물플랑크톤 색소가 9.78 ~ 80.29 μg/L 범위로 분포하였으며 6차까지 증가하는 경향을 보였다가 이후 급격히 감소하였다. 총 조류 농도 수 대비 비율을 비교하였을 때, 0~1차에는 남조류가 71.7~81.2% 범위로 우점하였으나 2차부터는 남조류가 급격히 감소하면서 녹조류가 71.0~100.0%의 범위로 우점하였다. 총조류 대비 남조류 세포수의 비율을 비교하였을 때 두 센서 모두 유사한 경향을 보였다. 인 첨가 수조(중형)는 전체적으로 남조류의 비율이 낮았으며 2차에 감소하였다가 4차에 다시 증가 후 감소하는 경향을 보였고 배양체 첨가 수조(소형)은 남조류가 1차에 증가하여 최대 비율을 나타낸 뒤 급격히 감소하는 경향을 보였다.

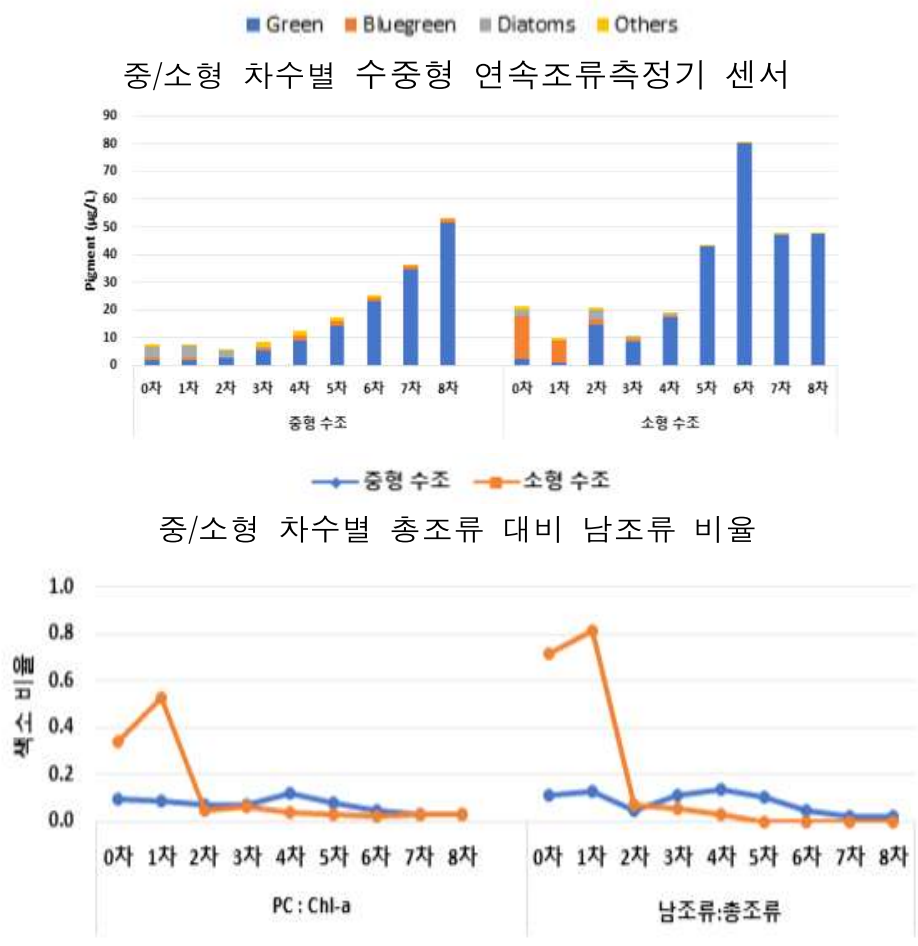


그림 3.18. 조류 관련 센서 데이터 결과

나. 현미경 분석결과

실증시설에 대해 현미경 분석을 수행한 결과 (그림 3.19), 인 첨가 수조(중형)의 경우 차수별 총 식물플랑크톤 분석 결과 1,811~23,076 cells/mL로 시간이 지나면서 전체 세포수가 증가하였고 전체 세포수가 가장 높은 8차에서 녹조류가 전체의 96%(22,140 cells/mL)를 차지하여 우점하였다. 총 식물플랑크톤 수 대비 비율은 0~2차동안 규조류의 비율이 61~98%로 우점하였으나 녹조류의 비율이 3차부터 급격히 증가하여 천이를 보였으며 이후에도 증가하는 경향을 보였다. 조류 관련 센서 측정결과와 비교 시에도 규조류와 녹조류가 유사한 경향을 보였다.

배양체 첨가 수조(소형)의 경우 차수별 총 식물플랑크톤 수는 2,882~14,855 cells/mL로 시간이 지나면서 전체 세포수가 감소하였으며 전체 세포수가 가장 높은 0차에서 남조류가 전체의 94%(13,910 cells/mL)를 차지하여 우점하였다. 총 식물플랑크톤 수 대비 비율을 확인하였을 때 0~5차동안 남조류의 비율이 50~94%로 우점하였으나 남조류 세포수가 점점 감소하면서 녹조류의 비율이 6차부터 급격히 증가하여 천이를 보였으며 이후에도 증가하는 경향을 보였다. 조류 관련 센서 측정결과와 비교 시에도 남조류와 녹조류가 유사한 경향을 보였다.

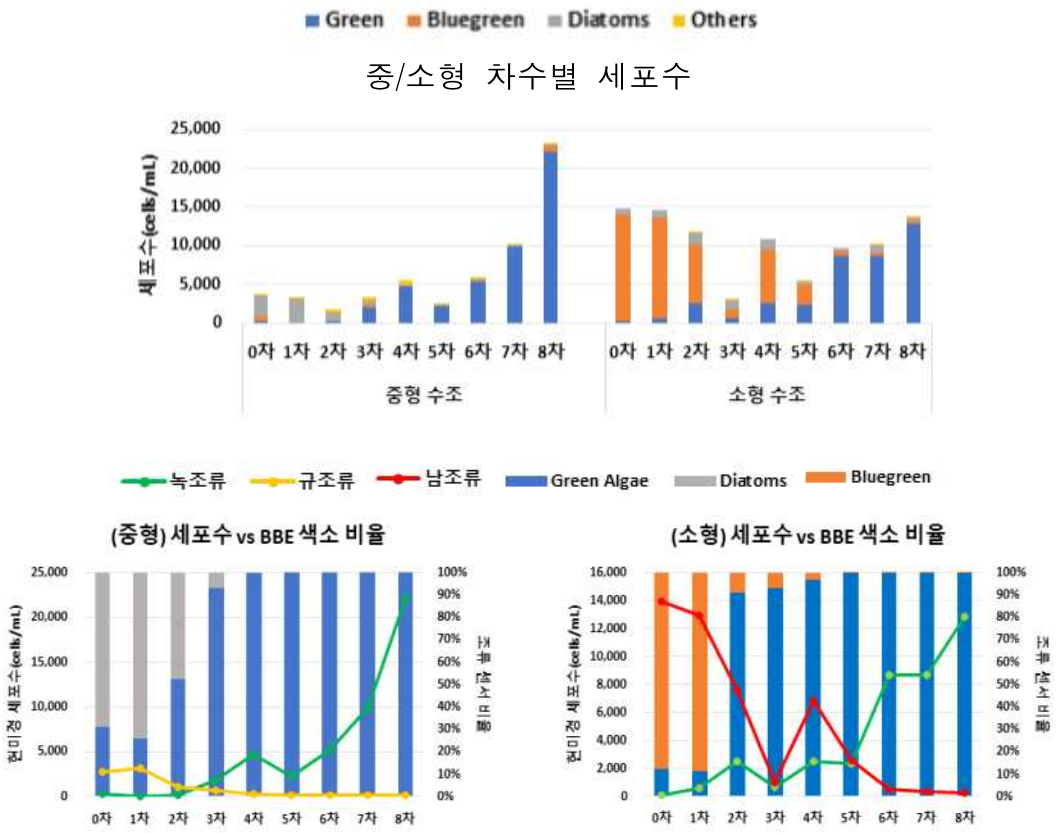


그림 3.19. 실증시설 현미경 세포수(cells/mL)와 BBE 센서 색소 비율(%) 비교

다. HPLC-CHEMTAX 분석 결과

실증시설의 0~3차 시료를 대상으로 HPLC 색소 분석을 수행한 결과, 인 첨가 수조(중형)의 경우 평균 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도는 50.0 ㎍/L를 나타내었다 (그림 3.20). 녹조류의 지표색소 중 하나인 Chlorophyll-b가 3차에서 14.4 ㎍/L로 급격히 증가하여 2~3차부터 녹조류가 우점하여 천이를 보이는 현미경 세포수 및 수중형 연속조류측정기(FluoroProbe) 결과와 유사한 경향을 보였으나 0~2차동안 우점한 것으로 관찰되었던 규조류의 지표색소인 Fucoxanthin은 검출되지 않았다. 본 연구('21-'22년)에서 얻은 초기 상대 비 값을 기반으로 CHEMTAX 분석을 수행하여 Schlüter *et al.* (2006)에 의해 제시된 초기 상대 비 값을 기반으로 한 분석과 비교한 결과, 색소별 HPLC 농도의 결과만으로 비교하였을 때와는 차이가 있었으며 군집별 기여율이 초기 상대 비 값에 따라 다르게 나타났다 (그림 3.21). 본 연구('21-'22년)에서 얻은 초기 상대 비 기반으로는 편모조류가 58~74%, 녹조류가 13~26%, 남조류가 0%, 규조류가 0~24%의 범위로 나타났고, 참고문헌의 초기 상대 비 기반으로 편모조류가 0~8%, 녹조류가 72~87%, 남조류가 13~25%, 규조류가 0~1%의 범위로 나타났다. 참고문헌 기반 분석 결과에서 검출되지 않던 규조류가 확인되었으나, 이후 차수에서 녹조류가 우점하는 등의 천이를 확인할 수 없었기 때문에 현미경 및 센서 분석 결과와 비교하였을 때는 유사한 점을 확인할 수 없었다.

배양체 첨가 수조(소형)의 경우 평균 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도는 105.2 ㎍/L를 나타내었으며 2차부터 급격히 줄어드는 경향을 보였다 (그림 3.20). 남조류의 지표색소인 Zeaxanthin은 차수가 높아질수록 줄어들어 현미경과 유사한 경향을 보였으나 색소 농도는 Chlorophyll-b의 농도보다 낮았다. 본 연구('21-'22년)에서 얻은 초기 상대 비 값을 기반으로 CHEMTAX 분석을 수행하여 Schlüter *et al.* (2006)에 의해 제시된 초기 상대 비 값을 기반으로 한 분석과 비교한 결과, 색소별 HPLC 농도의 결과만으로 비교하였을 때와는 차이가 있었으며 군집별 기여율이 초기 상대 비 값에 따라 다르게 나타났다 (그림 3.21). 본 연구('21-'22년)에서 얻은 초기 상대 비 기반으로는 편모조류가 11~63%, 녹조류가 5~30%, 남조류가 0~82%, 규조류가 0~48%의 범위로 나타났고, 참고문헌의 초기 상대 비 기반으로 편모조류가 0~2%, 녹조류가 72~88%, 남조류가 12~28%, 규조류가 0~1%의 범위로 나타났다 (그림 3.21). 본 연구('21-'22년) 기반 분석 결과에서 0차에 남조류 비율이 최대였다가 감소하여 현미경 및 색소와 유사한 경향을 나타내었으나, 참고문헌 기반 분석 결과에서는 뚜렷한 변화를 관찰할 수 없었다. 또한 본 연구('21-'22년) 기반 분석 결과와 달리 참고문헌 기반 분석 결과에서는 인 첨가 수조(중형)와 배양체 첨가 수조(소형)간이 서로 비슷하게 나타나 현미경 및 센서 분석 결과와 비교하였을 때는 유사한 점을 확인할 수 없었다. 각 지점별 HPLC 분석으로 확인한 크로마토그래프 결과는 아래와 같다 (표 3.14).

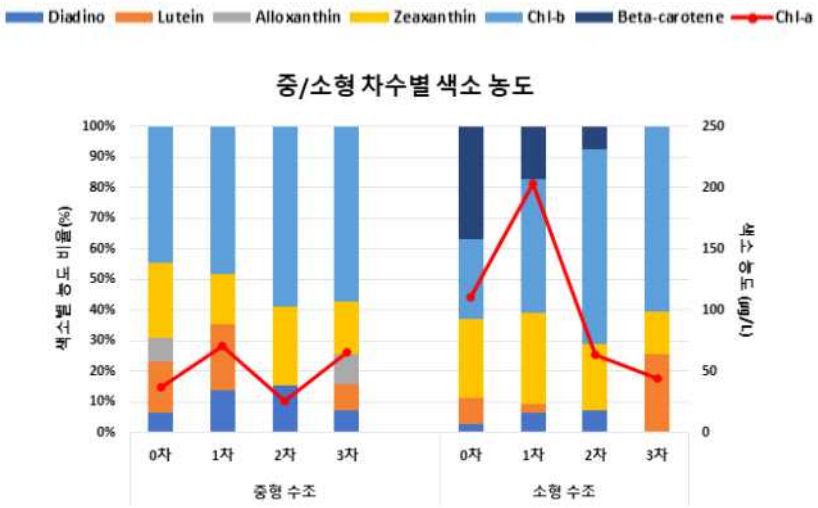


그림 3.20. 중/소형 차수별 HPLC 색소 비율(%) 및 클로로필-a(Chlorophyll-a) 농도(㎍/L)
꺾은선 그래프 : 총 클로로필-a(Chlorophyll-a; 생체량) 농도(㎍/L)

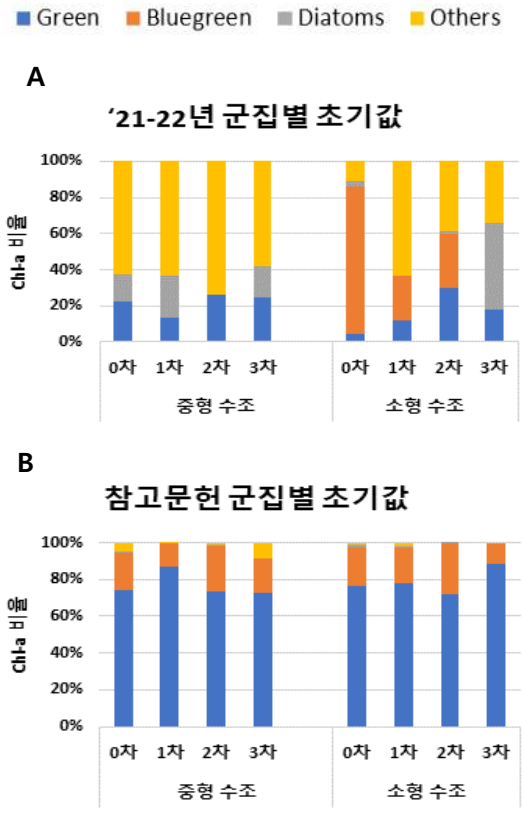
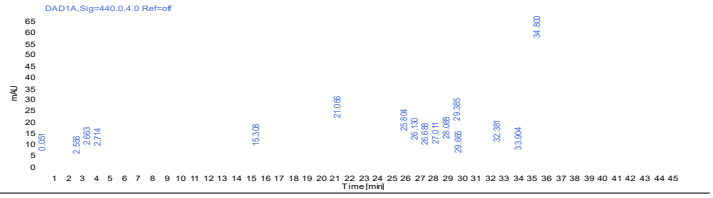
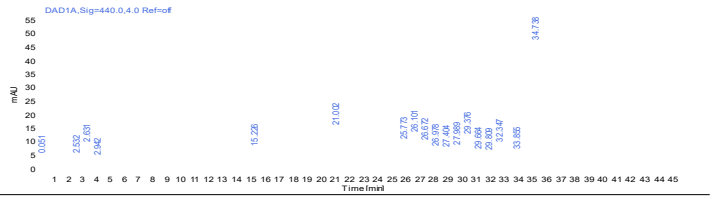
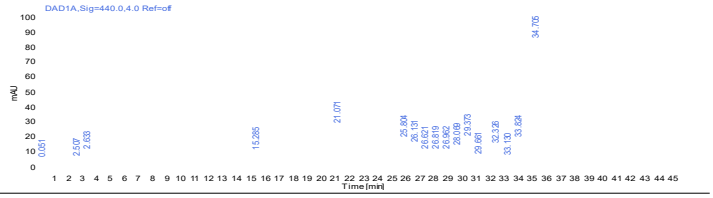
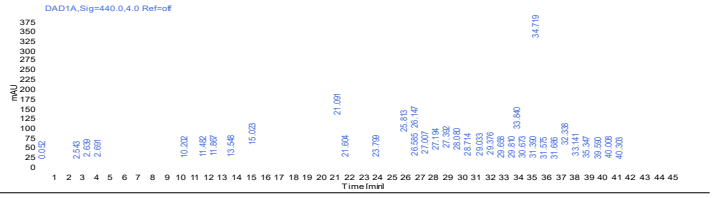
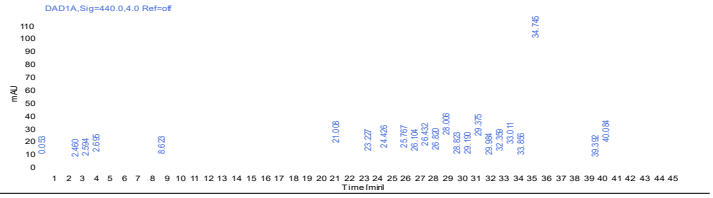
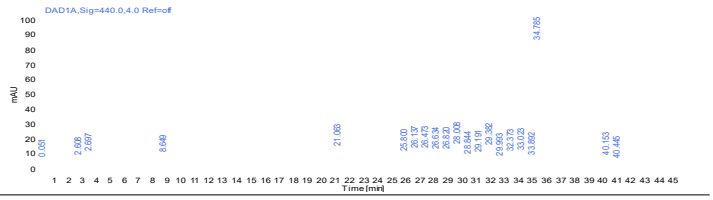
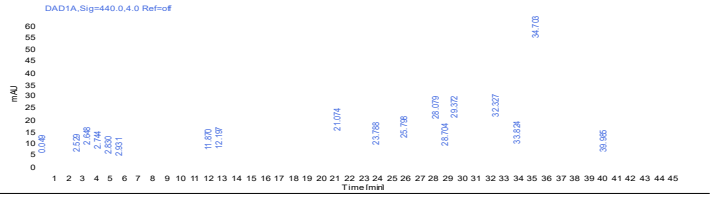
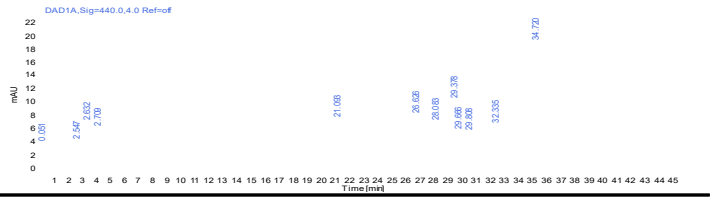


그림 3.21. 실증시설의 CHEMTAX 초기값 별 군집 비율(%) 비교 그래프
: (A)-(B) 중/소형 수조의 녹조류, 남조류, 규조류, 편모조류 Chlorophyll-a의 비율(%).
(A) 본 연구('21-'22년)에서 제시한 초기 상대 비 기반 CHEMTAX 분석 결과,
(B) Schlüter *et al.* (2006) 에서 제시한 초기 상대 비 기반 CHEMTAX 분석 결과

표 3.14. 각 지점별 HPLC 결과 크로마토그래프

Site		Chromatograph
중형 수조	0차	
	1차	
	2차	
	3차	
소형 수조	0차	
	1차	
	2차	
	3차	

3.4.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 적용

유해남조류 4종에 대해 실증시설 시료의 조류검경 자료와 FlowCam의 파라미터를 활용하여 정량한 세포수를 비교한 결과, 상대적으로 유사한 경향을 보였던 *Microcystis* 속과 달리 사상체(*Anabaena, Oscillatoria, Aphanizomenon*)의 경우 현미경으로는 거의 검출되지 않았음에도 세포수가 높게 나타났다 (그림 3.22). 이는 시간이 지나며 우점하기 시작한 녹조류(*Mougeotia* 속 등)의 형태가 사상체 남조류와 매우 유사하기 때문인 것으로 판단된다 (그림 3.23). 비슷한 예로 규조류 중 *Aulacoseira* 속의 빈도가 높을 때에도 유해남조류로 계산되어 세포수가 과대평가되기도 하며 이러한 문제점을 최소화할 방안을 마련해야할 것이다.

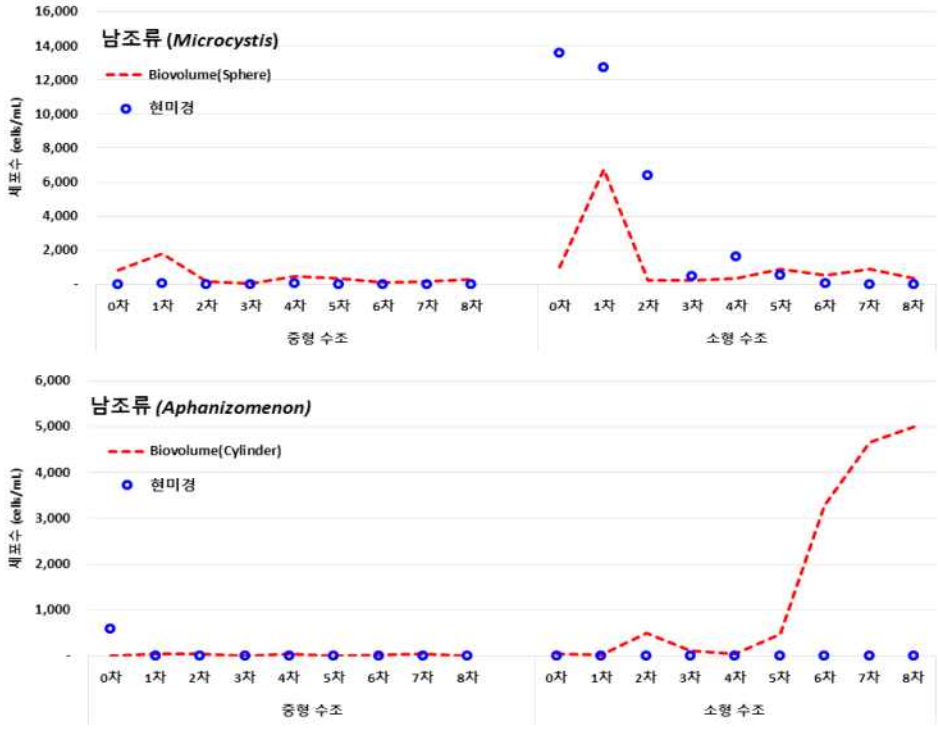


그림 3.22. 비율차이를 적용한 세포수와 현미경 세포수 비교 그래프

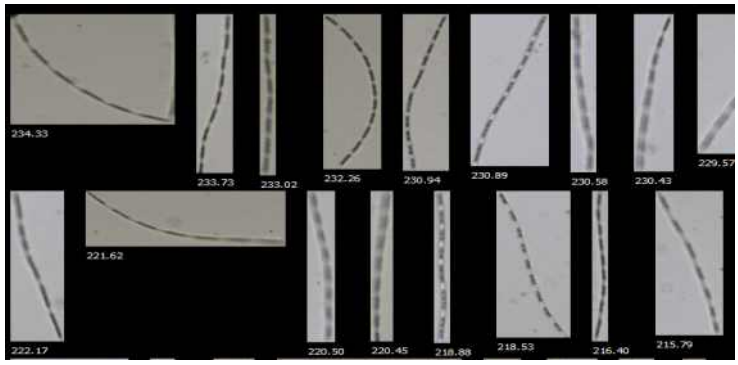


그림 3.23. FlowCam 기기로 검출된 *Mougeotia* sp. 속

3.4.3 분자생물학적 분석기법을 활용한 독성 남조류 발생특성 규명

배양체 첨가 수조(소형)에 대한 Real-time PCR 및 ELISA 분석 결과, *Microcystis* 속 세포수 분석 대비 *Microcystis* 16S rRNA 비교 결과(R^2=0.896)와 독성(mcyB) 대비 ELISA 독소 분석 결과(R^2=0.935)가 1차에 증가하였다가 차수가 지날수록 감소하는 경향을 보였다 (그림 3.24). 이는 각 센서의 총조류 대비 남조류 세포수의 비율과 동일한 경향을 보이며, Real-Time PCR 분석 방법을 활용하면 *Microcystis* 세포수 대비 독소 농도 값이 낮게 검출될 시 독성 유전자를 지닌 조류종 분석을 통해 낮은 독소 농도 값에 대한 상관관계 규명이 가능하다고 판단된다.

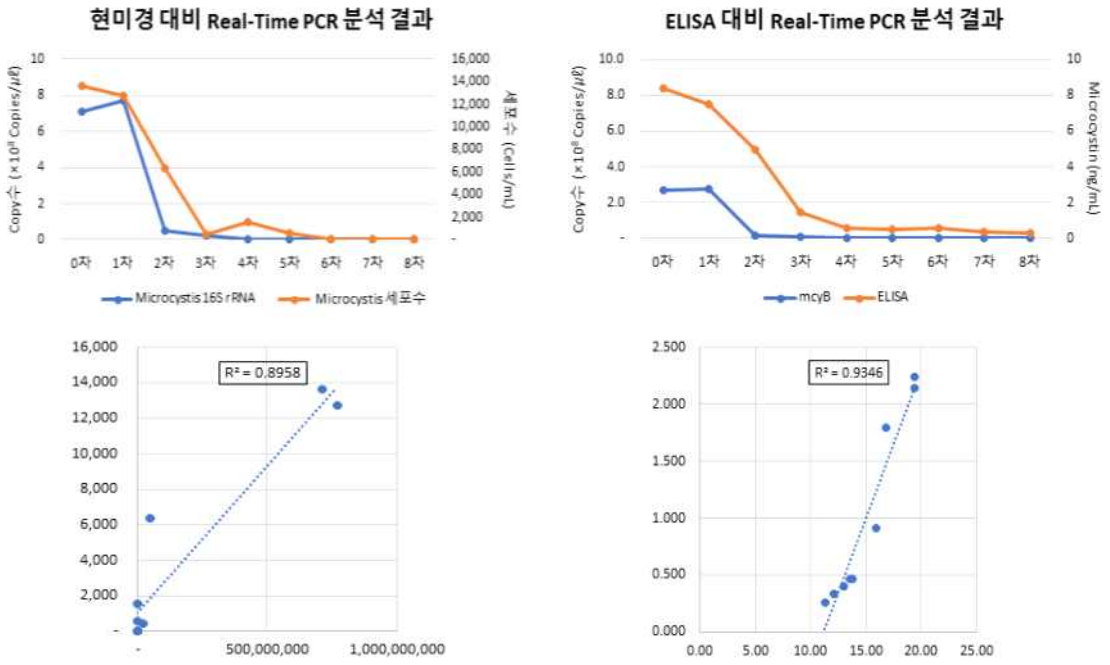


그림 3.24. Real-Time PCR 분석에 대한 현미경 및 ELISA 비교 그래프

제 4 장 결론

4.1 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발

○ 녹조류 4종과 남조류 12종, 규조류 1종의 지표색소를 HPLC로 분석하고 클로로필-a(Chlorophyll-a) 값으로 나누어 국내 담수 식물플랑크톤 지표색소에 대한 초기 색소비 값을 업데이트하였다.

○ 현장시료의 우점종과 해당 분류군의 지표색소 농도 경향이 비슷하게 변화하는 것을 확인하였으며 참고문헌의 초기 색소비에 비해 본 연구에서 마련한 초기 색소비의 분석 결과가 더 유사한 것을 확인하였다.

○ HPLC-CHEMTAX는 처리법이 간단하고 소요시간이 축소된다는 장점이 있다. 그러나 본 연구의 초기 색소비 기반 분석 결과, 규조류가 과소평가되고 편모조류가 과대평가되는 경향이 있어 다양한 분류군을 대상으로 분석량을 추가하여 초기 색소비를 보완한다면 현미경 분석과 정량적인 분석 병행이 가능할 것으로 판단된다.

4.2 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구

○ *Pseudanabaena*(260장) 및 *Synedra*(5,355장)를 대상으로 신규 라이브러리 구축 및 필터를 생성하였으며, 정확도 및 오차율을 확인하였을 때 *Pseudanabaena*의 경우 정확도가 개선된 것을 확인하였다.

○ 현미경으로 유해남조류 4종의 단위부피와 단위세포비를 구하였으며, 유해남조류 4종(*Microcystis, Anabaena, Oscillatoira, Aphanizomenon*)에 대하여 각각 통계적으로 유의한 파라미터(Biovolume(Sphere), Biovolume(Cylinder), Geodesic Length 및 Geodesic Thickness(G.G.), Biovolume(Cylinder))를 선정하여 조기 알람으로써의 정량분석 활용 가능성을 확인하였다.

○ 각각의 종이 낮은 빈도로 출현할 때에도 세포수가 높게 산출되므로 경향성을 확인하여 조기 알람 기능으로 활용 가능할 것으로 판단된다.

4.3 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구

○ 표층수 시료의 Amplicon Sequencing은 클로로필 분석에 비해 현미경 분석으로는 관찰이 어려운 미소 플랑크톤을 포함한 남조류 모니터링 방법으로 제안하였다.

○ 독성 남조류의 copy 수 역시 Amplicon Sequencing과 유사한 경향을 보이며 독소 생성 미소 플랑크톤의 모니터링이 가능하나 독소가 검출되지 않은 지점에서도 독성 남조류의 copy수가 높게 나타났다.

○ 형태 또는 유전자 등의 기준에 따른 분류 체계, 문헌자료와 유전자DB 등의 접근 방식, 인간의 인지력과 컴퓨터 분석 등의 변수에 따라 분석결과는 크게 차이난다. 두 모니터링의 방법론은 완전히 다르게 보이나 최종 목표는 생태 모니터링으로 동일하므로 상호보완할 수 있는 방법을 연구할 필요성이 있다.

4.4 실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토

○ 본 연구에서 마련한 초기 색소비 기반 분석결과 현장시료의 우점종과 해당 지표 색소 농도의 경향이 참고문헌의 초기 색소비 기반 분석보다 유사한 것을 확인하였다.

○ 유해남조류의 변화 경향은 비슷하나 사상체 형태를 갖는 다른 분류군의 입자 세포수가 과대평가됨을 확인하였다. 또한 *Microcystis* 속 중 독성을 가진 종에 대한 분석을 통한 세포수와 독소 농도간의 상관관계를 규명하였다.

○ 각 분석법 모두 현미경 분석과 달리 시간이 절약되고 정성·정량적으로 유사한 결과를 나타냈으며 분자생물학적인 경우 현미경 분석으로 어려운 미소 플랑크톤의 변화를 검출하였다. 하지만 과대평가 및 과소평가 등의 이유가 있으므로 현미경 분석의 보완 지표로 활용 할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

1. 김도균, 최지수, 오혜지, 장광현, 최광순, & 신경훈. (2021). 식물플랑크톤 군집조성 파악을 위한 현미경관찰법과 지표색소분석법 비교 연구: CHEMTAX 프로그램 활용. 생태와 환경, 54(4), 303-314.

2. 박정수, 오은정, 송대성, 김혜인, 이창호, 안성혁, “자동분석 system을 활용한 조류(Algae) 분석 알고리즘 개발 연구,” 한국수자원공사, 2018.

3. 최지수, 민준오, 최보형, 강재중, 최광순, 이상헌, & 신경훈. (2019). 추계-동계 낙동강 중 하류 보 구간 일차생산력 및 식물플랑크톤 군집조성 변화: 식물플랑크톤 색소와 CHEMTAX 활용. 생태와 환경, 52(2), 81-93.

4. Andersen, R. A., Bidigare, R. R., Keller, M. D., & Latasa, M. (1996). A comparison of HPLC pigment signatures and electron microscopic observations for oligotrophic waters of the North Atlantic and Pacific Oceans. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 43(2-3), 517-537.

5. Bidigare, R. R., Kennicutt, M. C., & Brooks, J. M. (1985). Rapid determination of chlorophylls and their degradation products by high performance liquid chromatography 1. Limnology and Oceanography, 30(2), 432-435.

6. Bidigare, R. R., Van Heukelem, L., & Trees, C. C. (2005). Analysis of algal pigments by high-performance liquid chromatography. Algal culturing techniques, 327-345.

7. Chaffin, J. D., Davis, T. W., Smith, D. J., Baer, M. M., & Dick, G. J. (2018). Interactions between nitrogen form, loading rate, and light intensity on *Microcystis* and *Planktothrix* growth and microcystin production. Harmful Algae, 73, 84-97.

8. Chaffin, J. D., Mishra, S., Kane, D. D., Bade, D. L., Stanislawczyk, K., Slodysko, K. N., ... & Fox, E. L. (2019). Cyanobacterial blooms in the central basin of Lake Erie: Potentials for cyanotoxins and environmental drivers. Journal of Great Lakes Research, 45(2), 277-289.

9. Gibb, S. W., Cummings, D. G., Irigoien, X., Barlow, R. G., Fauzi, R., & Mantoura, C. (2001). Phytoplankton pigment chemotaxonomy of the northeastern Atlantic. Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 48(4-5), 795-823.

10. Goericke, R., & Montoya, J. P. (1998). Estimating the contribution of microalgal taxa to chlorophyll a in the field--variations of pigment ratios under nutrient-and light-limited growth. Marine Ecology Progress Series, 169, 97-112.

11. Illumina. (2013) 16S metagenomic sequencing library preparation. https://support.illumina.com/documents/documentation/chemistry_documentation/16s/16s-metagenomic-library-prep-guide-15044223-b.pdf

12. Jeffrey, S. T., & Humphrey, G. F. (1975). New spectrophotometric equations for determining chlorophylls a, b, c1 and c2 in higher plants, algae and natural phytoplankton. Biochemie und physiologie der pflanzen, 167(2), 191-194.

13. Latasa, M. (1995). Pigment composition of *Heterocapsa* sp. and *Thalassiosira weissflogii* growing in batch cultures under different irradiances.

14. Lee, Y. W., Park, M. O., Kim, Y. S., Kim, S. S., & Kang, C. K. (2011). Application of photosynthetic pigment analysis using a HPLC and CHEMTAX program to studies of phytoplankton community composition. The Sea: JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF OCEANOGRAPHY, 16(3), 117-124.

15. Leliaert, F., Verbruggen, H., Vanormelingen, P., Steen, F., López-Bautista, J. M., Zuccarello, G. C., & De Clerck, O. (2014). DNA-based species delimitation in algae. European journal of phycology, 49(2), 179-196.

16. Loftus, M. E., & Carpenter, J. H. (1971). A FLOUOROMETRIC METHOD FOR DETERMINING CHLOROPHYLLS A, B, AND C.

17. Lorenzen, C. J. (1967). Determination of chlorophyll and pheo-pigments: spectrophotometric equations. Limnol. Oceanogr., 12, 343-346.

18. MacKeigan, P. W., Garner, R. E., Monchamp, M. È., Walsh, D. A., Onana, V. E., Kraemer, S. A., ... & Gregory-Eaves, I. (2022). Comparing microscopy and DNA metabarcoding techniques for identifying cyanobacteria assemblages across hundreds of lakes. Harmful Algae, 113, 102187.

19. Mackey, M. D., Mackey, D. J., Higgins, H. W., & Wright, S. W. (1996). CHEMTAX-a program for estimating class abundances from chemical markers: application to HPLC measurements of phytoplankton. Marine Ecology Progress Series, 144, 265-283.

20. Nicklisch, A., & Woitke, P. (1999). Pigment content of selected planktonic algae in response to simulated natural light fluctuations and a short photoperiod. International review of hydrobiology, 84(5), 479-495.

21. OH, S. J., MOON, C. H., & PARK, M. O. (2004). HPLC analysis of biomass and community composition of microphytobenthos in the Saemankeum tidal flat, west coast of Korea. Korean Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(3), 215-225.

22. Paerl, H. W., Xu, H., Hall, N. S., Rossignol, K. L., Joyner, A. R., Zhu, G., & Qin, B. (2015). Nutrient limitation dynamics examined on a multi-annual scale in Lake Taihu, China: implications for controlling eutrophication and harmful algal blooms. Journal of Freshwater Ecology, 30(1), 5-24.

23. Park, J. W., Yu, S. H., Kim, S. Y., Lee, J. E., & Seo, E. W. (2008). Effect of turbid water on the phytoplankton community in Imha Reservoir. Journal of Life Science, 18(12), 1671-1678.

24. Park, J., Kim, Y., Kim, M., & Lee, W. H. (2019). A novel method for cell counting of *Microcystis* colonies in water resources using a digital imaging flow cytometer and microscope. Environmental Engineering Research, 24(3), 397-403.

25. Park, M. O., & Park, J. S. (1997). HPLC method for the analysis of chlorophylls and carotenoids from marine phytoplankton. Journal of the korean society of oceanography, 32(1), 46-55.

26. Park, M. O., Moon, C. H., Kim, S. Y., & Yang, S. R. (2001). The Species Composition of Phytoplankton along the Salinity Gradients in. Algae, 16(2), 179-188.

27. Purty, R. S., & Chatterjee, S. (2016). DNA barcoding: an effective technique in molecular taxonomy. Austin J Biotechnol Bioeng, 3(1), 1059.

28. Salmaso, N., Bernard, C., Humbert, J. F., Akçaalan, R., Albay, M., Ballot, A., ... & Yéprémian, C. (2016). Basic guide to detection and monitoring of potentially toxic cyanobacteria. Handbook of cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis, 46-69.

29. Scherer, P. I., Absmeier, C., Urban, M., Raeder, U., Geist, J., & Zwirglmaier, K. (2018). Influence of cyanobacteria, mixotrophic flagellates, and virioplankton size fraction on transcription of microcystin synthesis genes in the toxic cyanobacterium *Microcystis aeruginosa*. MicrobiologyOpen, 7(1), e00538.

30. Schlüter, L., Behl, S., Striebel, M., & Stibor, H. (2016). Comparing microscopic counts and pigment analyses in 46 phytoplankton communities from lakes of different trophic state. Freshwater Biology, 61(10), 1627-1639.

31. Schlüter, L., Møhlenberg, F., Havskum, H., & Larsen, S. (2000). The use of phytoplankton pigments for identifying and quantifying phytoplankton groups in coastal areas: testing the influence of light and nutrients on pigment/chlorophyll a ratios. Marine Ecology progress series, 192, 49-63.

32. Sieracki, C. K., Sieracki, M. E., & Yentsch, C. S. (1998). An imaging-in-flow system for automated analysis of marine microplankton. Marine Ecology Progress Series, 168, 285-296.

33. Stat, M., Huggett, M. J., Bernasconi, R., DiBattista, J. D., Berry, T. E., Newman, S. J., ... & Bunce, M. (2017). Ecosystem biomonitoring with eDNA: metabarcoding across the tree of life in a tropical marine environment. Scientific Reports, 7(1), 1-11.

34. Trees, C. C., Kennicutt II, M. C., & Brooks, J. M. (1985). Errors associated with the standard fluorimetric determination of chlorophylls and phaeopigments. Marine Chemistry, 17(1), 1-12.

35. Welschmeyer, N. A. (1994). Fluorometric analysis of chlorophyll a in the presence of chlorophyll b and pheopigments. Limnology and oceanography, 39(8), 1985-1992.

36. Wright, S. W., Jeffrey, S. W., Mantoura, R. F. C., Llewellyn, C. A., Bjørnland, T., Repeta, D., & Welschmeyer, N. (1991). Improved HPLC method for the analysis of chlorophylls and carotenoids from marine phytoplankton. Marine ecology progress series, 183-196.

37. Yentsch, C. S., & Menzel, D. W. (1963, July). A method for the determination of phytoplankton chlorophyll and phaeophytin by fluorescence. In Deep Sea Research and Oceanographic Abstracts (Vol. 10, No. 3, pp. 221-231). Elsevier.

38. Yu, X., Yang, J. R., Chen, J., Isabwe, A., & Yang, J. (2021). On the use of chemotaxonomy, a phytoplankton identification and quantification method based on pigment for quick surveys of subtropical reservoirs. Environmental Science and Pollution Research, 28(3), 3544-3555.

39. Zapata, M., Rodríguez, F., & Garrido, J. L. (2000). Separation of chlorophylls and carotenoids from marine phytoplankton: a new HPLC method using a reversed phase C8 column and pyridine-containing mobile phases. Marine Ecology Progress Series, 195, 29-45.

40. Zhang, L., Yang, J., Zhang, Y., Shi, J., Yu, H., & Zhang, X. (2022). eDNA biomonitoring revealed the ecological effects of water diversion projects between Yangtze River and Tai Lake. Water Research, 210, 117994.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이희숙	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 계획수립, 과제 총괄 ○ 참여내역 - 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 - 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구	- ’22.1 ~ ’22.12 - 물환경처 - 042-629-4290
박연정	○ 참여분야 : 연구과제 실무 및 분자생물학적 연구 ○ 참여내역 - 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 - 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구	- ’22.1 ~ ’22.12 - 물환경처 - 042-629-4292
윤석제	○ 참여분야 : 조류종별 마커 피그먼트 분석 ○ 참여내역 - 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발	- ’22.1 ~ ’22.12 - 물환경처 - 042-629-4294
최정규	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- ’22.1 ~ ’22.12 - 물환경처 - 042-629-4293
김민정	○ 참여분야 : 분자생물학적 연구 ○ 참여내역 - 녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구	- ’22.1 ~ ’22.12 - 물환경안전처 - 042-629-4771

연구원	참 여 내 역	비 고
이은정	○ 참여분야 : 조류종별 마커 피그먼트 분석 ○ 참여내역 - 조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발	- '21.1 ~ '21.12 - 물환경안전처 - 042-629-4748
박별님	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- '22.1 ~ '22.12 - 경남서부권지사 - 055-851-5261
염석란	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- '22.3 ~ '22.12 - 경남서부권지사 - 055-851-5263
신희욱	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- '22.3 ~ '22.12 - 충북지역협력단 - 043-230-4252
이주환	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- '22.1 ~ '22.12 - 충북지역협력단 - 043-230-4261
이가람	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- '22.3 ~ '22.12 - 한강유역관리처 - 02-2150-0374
권태희	○ 참여분야 : 조류 분석 자동화 기술 향상 연구 ○ 참여내역 - 이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구	- '22.3 ~ '22.12 - 팔당권지사 - 031-790-3238
정효성	○ 참여분야 : 수질 실험 및 FlowCam 기기 분석 ○ 참여내역 - FlowCam 기기 분석 - 현장 조사 및 수질 실험·분석 - 보고서 작성 및 연구업무 보조	- '22.1 ~ '22.12 - 물환경처 - 042-629-4295

서 지 자 료

<table>
<tr><td>(1) 기술분류</td><td>(2) 수행방법
자체</td><td>(3) 제출일</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) 제목/부제
데이터 기반 과학적 물관리를 위한 녹조 모니터링 고도화 방안 연구(2차년도)</td><td>(5) 연구기간
‘22.1.1.~12.31.</td></tr>
<tr><td colspan="2">(6) 연구수행부서
한국수자원공사, 물환경처</td><td>(7) 연구수행자(소속)</td></tr>
<tr><td colspan="2">(8) 수행부서 주소</td><td>(9) 연구의뢰기관</td></tr>
<tr><td colspan="3">(10) 초록

○조류종(속, 강)별 마커 피그먼트 분석 기법 개발
- 배양체를 활용한 담수성 식물플랑크톤의 지표색소 초기값 업데이트
- CHEMTAX 분석을 활용한 현장시료 마커 피그먼트 분석

○이미지 등 조류 분석 자동화 기술 향상 연구
- 신규 제작한 라이브러리 및 필터의 정성평가
- 분류 파라미터를 활용한 촬영입자의 단위세포별 정량계수화

○녹조발생 메커니즘 규명을 위한 분자생물학적 연구
- Amplicon Sequencing을 활용한 원핵생물 군집분석
- Real-time PCR을 활용한 독성 유해남조류 분석

○실증 실험을 통한 분석 방법의 활용성 검토
- 마커 피그먼트, 이미지, 분자생물학적 방법의 활용 및 검토</td></tr>
<tr><td colspan="3">(11) 키워드</td></tr>
<tr><td colspan="3">(12) #태그</td></tr>
<tr><td colspan="2">(13) 공개여부
예/아니오</td><td>(14) 총면수
XXX</td></tr>
</table>

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
A study on advanced HABs monitoring for data-based scientific water management(2nd year)	Jan. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2022
(6) Performing Organization Water Environmental Dept., K-water	(7) Author(s)
(8) Performing Organization Address	(9) Sponsoring Agency

(10) Abstracts

(1) Development of marker pigment analysis technique for each algae species(genus, class)

- Analysis of marker pigments of freshwater phytoplankton using cell culture
- Marker pigment analysis in situ using CHEMTAX analysis

(2) Research on the improvement of algae analysis automation technology such as images

- Building additional libraries and creating filters
- Selection of HABs classification parameters for cell count calculation

(3) Molecular biological research to identify mechanisms of algal blooms

- Comparison of molecular biological community analysis and microscopic analysis
- Analysis of toxic HABs using Real-time PCR

(4) Review the usability of the analysis method with Test-bed

- Application of marker pigment analysis technique for each algae species (genus, class)
- Application of algae analysis automation technology such as image
- Identification of toxic blue-green algae occurrence characteristics using molecular biological analysis techniques

(11) Keyword

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes/No	XXX

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2000
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장
발행일 : 2023. 1.
발행처 : 한국수자원공사 환경에너지본부
대전광역시 대덕구 신탄진로 200

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.